

Khoa Công Nghệ Điện Tử

Bộ môn Điện Tử Máy Tính



Bài giảng Thực Hành Định Tuyến – Chuyển Mạch

Phần mềm mô phỏng.

1. Cài đặt Packet Tracer

Các thao tác xây dựng mô hình mạng và cấu hình cho các thiết bị đều được thực hiện trong Packet Tracer.

2. Standalone Labs for CCNA

Là ebook tiếng Anh để biên soạn thành tài liệu tiếng Việt này.

Mục lục

Bài 1: Tổng quan (Thời gian: 5 giờ)

- Sinh viên thực hiện các bài lab theo hướng dẫn.

Lab 1: Connecting and Logging on to a Cisco Router 5

Lab 2: Introduction to the Basic User Interface 6

Bài 2: Các lệnh cơ bản Router (Thời gian: 5 giờ)

Lab 3: Introduction to Basic Show Commands 8

Lab 4: CDP 11

Lab 5: Extended Basics 17

Lab 6: Setting the Banner MOTD (Message of the Day) 19

Lab 7: Copy command 21

Lab 8: Introduction to Interface Configuration 24

Lab 9: Introduction to IP (Internet Protocol) 29

Lab 10: ARP 33

Lab 11: Creating a Host 36

Bài 3: Định tuyến tĩnh & động (Thời gian: 15 giờ)

Lab 12: Static Routes 39

Lab 13: RIP 44

Lab 14: Troubleshooting RIP	48
Lab 15: IGRP	54
Lab 16: PPP and CHAP.....	60
Lab 18: Saving Router Configurations.....	62
Lab 19: Loading Router Configurations	65
Lab 20: Frame Relay	67

Bài 5: VLAN (Thời gian: 10 giờ)

Lab 24: Introduction to Basic Switch Commands	70
Lab 28: Standard Access Lists	107
Lab 29: Verify Standard Access Lists	103
Lab 30: Extended Access Lists.....	111
Lab 31: Verify Extended Access Lists.....	81
Lab 32: Named Access Control Lists	85
Lab 33: Advanced Extended Access List.....	89

Bài 6: Liên kết VLAN (Thời gian: 5 giờ)

Lab 34: Introduction to Telnet	94
Lab 35: Introduction to VLAN	97
Lab 36: VLAN Trunking Protocol	102
Lab 37: OSPF Single Area Configuration and Testing	106

Bài 7: NAT (Thời gian: 5 giờ)

Lab 38: NAT- PAT	
------------------	--

Lab 1: Connecting and Logging on to a Cisco Router

Kết nối và đăng nhập vào một thiết bị Cisco Router

A. Mục tiêu của bài lab:

- Giới thiệu về Cisco Router.
- Hướng dẫn sử dụng packet tracer.

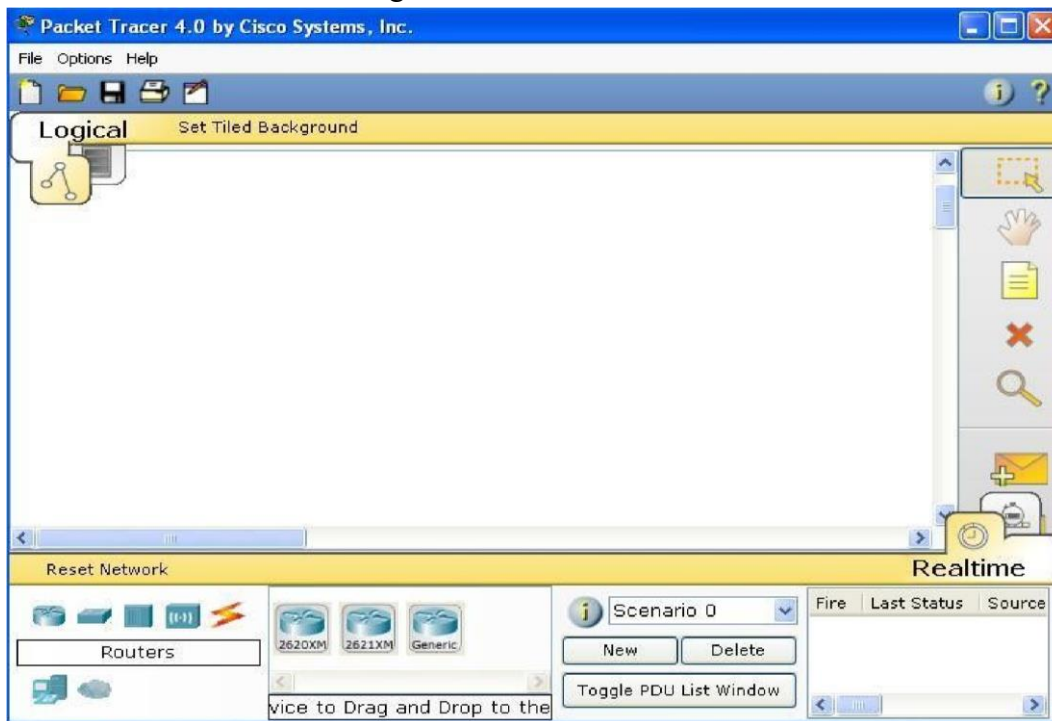
B. Chuẩn bị cho bài lab:

Chúng ta sẽ sử dụng một thiết bị router có tên là Router1.

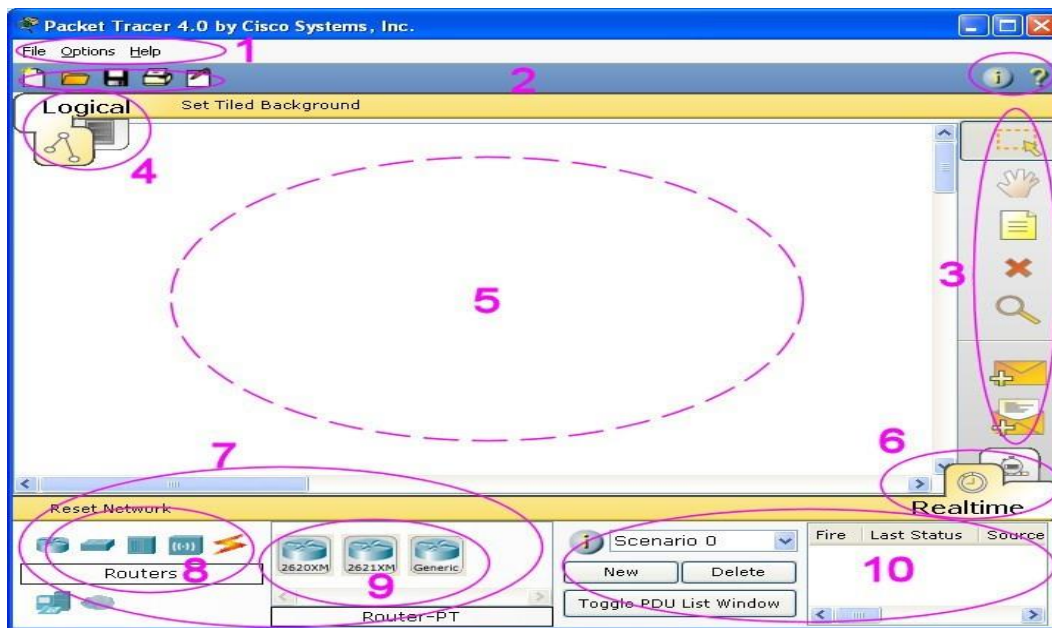
C. Các bước thực hiện:

Hướng dẫn sử dụng Packet Tracer

Giao diện chính của chương trình như sau:



Các khu vực làm việc chính của chương trình:

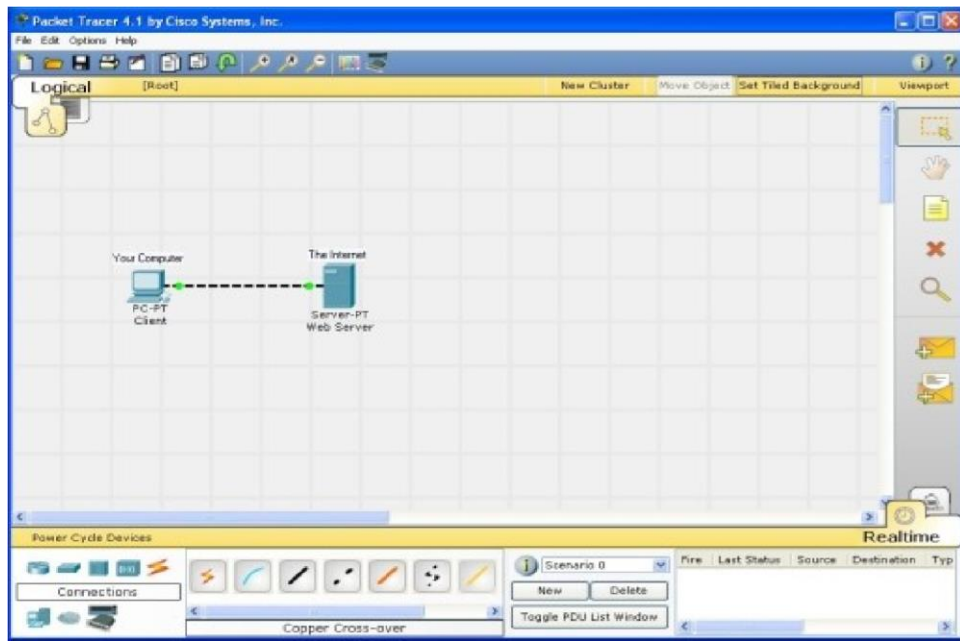


Chi tiết chức năng các MENU:

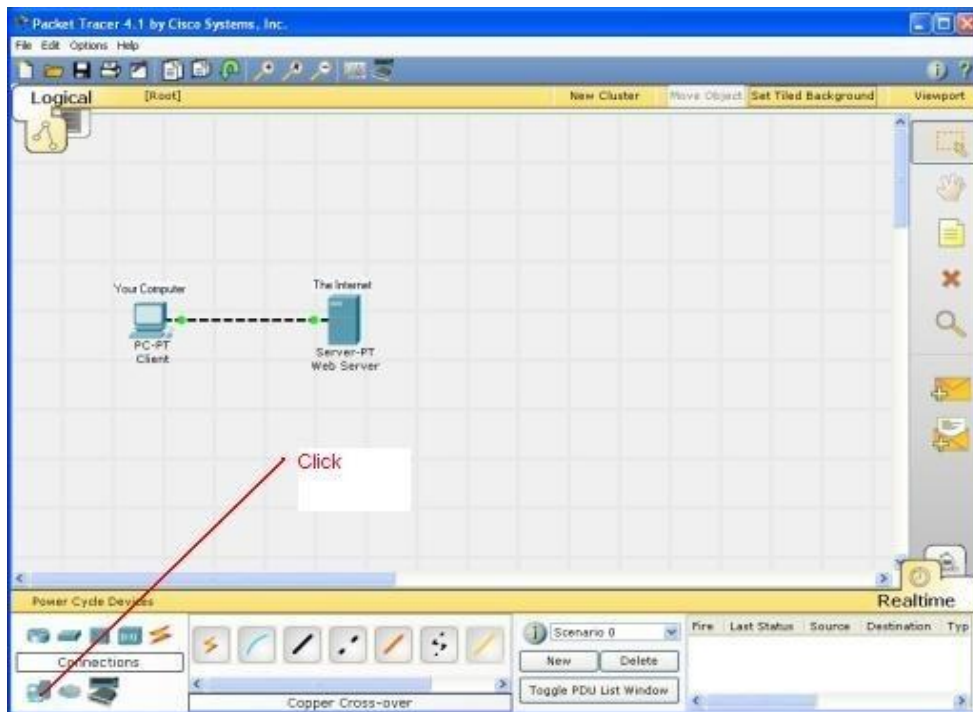
1. Menu Bar : bao gồm các menu File, Options, Edit và Help cung cấp các chức năng cơ bản như Open, Save, Print...
2. Main Tool Bar : gồm những nút chức năng cơ bản của menu File và Edit
3. Common Tools Bar : Gồm các chức năng Select, Move Layout, Place Note, Delete, Inspect, Add Simple PDU, và Add Complex PDU
4. Logical/Physical Workspace and Navigation Bar : Có thể chọn qua lại giữa Physical Workspace và the Logical Workspace
5. Workspace : Đây là môi trường để ta thực hiện thiết kế hệ thống mạng, xem giả lập các thiết bị và các thông tin liên quan...
6. Realtime/Simulation Bar: ta có thể chuyển qua lại giữa Realtime và Simulation mode
7. Network Component Box : Nơi ta lựa chọn các thiết bị và kết nối giữa chúng...
8. Device-Type Selection Box : Gồm những thiết bị được Packet Tracer 4.1 hỗ trợ
9. Device-Specific Selection Box : lựa chọn những thiết bị dùng trong hệ thống mạng và cách thức nối kết giữa chúng.
10. User Created Packet Window* : Quản lý các packets mà ta đặt trong hệ thống mạng. Xem "Simulation Mode" để nắm rõ hơn về chức năng này

Hướng dẫn tạo hệ thống đơn giản bao gồm 1 PC và 1 Server kết nối với nhau

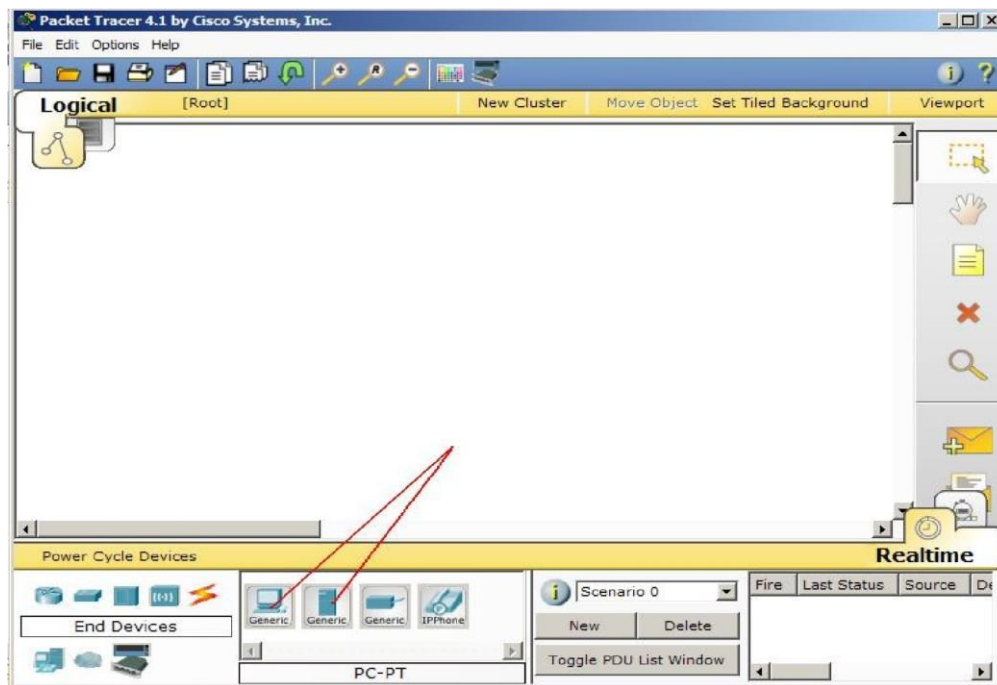
Minh họa:



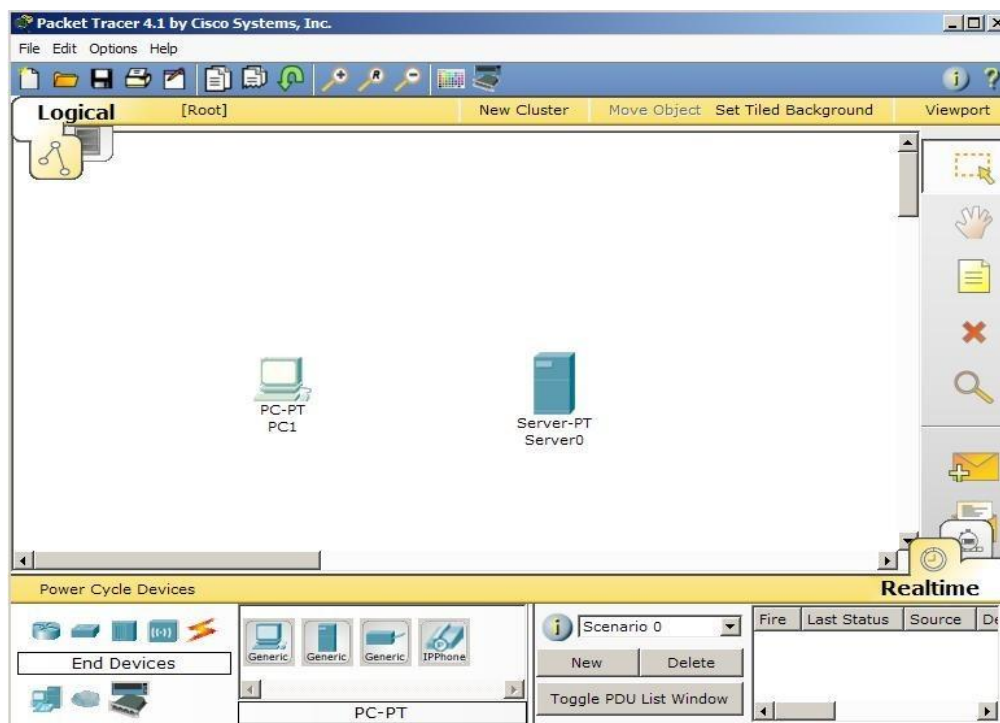
Trong chế độ làm việc LOGICAL, ta lưu ý khu vực số 7, ta chọn biểu tượng có hình chiếc máy vi tính . Click vào đó:



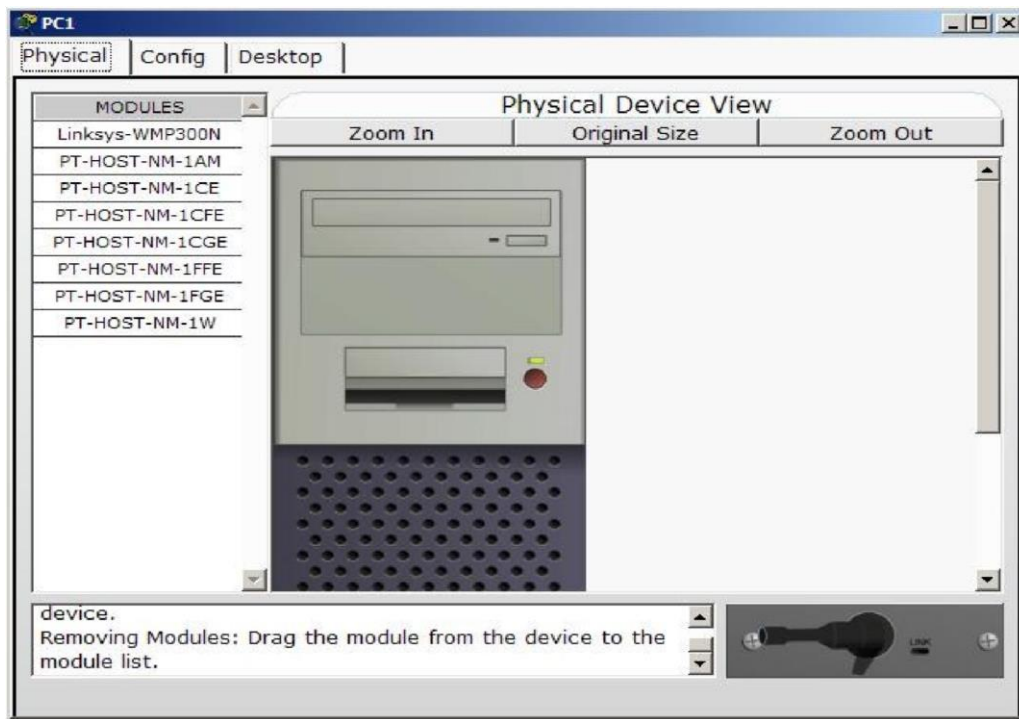
Lần lượt lựa chọn 2 thiết bị cần kết nối là PC và Server



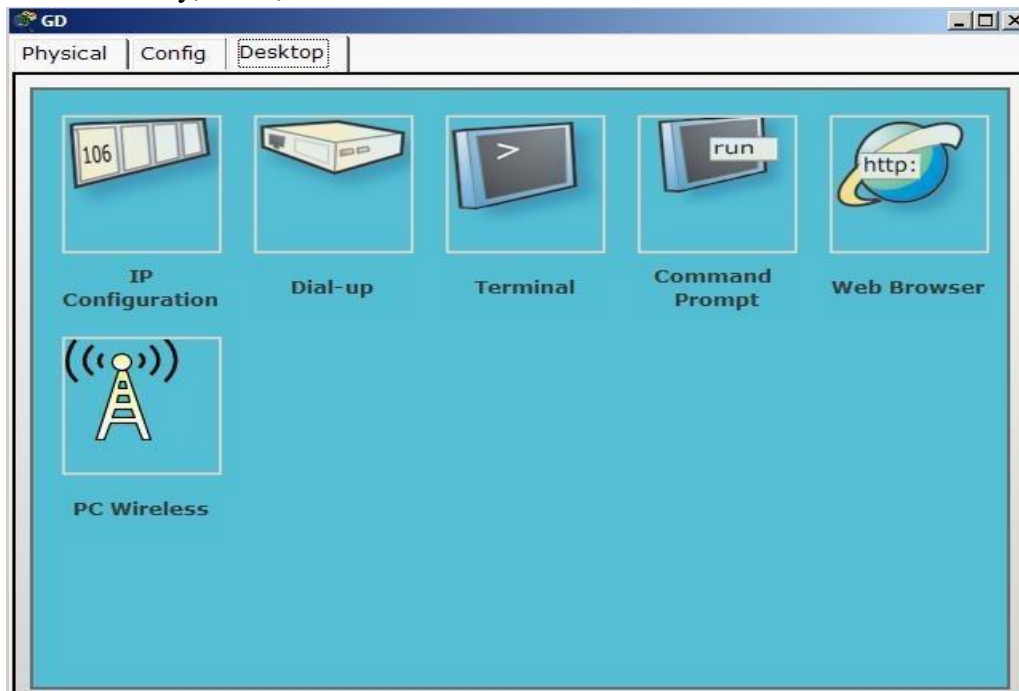
Sau đó lần lượt kéo chúng ra màn hình làm việc như sau:



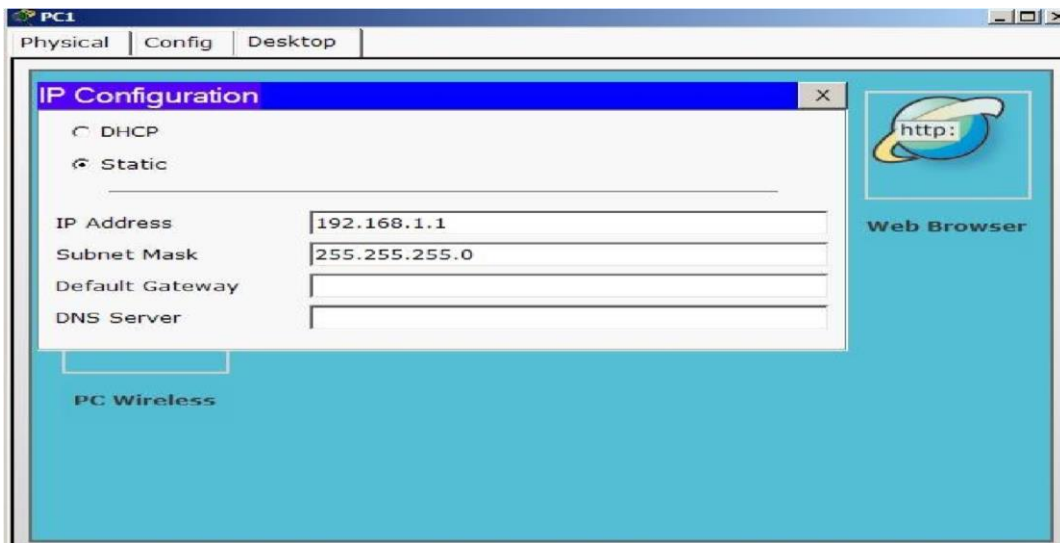
Click vào biểu tượng PC trên, chúng ta có thể có thêm những thông tin chi tiết về nó, và có thể tiến hành cài đặt các thông số cho PC đó trên mạng như IP, Gateway, tên máy, loại thiết bị dùng để kết nối vào mạng...



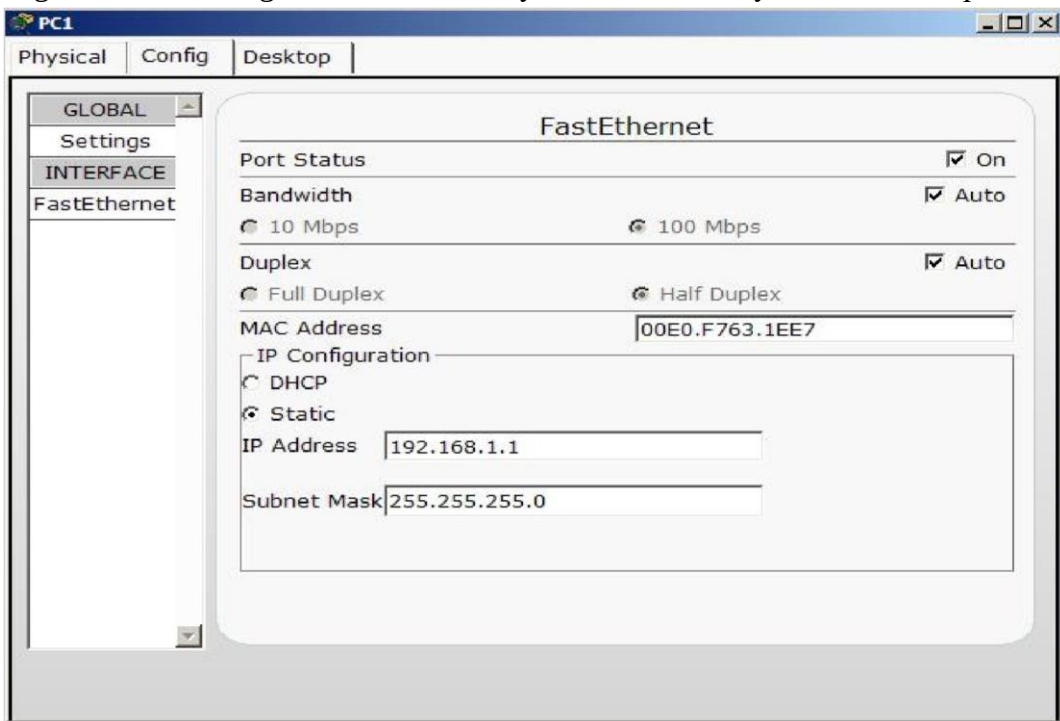
Để cấu hình IP của máy, ta chọn Tab DESKTOP:



Sau đó chọn IP Configuration để tiến hành cấu hình IP cho máy:

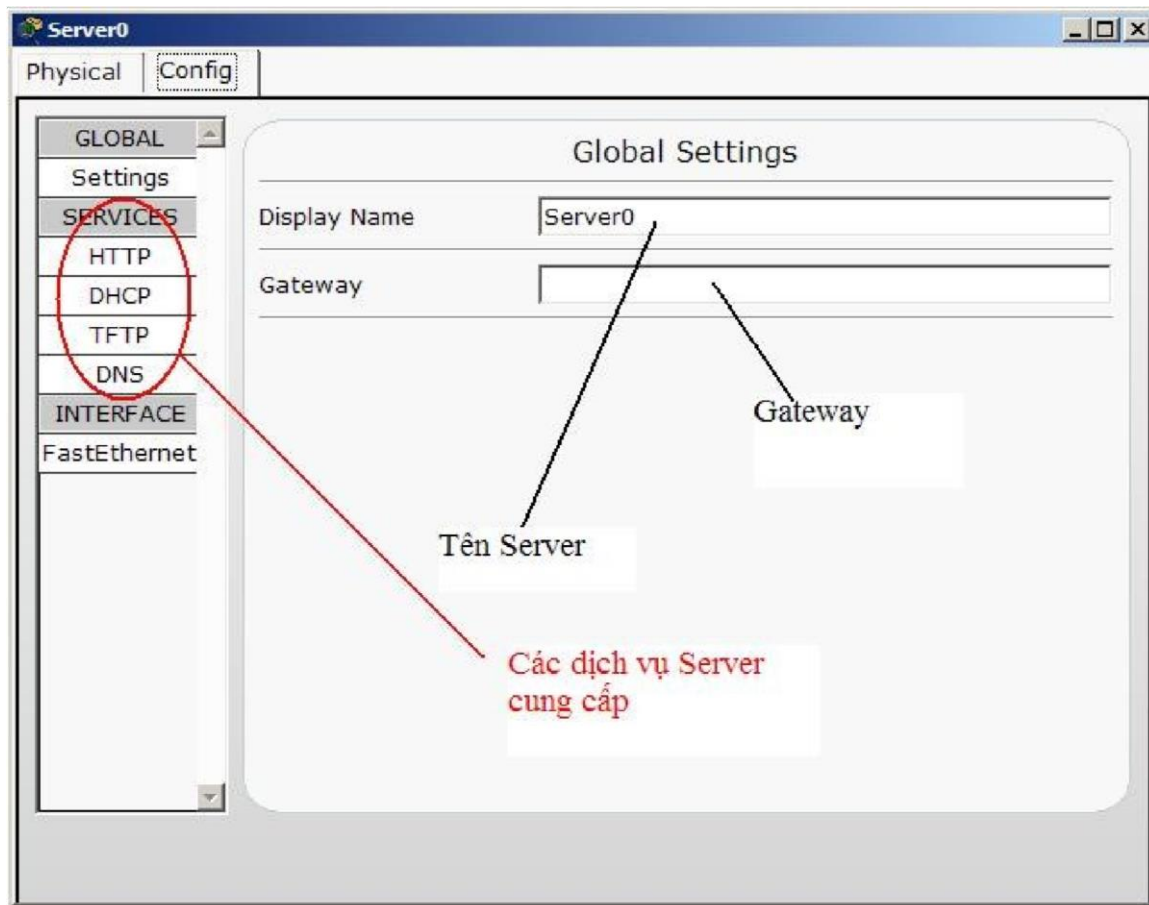


Nếu muốn thay đổi tên máy thì chúng ta chọn Tab CONFIG, trong đó sẽ có những lựa chọn cho phép chúng ta xem các thông tin hiện tại của máy tính như: tên máy, địa chỉ Mac, Ip và Gateway hiện thời...

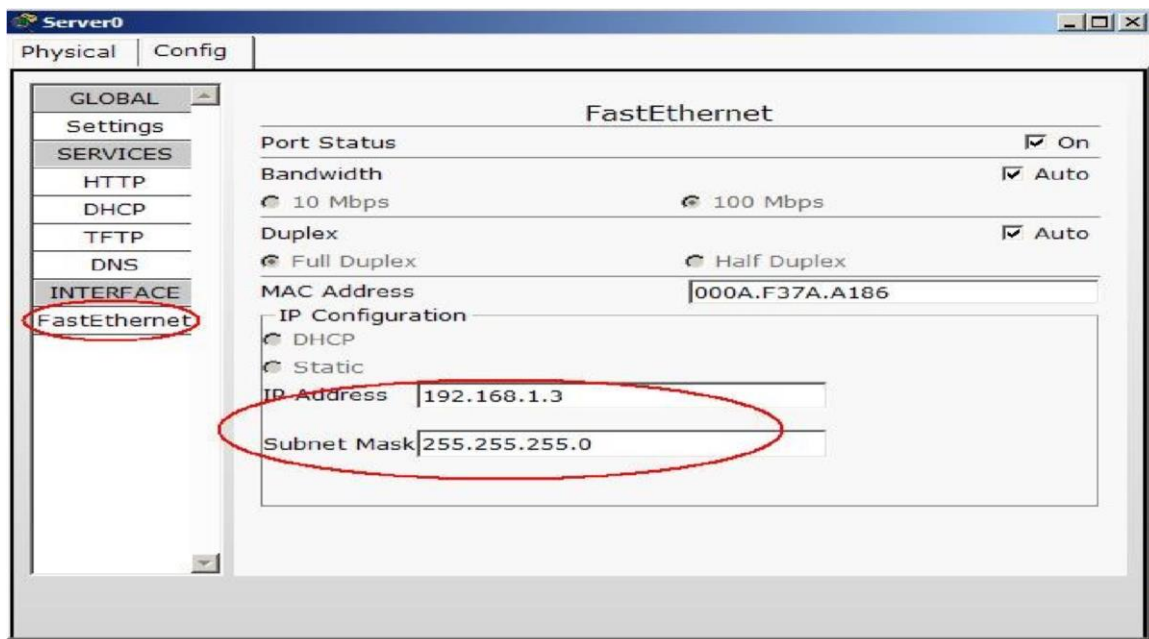


Để tiến hành cấu hình Server, chúng ta cũng làm tương tự, click vào hình Server, 1 bảng các thông tin chi tiết sẽ giúp chúng ta biết và tiến hành cài đặt các thông số cho Server như IP, các dịch vụ HTTP, DNS...

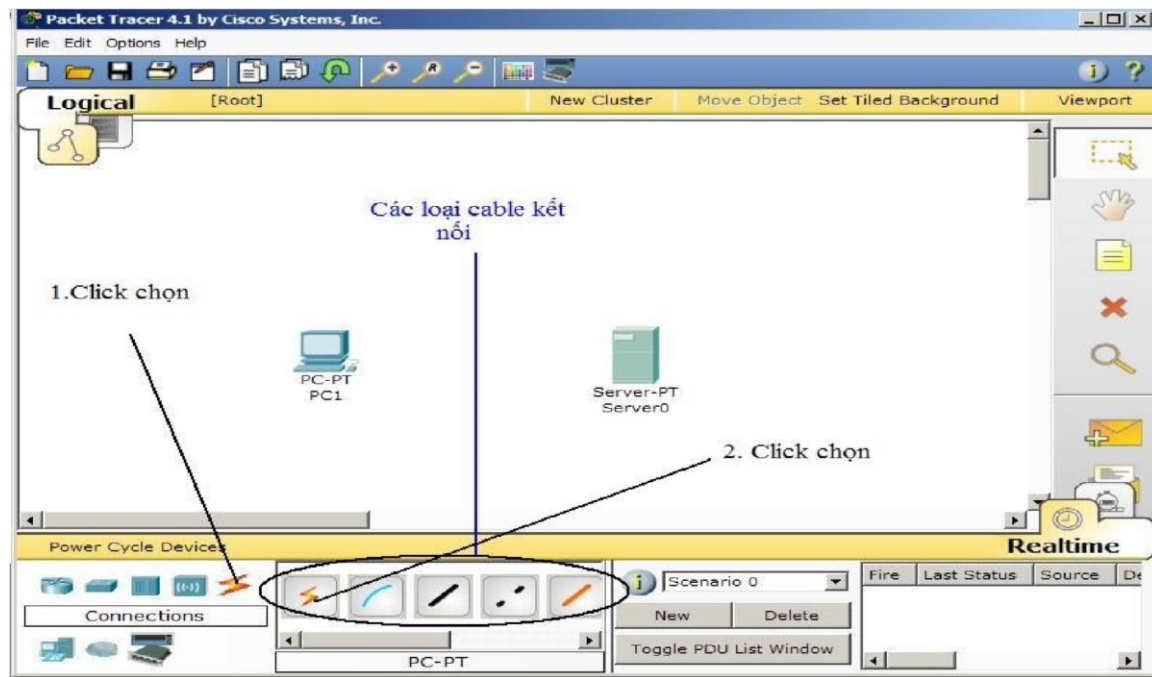
Các thông số cài đặt ở Tab CONFIG



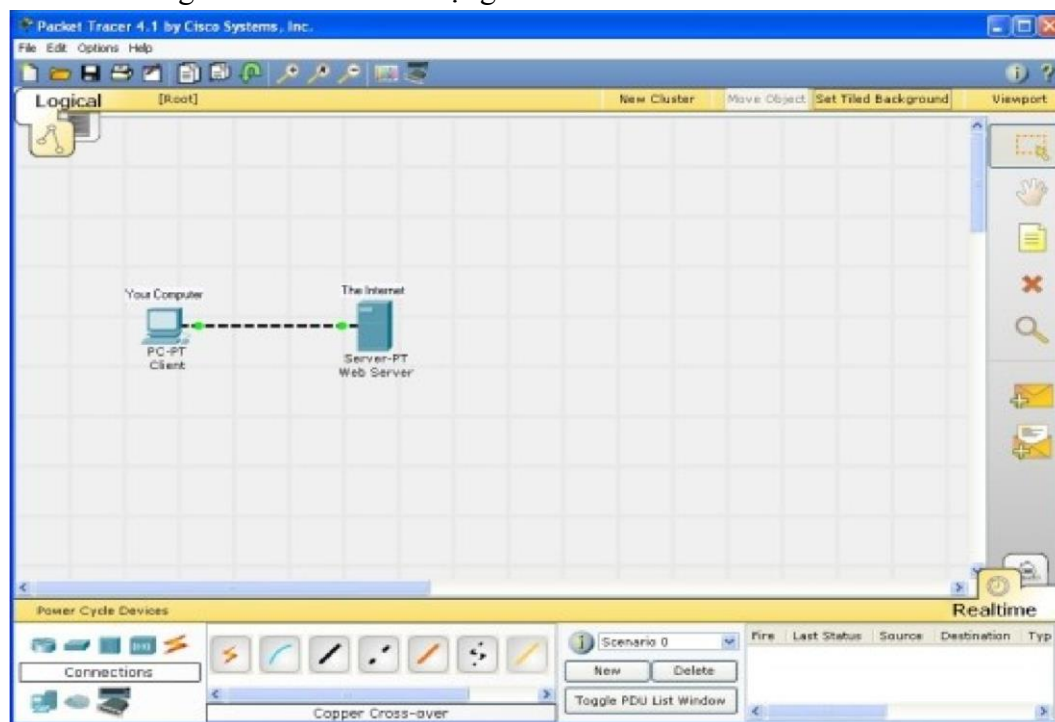
Để cấu hình địa chỉ IP cho Server chúng ta chọn FastEthernet. Sau đó tiến hành cấu hình địa chỉ IP và Subnet Mask cho Server



Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nối kết PC và Server lại: Ta chọn như hướng dẫn sau



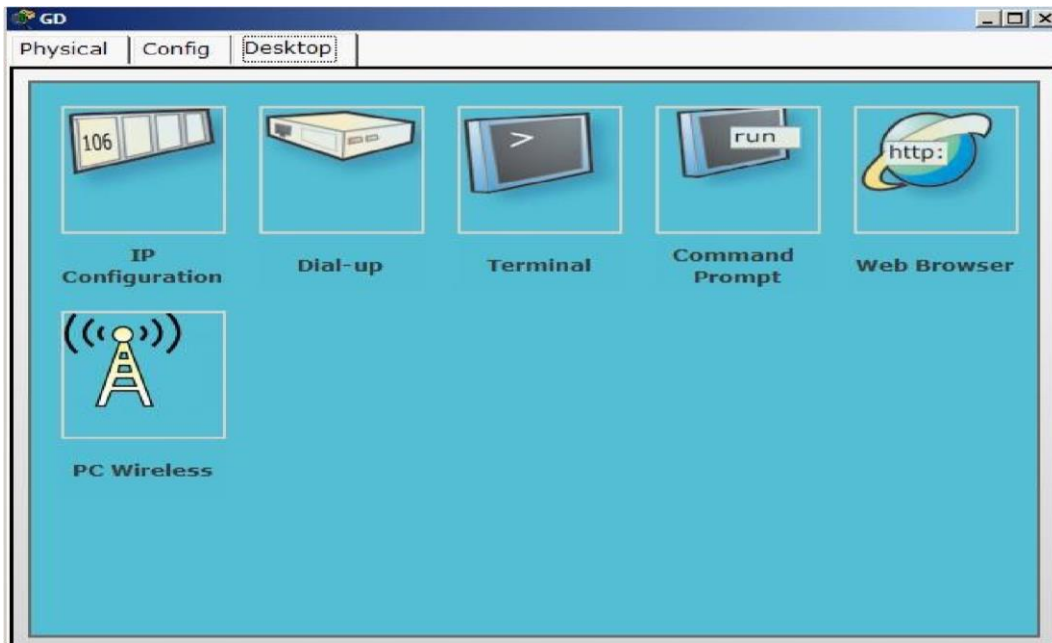
Sau đó chúng ta click vào biểu tượng PC và kết nối với Server như hình sau:



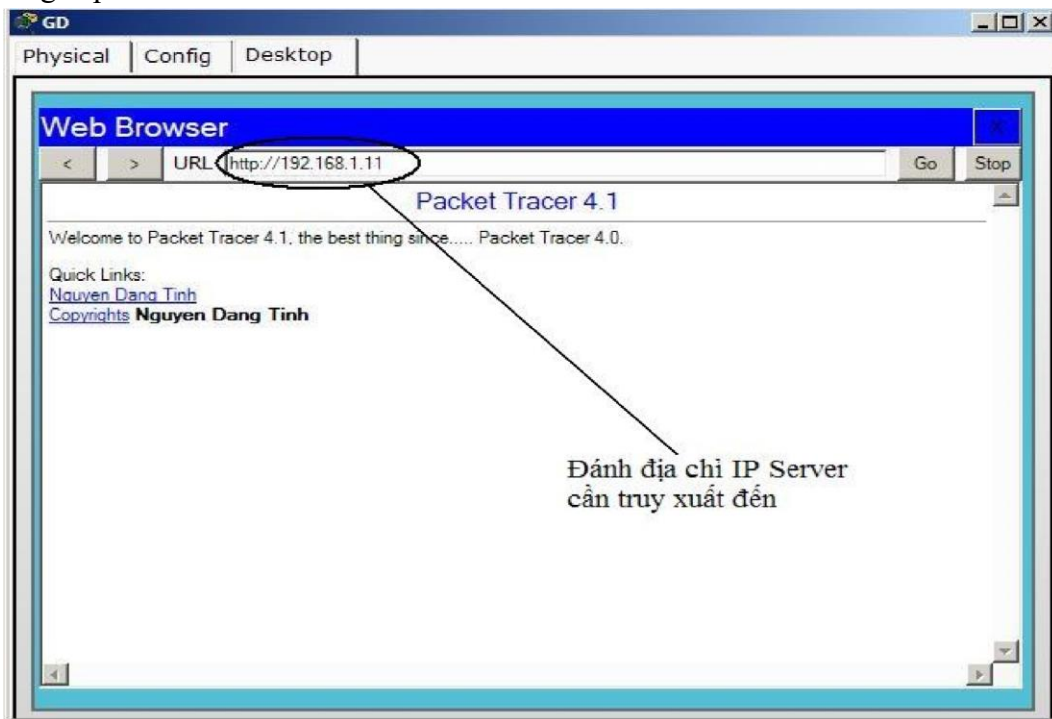
Hướng dẫn sử dụng được những dịch vụ mà Server cung cấp

Sử dụng dịch vụ HTTP:

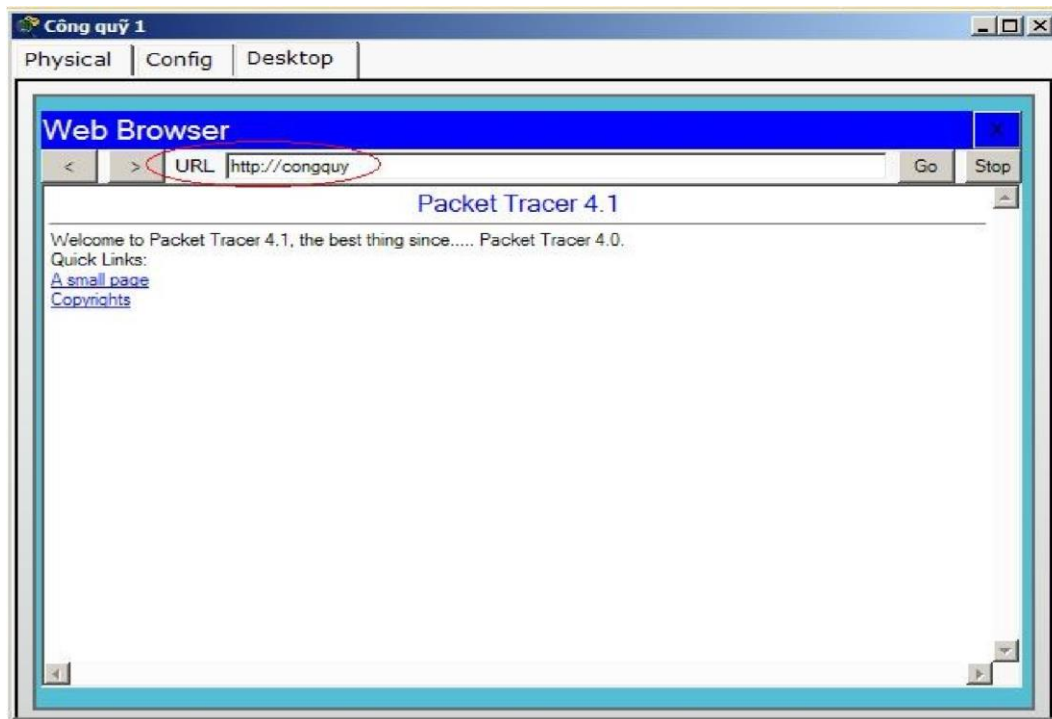
Ta Click vào biểu tượng PC, sau đó chọn tab DESKTOP, chúng ta sẽ có giao diện với các chức năng như sau :



Chọn Web Browser, ta sẽ có 1 trình duyệt Web đơn giản giúp chúng ta có thể sử dụng dịch vụ HTTP do Server cung cấp:

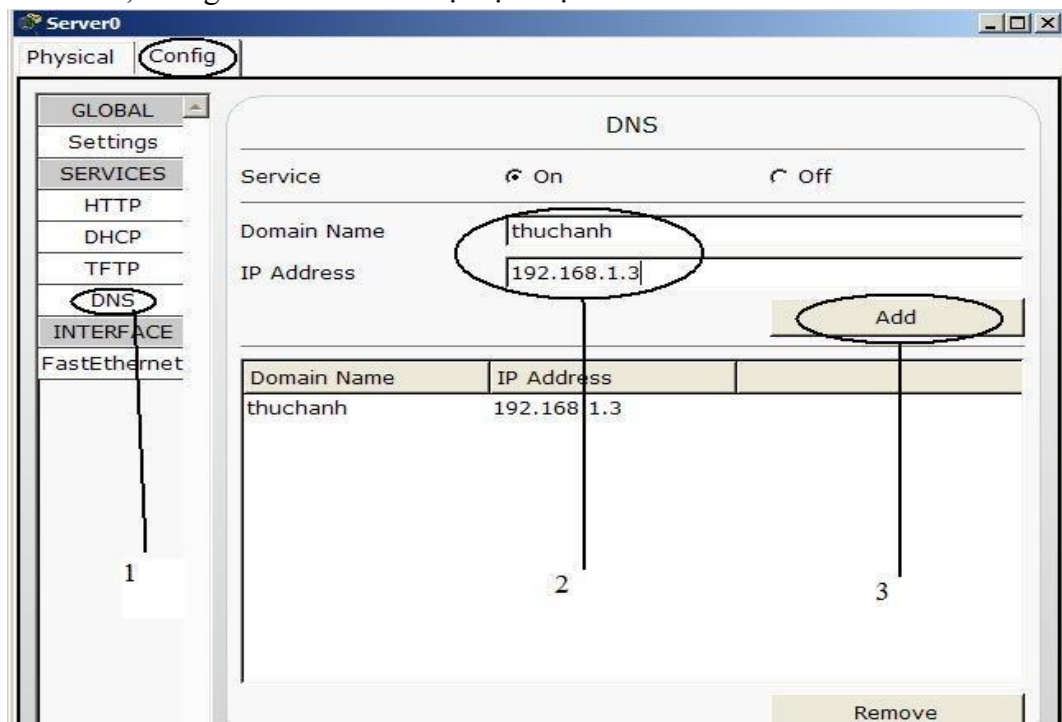


Nếu truy xuất thành công đến Server, chúng ta sẽ thấy được nội dung trang INDEX như trên
Để sử dụng dịch vụ DNS do Server cung cấp, nếu đã biết tên thì chúng ta chỉ cần đánh tên vào là có thể truy xuất đến Server mà không cần đánh địa chỉ IP (Do địa chỉ Ip khó nhớ, tên sẽ dễ nhớ hơn)
Minh họa như sau:



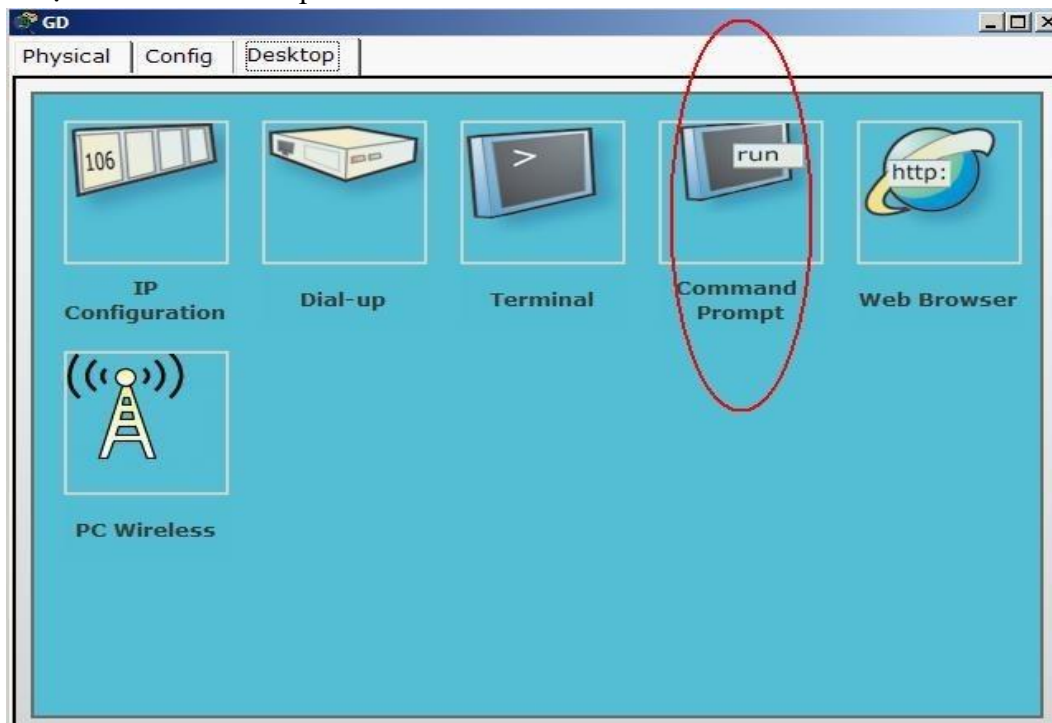
Hướng dẫn cài đặt dịch vụ DNS cho Server

Để cài đặt dịch vụ DNS, chúng ta click đúp vào biểu tượng Server trên màn hình thiết kế. Sau đó chọn tab CONFIG, chúng ta tiến hành cài đặt dịch vụ theo các bước sau :

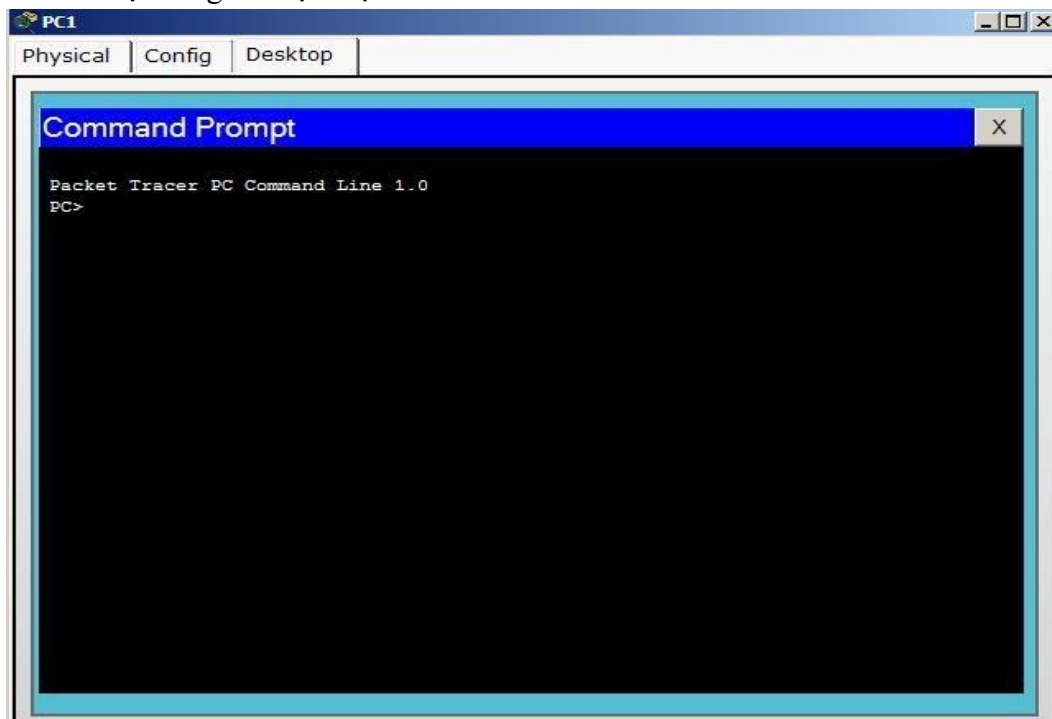


Hướng dẫn thực hiện 1 số lệnh cơ bản

Để sử dụng được các lệnh này từ PC, chúng ta click chọn vào PC, sau đó chọn tab CONFIG, tiếp tục chọn Command Prompt

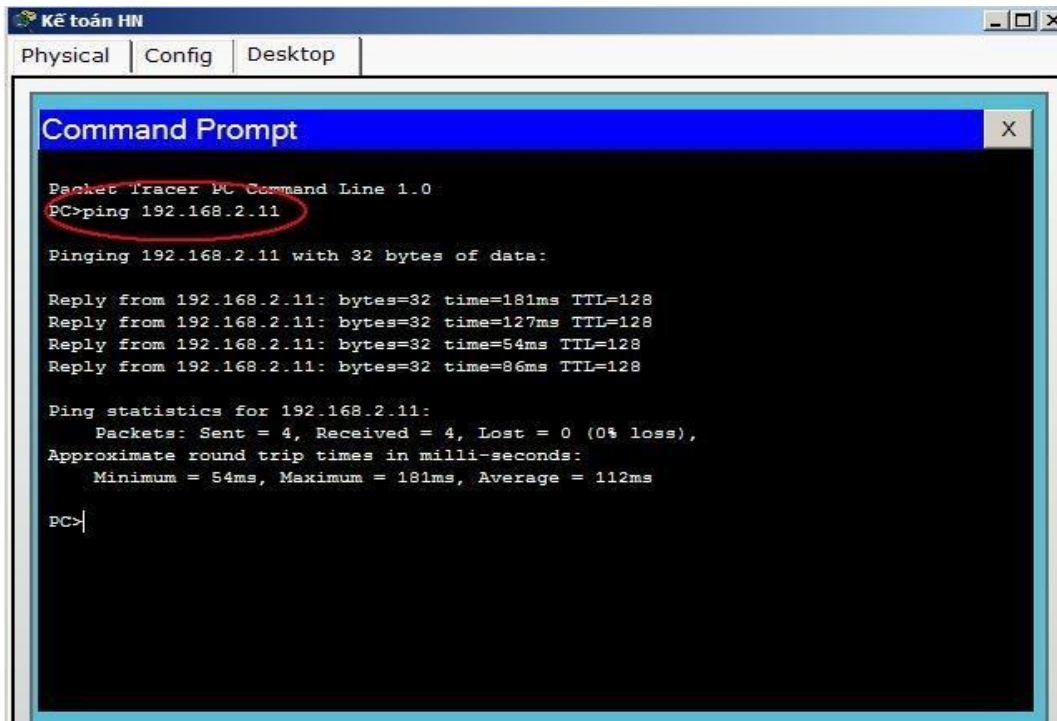


Click chọn thì giao diện hiện ra như sau:

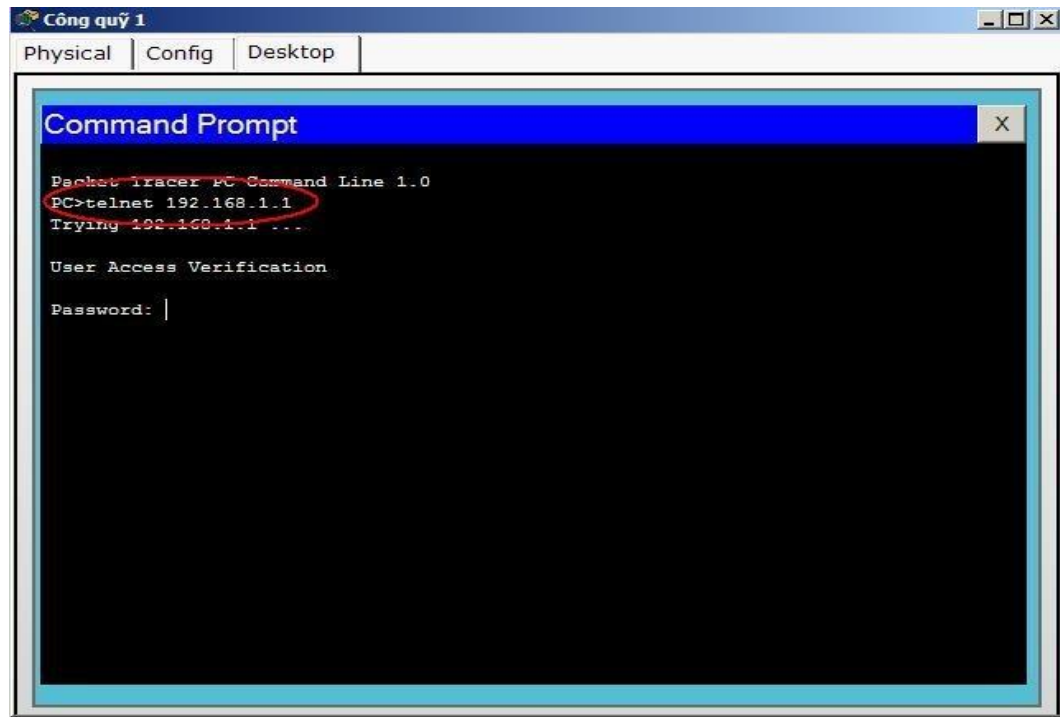


Tại đây chúng ta có thể thực thi các câu lệnh cơ bản mà Packet Tracer hỗ trợ, sau đây là minh họa các câu lệnh cơ bản :

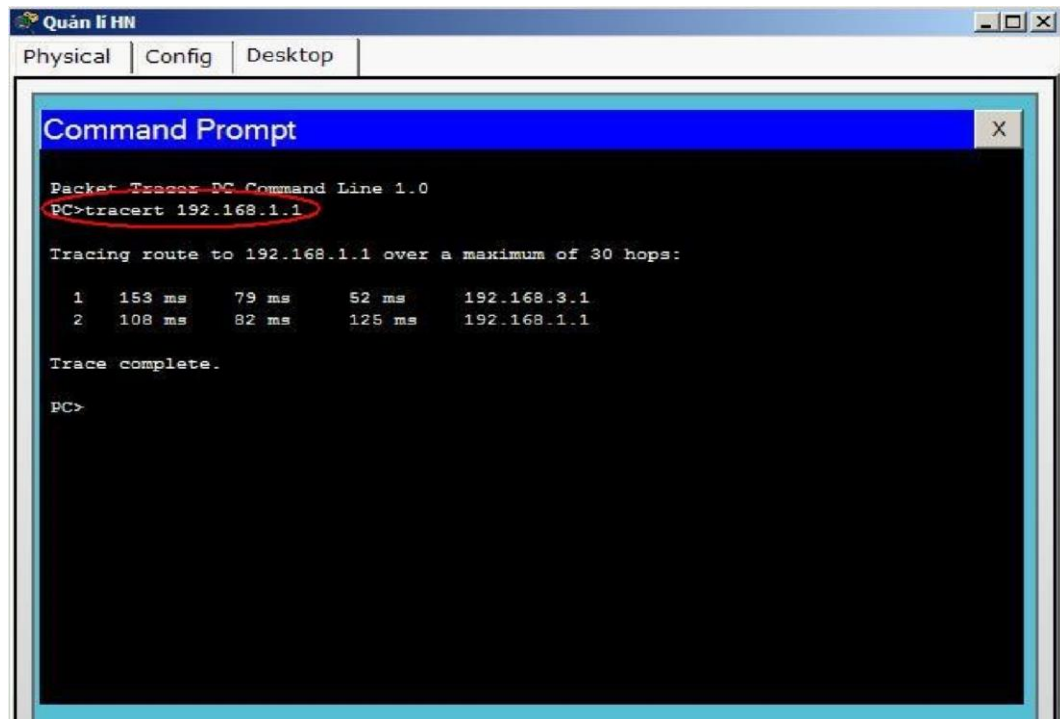
1.Lệnh PING



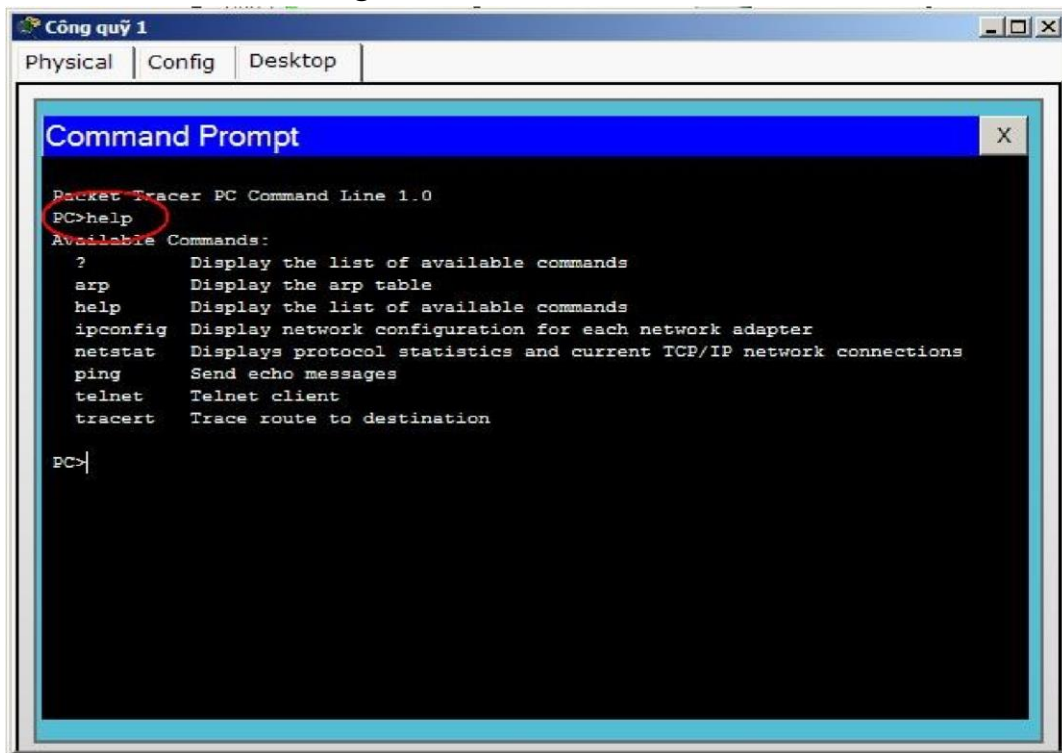
2.Lệnh TELNET



3.Lệnh TRACERT

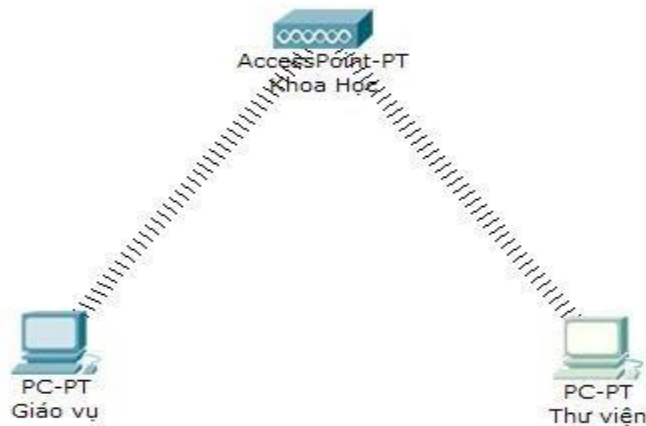


Để muốn biết các thông tin chi tiết về câu lệnh chúng ta có thể đánh lệnh HELP hoặc ?, Packet Tracer sẽ hiển thị thông tin các câu lệnh như sau:



HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ MẠNG WIRELESS ĐƠN GIẢN TRONG PACKET TRACER

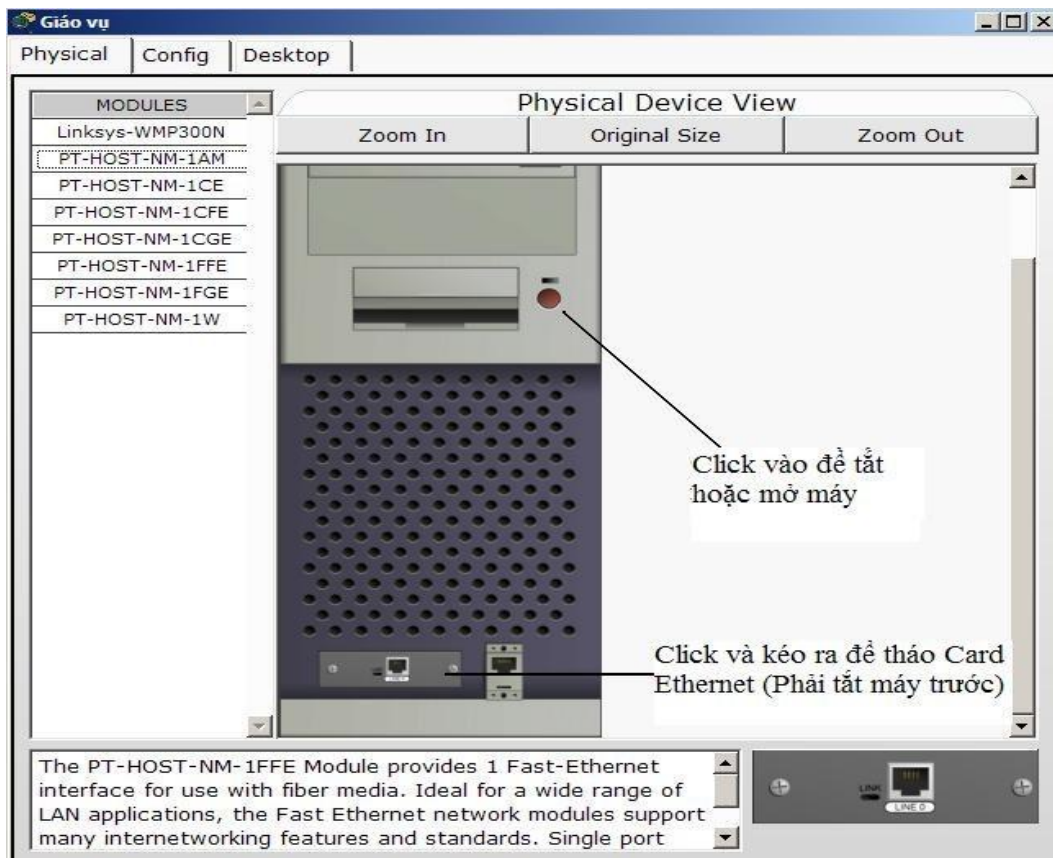
Trong phần này chúng ta sẽ tiến hành thiết kế 1 mạng Wireless đơn giản, minh họa cho mạng như hình sau :



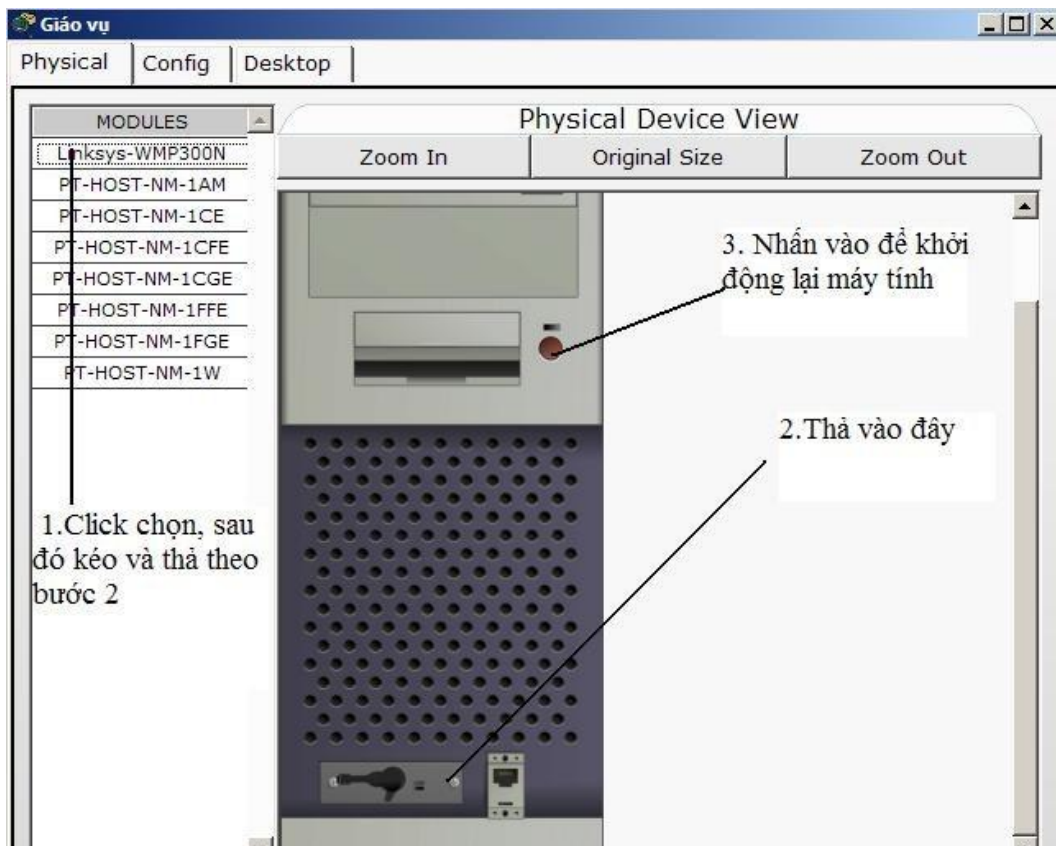
Đối với thiết kế hệ thống mạng , bố trí các thiết bị ta làm tương tự như thiết kế ở trên. Vấn đề chúng ta muốn biết ở đây là làm sao để kết nối thiết bị vào hệ thống mạng Wireless.

Chúng ta sẽ tiến hành lắp đặt Card Wireless cho hệ thống PC để có thể kết nối vào hệ thống mạng.

Đầu tiên Click vào biểu tượng PC trong thiết kế của mình, sau đó chọn Tab Physical, chúng ta sẽ tắt PC và tháo Card Ethenet, sau đó lắp Card Wireless cho máy. Các bước minh họa như sau:

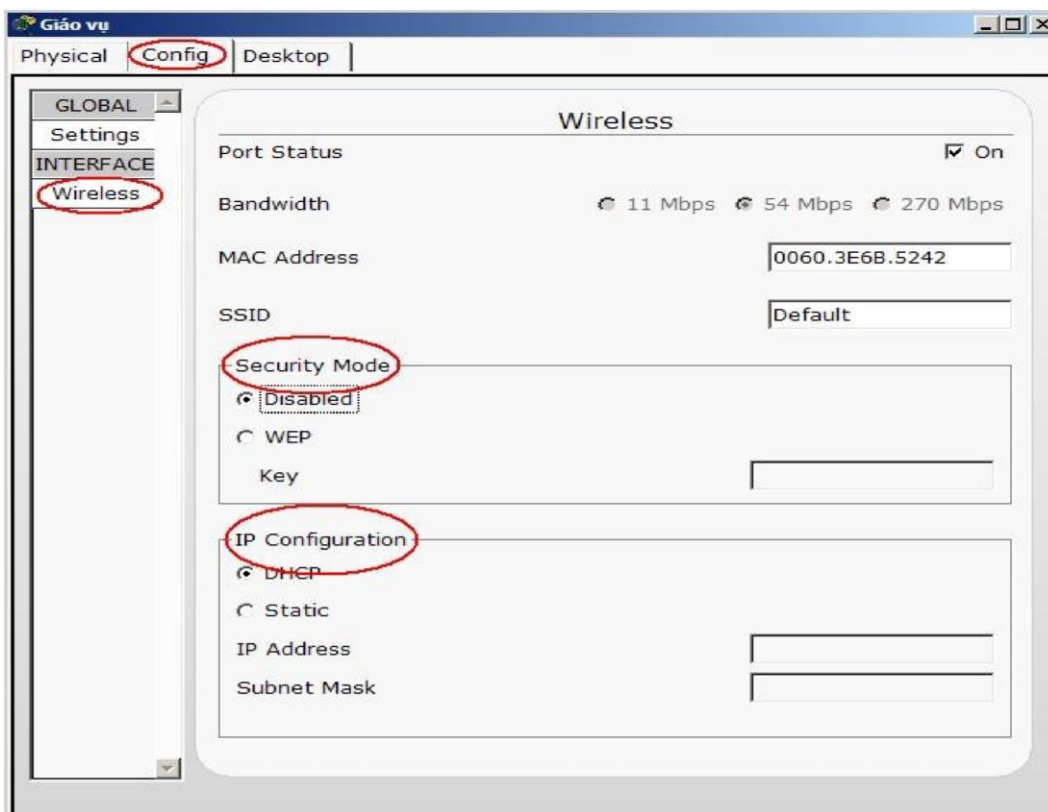


Sau khi đã tháo Card Ethernet ra, chúng ta tiến hành lắp đặt Card Wireless vào máy tính để có thể thu được sóng Wireless. Các bước tiến hành minh họa như hình dưới đây:

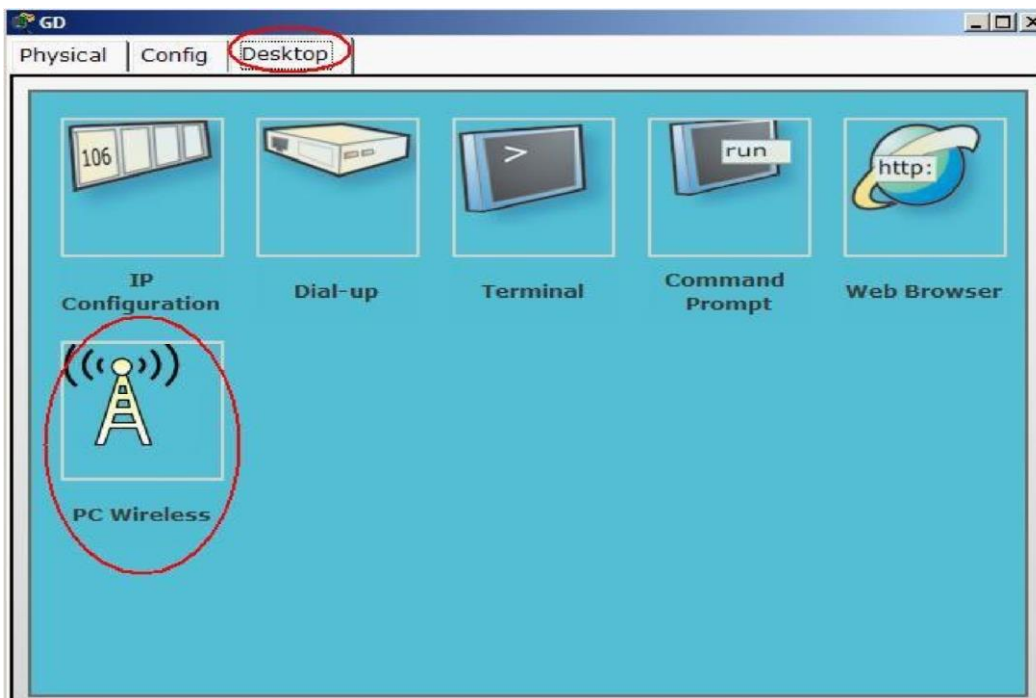


Sau khi tiến hành xong các bước trên, chúng ta tiến hành cấu hình IP và các thông số khác cho máy để có thể tiến hành connect vào mạng Wireless.

Để cấu hình IP và các vấn đề khác như bảo mật, xem các thông tin về địa chỉ Mac... thì ta chọn tab CONFIG Wireless



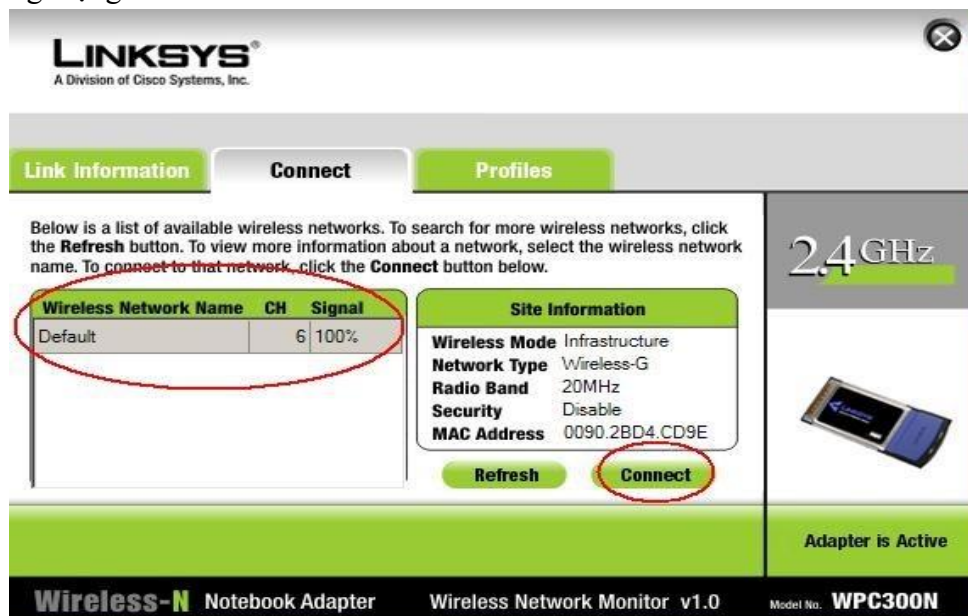
Ta chọn Tab DESKTOP PC Wireless như hình minh họa sau:



Nếu có hiện lên thông báo như sau thì chúng ta đã kết nối thành công vào mạng Wireless



Chúng ta có thể vào các TAB CONNECT và PROFILES để xem thêm các thông tin khác và lựa chọn các hệ thống mạng để kết nối vào.



Lab 2: Introduction to the Basic User Interface

Cơ bản về giao diện người dùng

A. Mục tiêu của bài lab:

Giới thiệu về giao diện dòng lệnh (CLI); 2 chế độ là user mode và privileged mode; cơ bản về 2 lệnh `help` và `show`.

B. Chuẩn bị cho bài lab:

Chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng Router1.

C. Các bước thực hiện

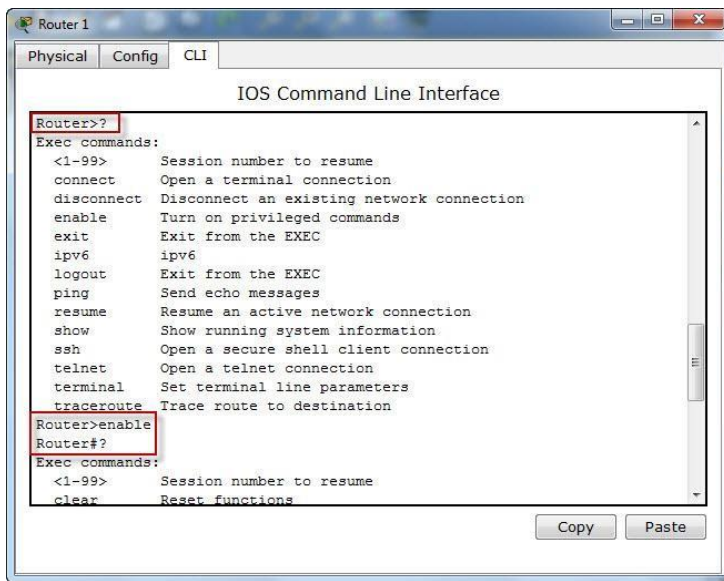
1. Khởi động Router1 lên và truy cập vào giao diện cấu hình CLI của nó. Sau đó, nhấn Enter để hiển thị dấu nhắc lệnh.
2. Hiện ta đang ở User mode (là chế độ chỉ hỗ trợ các câu lệnh cơ bản để xem những thiết lập của thiết bị mà không được phép sử dụng các câu lệnh đặc quyền để thay đổi cấu hình của thiết bị). Gõ vào dấu chấm hỏi (?) để xem tất cả các câu lệnh có thể sử dụng tại dấu nhắc lệnh này.

Router>?

3. Gõ lệnh sau để vào Privileged mode (là chế độ hỗ trợ nhiều câu lệnh nâng cao hơn để thay đổi các thiết lập của thiết bị).

Router> enable

Router#



4. Để xem tất cả các câu lệnh có thể sử dụng trong Privileged mode.

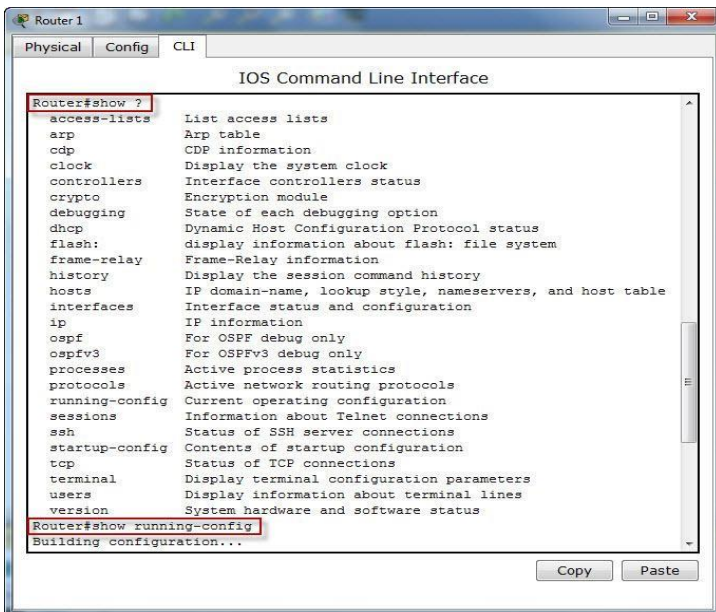
Router#?

5. Gõ lệnh sau để xem tất cả các câu lệnh show.

Router#show ?

6. Để xem thông tin về cấu hình hiện tại mà router đang sử dụng (running configuration).

Router#show running-config



7. Tại dấu nhắc lệnh, gõ phím khoảng trắng để hiển thị trang thông tin kế tiếp

<space bar>

8. Gõ một trong các lệnh sau để đăng xuất khỏi router

Router#exit hoặc

Router#disable

Lab 3: Introduction to Basic Show Commands

Cơ bản về lệnh show

A. Mục tiêu của bài lab:

Làm quen với các câu lệnh show cơ bản

B. Chuẩn bị cho bài lab:

Chúng ta tiếp tục sử dụng Router1.

C. Các bước thực hiện:

1. Hiển thị dấu nhắc lệnh.

Router>

2. Vào Privileged mode.

Router>enable

Router#

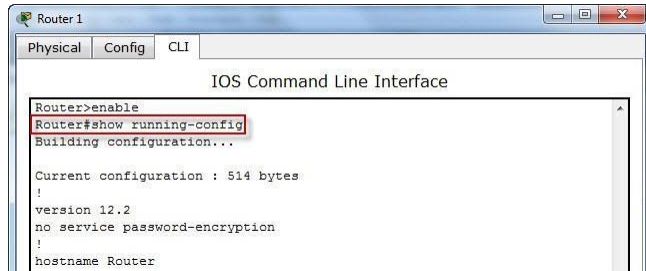
3. Trong CLI, tập tin nằm trong bộ nhớ RAM chứa các cấu hình mà hiện tại đang được thiết bị (router, switch...) sử dụng được gọi là running-config. Lưu ý là cần vào Privileged mode mới xem được nội dung của running-config.

Đặc biệt, nội dung của running-config không được tự động lưu lại trên Cisco router và sẽ bị mất nếu xảy ra sự cố về nguồn điện cung cấp cho router (như cúp điện đột ngột, điện áp quá tải hoặc quá thấp khiến router không thể hoạt động được...).

Sau khi ta thay đổi cấu hình cho router, các cấu hình mới này sẽ được cập nhật vào tập tin running-config và để lưu lại nội dung của running-config thì

ta cần sử dụng lệnh copy (sẽ được đề cập trong các bài lab sau). Bây giờ, để hiển thị nội dung của running-config ta gõ lệnh sau.

```
Router#show running-config
```



- Flash là một loại bộ nhớ đặc biệt trên router mà lưu trữ các tập tin hệ điều hành (OS image). Không giống như bộ nhớ thông thường khác (như RAM), bộ nhớ flash vẫn chứa các OS image ngay cả khi router không được cấp nguồn để hoạt động.

```
Router#show flash
```



- Mặc định, CLI của các router lưu giữ 10 lệnh gần đây nhất mà được gõ vào trong bộ nhớ. Để xem tất cả các lệnh đã thực hiện vẫn còn được lưu trong bộ nhớ của router.

```
Router#show history
```

- Hai lệnh sau giúp ta lấy lại lệnh đã gõ trước đó

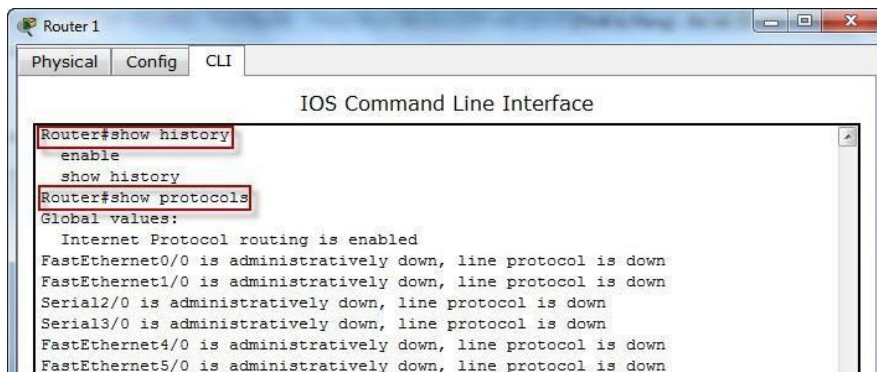
Nhấn phím mũi tên đi lên (up) hoặc <ctrl> P

- Còn hai lệnh sau giúp ta sử dụng lệnh kế tiếp trong “history buffer”

Nhấn phím mũi tên đi xuống (down) hoặc <ctrl> N

- Để xem trạng thái của các giao thức được định tuyến (routed protocol) ở layer 3 đang chạy trên router

```
Router#show protocols
```



```
Router 1
Physical Config CLI
IOS Command Line Interface

Router#show history
enable
show history
Router#show protocols
Global values:
Internet Protocol routing is enabled
FastEthernet0/0 is administratively down, line protocol is down
FastEthernet1/0 is administratively down, line protocol is down
Serial2/0 is administratively down, line protocol is down
Serial3/0 is administratively down, line protocol is down
FastEthernet4/0 is administratively down, line protocol is down
FastEthernet5/0 is administratively down, line protocol is down
```

9. Lệnh sau được dùng để nhận về các thông tin quan trọng như: loại “router platform”, phiên bản (revision) của OS, lần khởi động cuối và vị trí tập tin image của OS, lượng bộ nhớ, số lượng cổng giao tiếp (interface), và các thanh ghi cấu hình (configuration register)?

Router#show version



```
Router#show version
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) PT1000 Software (PT1000-I-M), Version 12.2(28), RELEASE SOFTWARE (fc5)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2005 by cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 27-Apr-04 19:01 by miwang
Image text-base: 0x8000808C, data-base: 0x80A1FECC

ROM: System Bootstrap, Version 12.1(3r)T2, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 2000 by cisco Systems, Inc.
ROM: PT1000 Software (PT1000-I-M), Version 12.2(28), RELEASE SOFTWARE (fc5)

System returned to ROM by reload
System image file is "flash:pt1000-i-mz.122-28.bin"
```

10. Xem ngày giờ được thiết lập trên router

Router#show clock

11. Để hiển thị danh sách các “hosts” và tất cả các địa chỉ IP của chúng mà được router lưu trữ lại (cache)

Router#show hosts

12. Xem danh sách các “user” đã kết nối tới router

Router#show users

13. Để xem thông tin chi tiết về mỗi cổng giao tiếp (interface)

Router#show interfaces

```
Router#show clock
*0:3:34.96 UTC Mon Mar 1 1993
Router#show hosts
Default Domain is not set
Name/address lookup uses domain service
Name servers are 255.255.255.255

Codes: UN - unknown, EX - expired, OK - OK, ?? - revalidate
temp - temporary, perm - permanent
NA - Not Applicable None - Not defined

Host          Port  Flags    Age Type  Address(es)
Router#show users
Line          User      Host(s)    Idle    Location
* 0 con 0
Interface     User      Mode       Idle    Peer Address
Router#show interfaces
FastEthernet0/0 is administratively down, line protocol is down (disabled)
Hardware is Lance, address is 0060.3e5a.603e (bia 0060.3e5a.603e)
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255
```

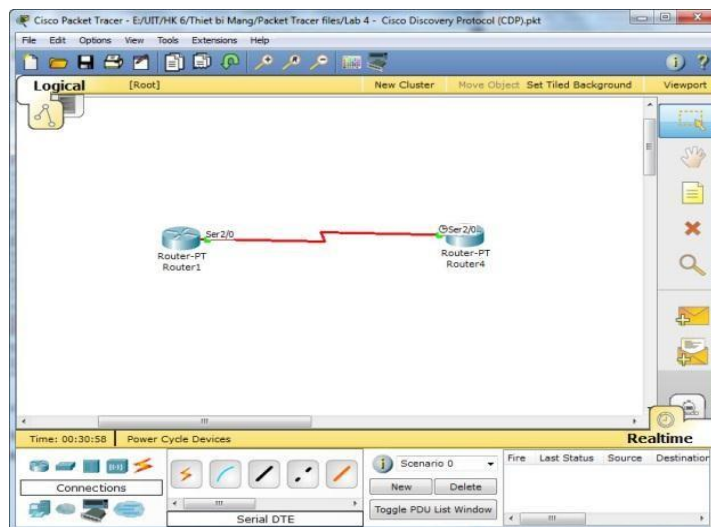
14. Xem trạng thái tổng quát về các giao thức ở layer 3 cũng như trạng thái của các interface

Router#show protocols

Lab 4: CDP

Giao thức CDP (Cisco Discovery Protocol)

- A. Mục tiêu của bài lab:
Hiểu được các chức năng của CDP
- B. Chuẩn bị cho bài lab:
Chúng ta sẽ sử dụng Router 1 và Router 4.



C. Các bước thực hiện:

1. Trên Router 1, vào chế độ cấu hình toàn cục (global configuration mode)

```
Router>enable
```

```
Router#conf t
```

```
Router(config)#
```

2. Trên Router 1, thay đổi hostname thành R1

```
Router(config)#hostname R1
```

```
R1(config)#
```

3. Thực hiện lại bước 1 và 2 trên Router 4

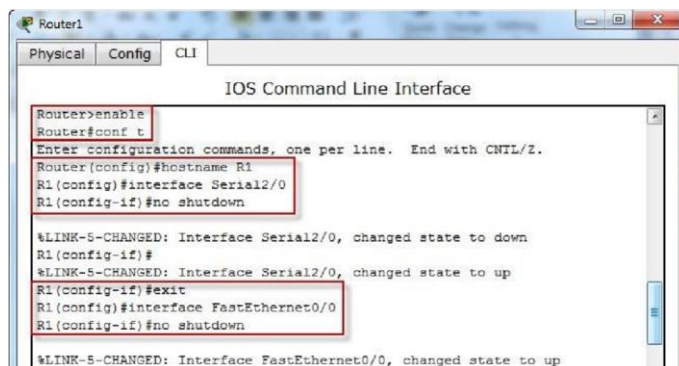
```
Router>enable
```

```
Router#conf t
```

```
Router(config)#hostname R4
```

```
R4(config)#
```

Lưu ý: mặc định, tất cả các interface đều bị vô hiệu hóa (không thể sử dụng được)



4. Kích hoạt interface Serial2/ 0 trên R1

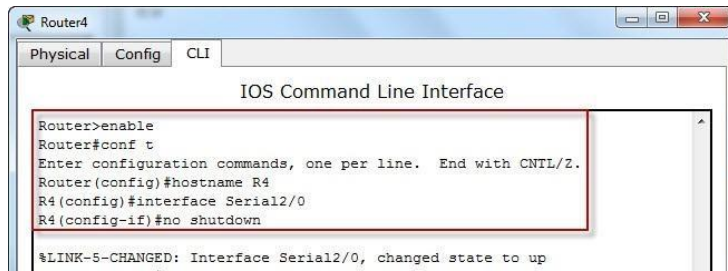
```
R1(config)#interface Serial2/0
```

```
R1(config-if)#no shutdown
```

5. Tương tự, kích hoạt interface Serial2/0 trên R4

```
R4(config)#interface Serial2/0
```

```
R4 (config-if) #no shutdown
```



6. Kích hoạt interface FastEthernet0/0 trên R1

```
R1 (config) #interface FastEthernet0/0
```

```
R1 (config-if) #no shutdown
```

CDP giúp các thiết bị chia sẻ các thông tin cấu hình cơ bản cho nhau. CDP sẽ hoạt động mà không cần cấu hình gì thêm. CDP được kích hoạt mặc định trên tất cả interface. CDP là một giao thức hoạt động tại layer 2 của mô hình OSI. Vì vậy điều quan trọng cần nắm là CDP không phải là giao thức định tuyến. Nó chỉ có thể giúp các thiết bị được kết nối trực tiếp với nhau trao đổi thông tin cho nhau.

7. Trên R1, gõ lệnh sau để xem trạng thái của tất cả các interface đang chạy CDP.

```
R1 (config-if) #exit
```

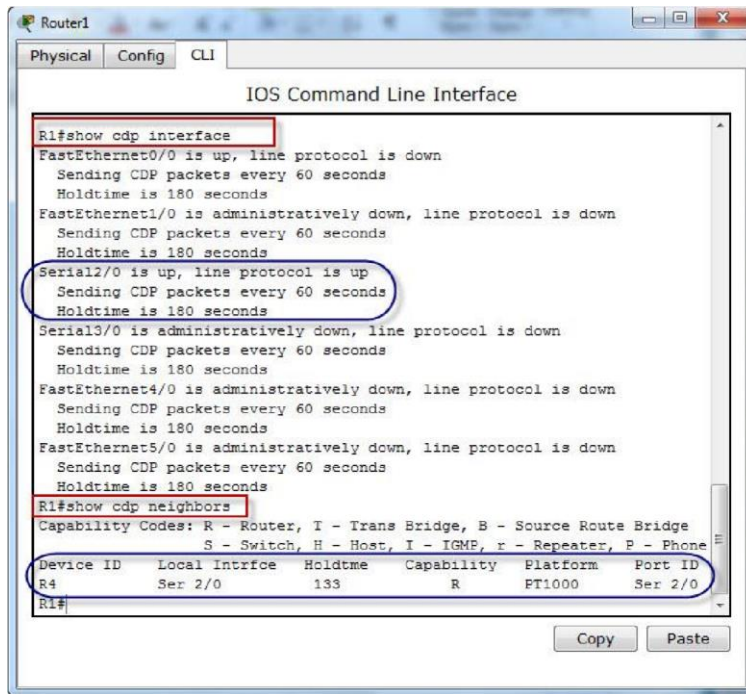
```
R1 (config) #exit
```

```
R1#show cdp interface
```

Hiện tại, router đang sử dụng CDP để quảng bá đi các thông tin về các interface của nó và đồng thời CDP cũng giúp nó để biết được các router “hàng xóm” được kết nối trực tiếp tới nó.

8. Trên R1, gõ lệnh sau để hiển thị các thông tin về các, hàng xóm” đang được kết nối trực tiếp tới R1

```
R1#show cdp neighbors
```



Trong hình trên ta thấy, thiết bị đầu tiên trong danh sách các “hàng xóm” của R1 là router R4 được kết nối trực tiếp tới cổng Serial2/0 trên R1 (cột Local Interface). R1 nhận các gói RDP update từ R4, các gói update này cũng cho ta biết được R1 sẽ nắm giữ các thông tin cập nhật về R4 trong bao lâu. Tại thời điểm gõ câu lệnh trên thì thời gian còn lại là 133 giây (cột Holdtime). R4 là một Cisco router thuộc series 1000 như được thể hiện trong cột platform. Cột cuối cùng, Port ID, là cổng trên trên thiết bị

(trong trường hợp này cổng Serial2/0 của R4) mà từ đó các gói update được gửi đi.

9. Trên R1, gõ lệnh sau để xem nhiều thông tin chi tiết hơn về các “hàng xóm” được kết nối trực tiếp tới R1.

R1#show cdp neighbors detail



Lệnh này sẽ hiện ra cùng lúc thông tin của tất cả các thiết bị “hàng xóm”. Nó được sử dụng để hiển thị các địa chỉ ở tầng Network. Như hình trên ta thấy R4 có một địa chỉ IP là 192.168.1.4. Ngoài ra, câu lệnh còn cho biết thông tin về

phiên bản của IOS. Chú ý rằng các thiết bị „hàng xóm“ được liệt kê theo trình tự. Nếu ta muốn biết thông tin về một thiết bị nằm ở đằng sau nữa thì ta cần cuộn xuống bằng cách nhấn phím khoảng trắng.

10. Trên R1, lệnh sau sẽ chỉ cung cấp thông tin về R4

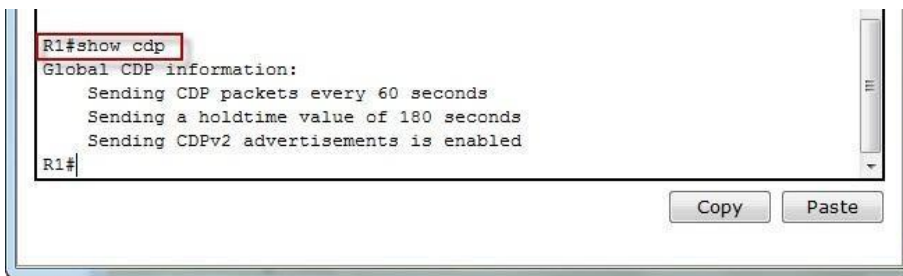
```
R1#show cdp entry R4
```

(thông tin đầu ra của câu lệnh trên giống với trong hình ở bước 9)

Lệnh này cho ta cấu trúc thông tin giống với đầu ra của lệnh `show cdp neighbors detail`, nhưng khác ở chỗ lệnh này chỉ hiển thị thông tin về R4 mà thôi. Cũng lưu ý thêm rằng đây là một trong những lệnh thuộc loại “case-sensitive”, tức là có phân biệt chữ hoa và chữ thường trong câu lệnh.

11. Trên R1, để biết được thời gian định kỳ R1 sẽ gửi đi các gói RDP update và các thông tin CDP mà R1 nhận về sẽ tồn tại trong bao lâu, ta gõ lệnh sau

```
R1#show cdp
```



12. Trên R1, để điều chỉnh số giây thời gian giữa các lần gửi CDP update thành 45, ta gõ

```
R1# conf t
```

```
R1(config)#cdp timer 45
```

Ngoài ra, ta cũng có thể điều chỉnh lại giá trị holdtime. Giá trị này cho biết router nhận CDP update sẽ lưu giữ các thông tin trong CDP update (do các router khác gửi tới) trong bao lâu và đây cũng là một tham số toàn cục (global parameter).

13. Trên R1, để điều chỉnh bộ đếm holdtime thành 60 giây, ta gõ

```
R1#conf t
```

```
R1(config)#cdp holdtime 60
```

14. Trên R1, gõ lệnh sau để xác nhận lại những thay đổi vừa tạo ra ở trên

```
R1#show cdp
```

Đầu ra của câu lệnh sẽ như sau

Global CDP information:

Sending CDP packets every 45 seconds

Sending a holdtime value of 60 seconds

Sending CDPv2 advertisements is enabled

Nếu R1 không được kết nối trực tiếp với bất kỳ Cisco router nào trên mạng, hoặc đơn giản để tiết kiệm băng thông, ta cần xem xét việc tắt CDP trên R1.

15. Trên R1, để tắt hoàn toàn CDP

```
R1#conf t
```

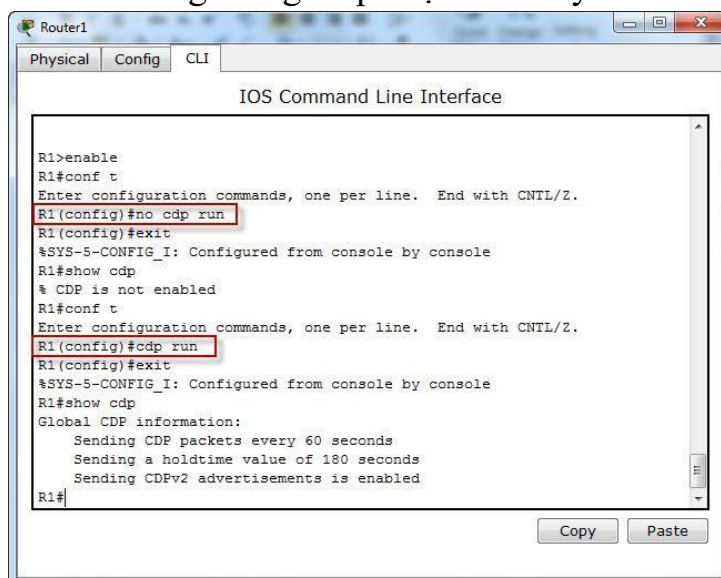
```
R1(config)#no cdp run
```

16. Cũng trên R1, để kích hoạt lại CDP trên tất cả các interface của router

```
R1#conf t
```

```
R1(config)#cdp run
```

Lúc này, có thể ta chỉ muốn tắt CDP đối với một số interface cụ thể nào đó, ví dụ các interface có băng thông thấp hoặc vì các lý do bảo mật.



17. Trên R1, để tắt CDP chỉ với interface FastEthernet1/0

```
R1(config)#interface FastEthernet1/0
```

```
R1(config-if)#no cdp enable
```

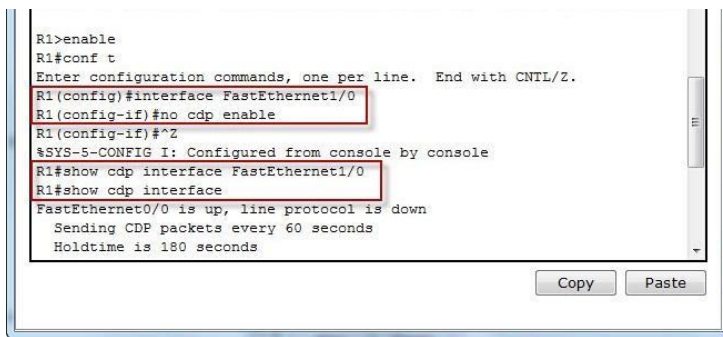
18. Trên R1, để xác nhận interface FastEthernet1/0 không còn gửi đi các gói CDP update nữa, ta gõ

```
R1#show cdp interface
```

hoặc

```
R1#show cdp interface FastEthernet1/0
```

Nếu trong đầu ra không có thông tin về FastEthernet1/0 thì có thể kết luận rằng CDP đã bị vô hiệu hóa trên interface này.



```
R1>enable
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#interface FastEthernet1/0
R1(config-if)#no cdp enable
R1(config-if)#^Z
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
R1#show cdp interface FastEthernet1/0
R1#show cdp interface
FastEthernet0/0 is up, line protocol is down
  Sending CDP packets every 60 seconds
  Holdtime is 180 seconds
```

Lab 5: Extended Basics

Ôn tập và mở rộng

A. Mục tiêu của bài lab:

Quan sát và cấu hình một số phần cơ bản của router.

B. Chuẩn bị cho bài lab:

Chúng ta tiếp tục sử dụng Router1.

C. Các bước thực hiện:

1. Truy cập vào CLI của router và hiển thị dấu nhắc lệnh.

Router>

2. Để xem danh sách tất cả các câu lệnh sẵn có mà ta có thể sử dụng tại dấu nhắc này.

Router>?

3. Vào Privileged mode. Ở chế độ này thì ta có toàn quyền điều khiển router.

Router>enable

Router#

4. Xem các câu lệnh có thể chạy trong Privileged mode

Router#?

5. Sử dụng lệnh sau để vào Configuration mode để cấu hình cho router.

Router#config terminal

Router(config)#

6. Hostname của router được dùng để nhận dạng thiết bị trong mạng. Khi đăng nhập vào router, ta sẽ thấy hostname nằm ở đầu dấu nhắc (> hoặc #). Có thể sử dụng hostname để thể hiện vị trí hoặc chức năng của router. Lệnh sau sẽ đặt tên cho Router1 là mmt03

Router(config)#hostname mmt

mtt(config)#

7. “Enable password” dùng để kiểm soát việc truy cập vào Privileged mode. Đây là loại mật khẩu cực kỳ quan trọng cần bảo mật bởi vì trong Privileged mode ta có thể thay đổi cấu hình cho router. Để đặt “enable password” thành “network” ta thực hiện lệnh sau

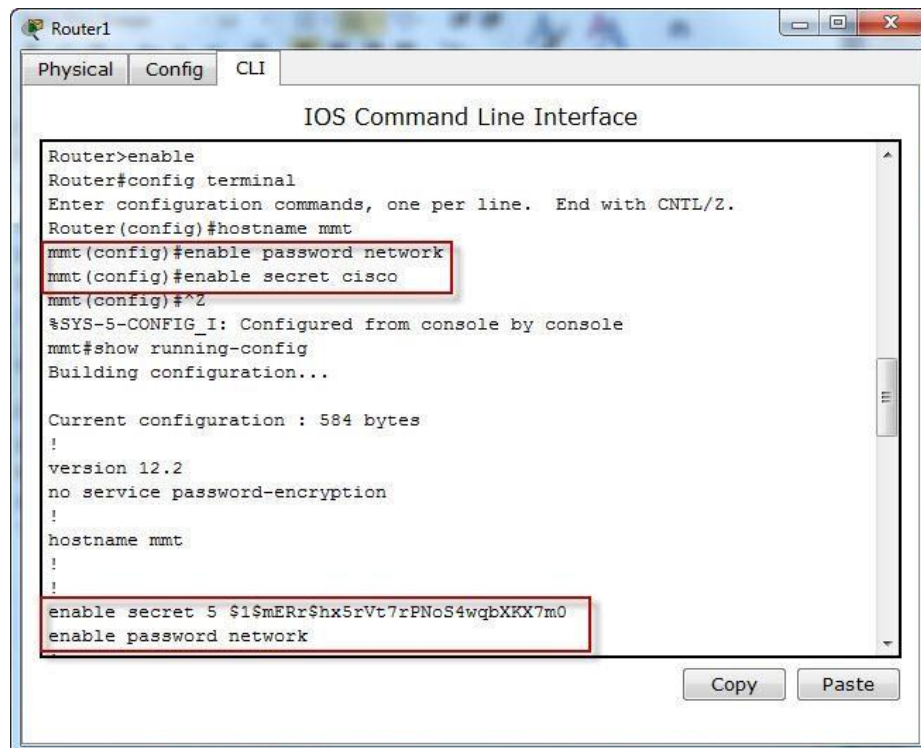
mtt(config)#enable password network

8. Để kiểm tra password này. Thoát khỏi router và thử vào lại Privileged mode với mật khẩu “network” vừa thiết lập ở trên. Bây giờ, gõ conf term và làm tiếp các hướng dẫn ở bước kế tiếp.

9. Vấn đề duy nhất với “enable password” là nó xuất hiện dưới dạng “plain-text” trong file cấu hình của router. Nếu ta cần cho ai đó xem file này để họ có thể giúp ta khắc phục vấn đề nào đó thì vô tình ta đã để lộ các mật khẩu và điều này đe dọa đến bảo mật của hệ thống của ta. Vậy làm sao để tạo ra các mật khẩu được mã hóa? Lệnh sau sẽ tạo mật khẩu “cisco” được lưu trữ ở dạng mã hóa.

```
mmt(config)#enable secret cisco
```

10. Giờ ta có thể kiểm tra mật khẩu mới này bằng cách đăng xuất khỏi router và sau đó gõ enable. “Enable secret” là một mật khẩu bảo trợ cao cấp hơn “enable password”, thực tế thì nó ghi đè “enable password”. Nếu ta đã thiết lập cả 2 loại mật khẩu này thì “enable secret” mới là mật khẩu mà ta cần dùng để vào Privileged mode còn “enable password” tuy vẫn hiện diện nhưng hiện tại đã bị vô hiệu hóa.



Lab 6: Setting the Banner MOTD (Message of the Day)

Thiết lập thông báo khi đăng nhập vào router

A. Mục tiêu của bài lab:

MOTD là thông báo được hiển thị khi ai đó đăng nhập vào router. MOTD có thể được sử dụng để cung cấp thông tin về router hoặc hiển thị các thông báo về bảo mật.

B. Chuẩn bị cho bài lab:

Chúng ta tiếp tục sử dụng Router1.

C. Các bước thực hiện:

1. Kết nối tới Router1 và vào Privileged mode

```
Router>
```

```
Router>enable
```

```
Router#
```

2. Vào Configuration mode

```
Router#config t
```

```
Router(config)#
```

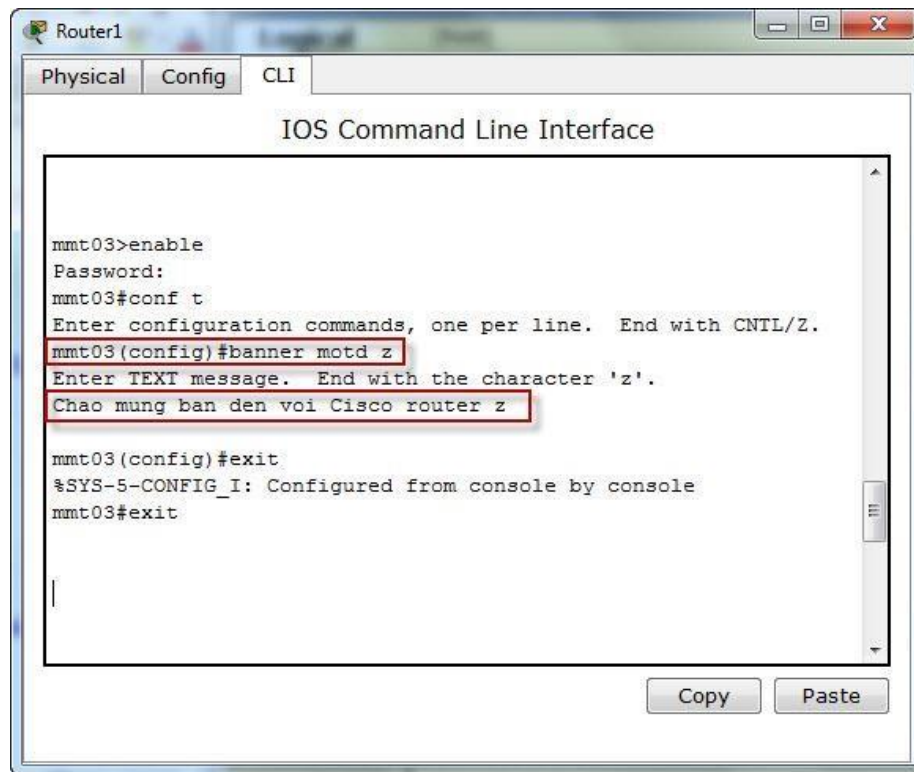
3. Gõ vào câu lệnh `banner motd` và tiếp sau đó là một ký tự định giới hạn (delimiting character). Ký tự định giới hạn sẽ được gõ vào tại phần cuối của dòng thông báo để router sẽ biết được là khi nào ta hoàn thành việc gõ vào thông báo. Ký tự thường sử dụng nhất là “z”.

```
Router(config)#banner motd z
```

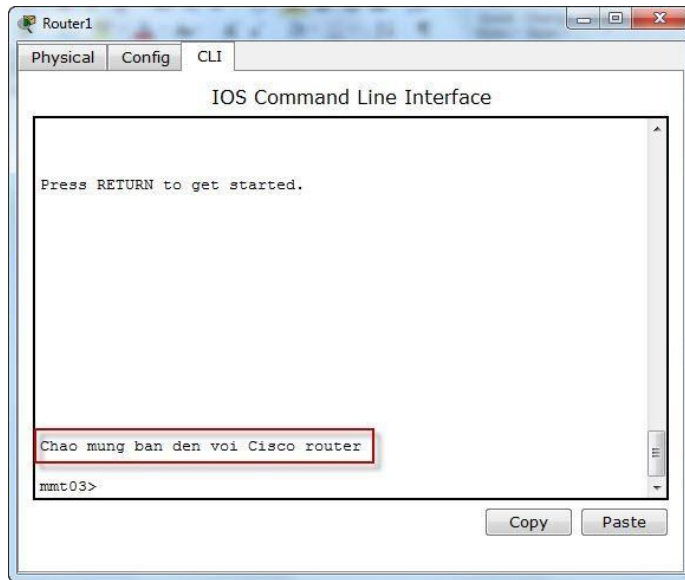
```
Enter TEXT message. End with the character 'z'.
```

4. Bây giờ, ta sẽ gõ vào thông báo muốn hiển thị lúc đăng nhập vào router, khi cần kết thúc việc gõ thông báo ta sẽ gõ ký tự “z” và nhấn Enter thì lập tức thông báo sẽ được router lưu lại. Ví dụ, để thiết lập MOTD là dòng chữ “Chao mung ban den voi Cisco router” thì gõ

```
Chao mung ban den voi Cisco router z
```



- Để xem thông báo trên, ta thoát khỏi Configuration mode và sau đó thoát khỏi router. Nhấn Enter để quay trở lại và ta sẽ thấy được thông báo vừa đặt ở trên



Lab 7: Copy command

Lệnh copy

A. Mục tiêu của bài lab:
Giới thiệu về các lệnh copy mà Cisco IOS hỗ trợ

B. Chuẩn bị cho bài lab:
Chúng ta tiếp tục sử dụng Router1.

C. Các bước thực hiện:

1. Hiển thị dấu nhắc lệnh

```
Router>
```

2. Vào Privileged mode

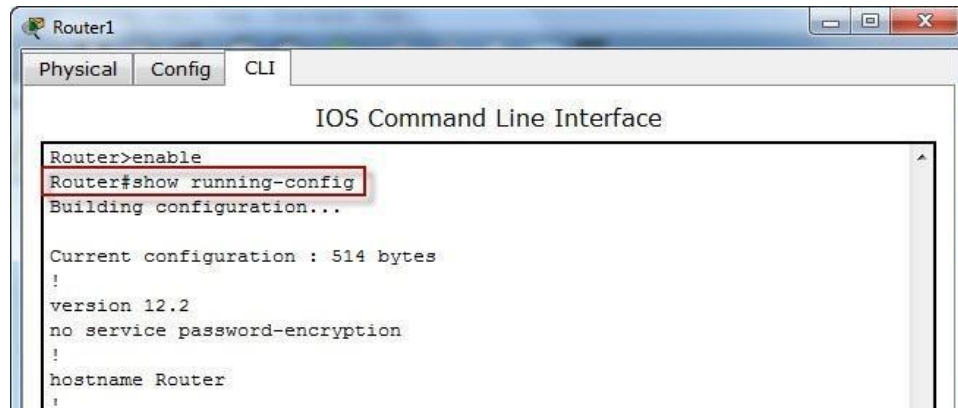
```
Router>enable
```

```
Router#
```

3. Hiển thị “running-config” hiện tại được lưu trong bộ nhớ RAM.

```
Router#show running-config
```

4. Thử hiển thị nội dung của file cấu hình được lưu trữ trong bộ nhớ NVRAM (dữ liệu trong NVRAM vẫn còn nguyên vẹn ngay cả khi không có nguồn điện cung cấp cho router), file này được gọi là startup-config. Hiện tại chúng ta chưa lưu cấu hình vào NVRAM nên không có bất kỳ nội dung nào được hiển thị ở đây



5. Copy nội dung của running-config trong RAM vào NVRAM. Khi router khởi động, nó sẽ nạp cấu hình được lưu trữ trong NVRAM này.

```
Router#copy running-config startup-config
```

6. Bây giờ, hiển thị cấu hình được lưu trong NVRAM.

```
Router#show startup-config
```



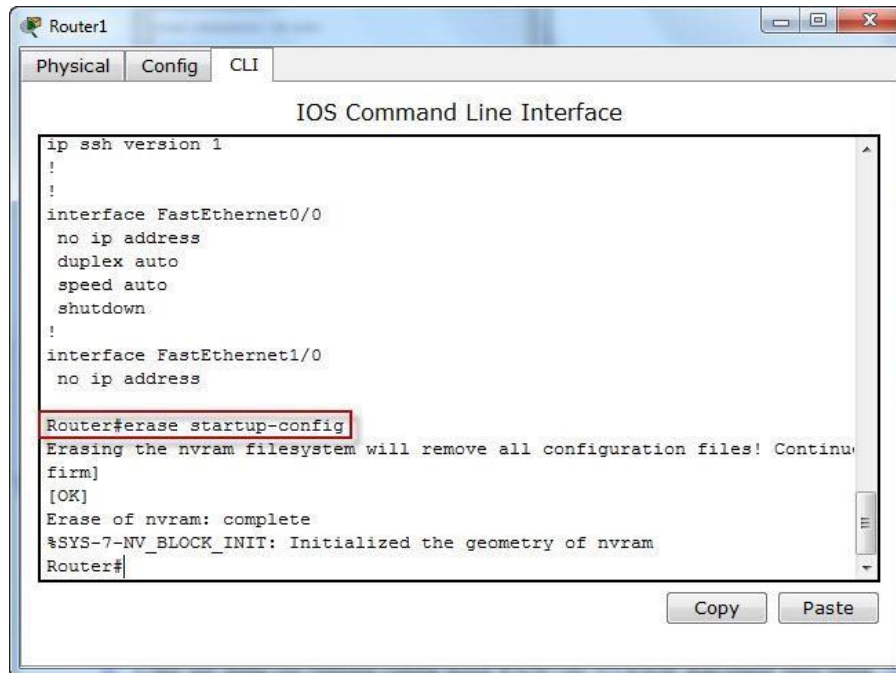
7. Nếu muốn router khởi động lên mà không nạp bất kỳ cấu hình nào (sau đó ta sẽ cấu hình lại cho router từ đầu) thì ta có thể xóa startup-config và nạp lại router. Để xóa cấu hình trong NVRAM, ta gõ

```
Router#erase startup-config
```

8. 64

9. Giờ ta cần nạp lại router. Router báo cho ta biết là hiện có một cấu hình đang nằm trong RAM và hỏi ta xem có muốn lưu lại cấu hình đó vào NVRAM trước khi nạp lại router không. Vì ta không muốn lưu lại running-config nên ta sẽ chọn no

```
Router#reload
```



10. Sau router khởi động lại xong, giờ ta xem lại file startup-config. Vì ta đã không lưu lại nó ở bước 8 nên hiện không có thông tin nào trong startup-config cả.

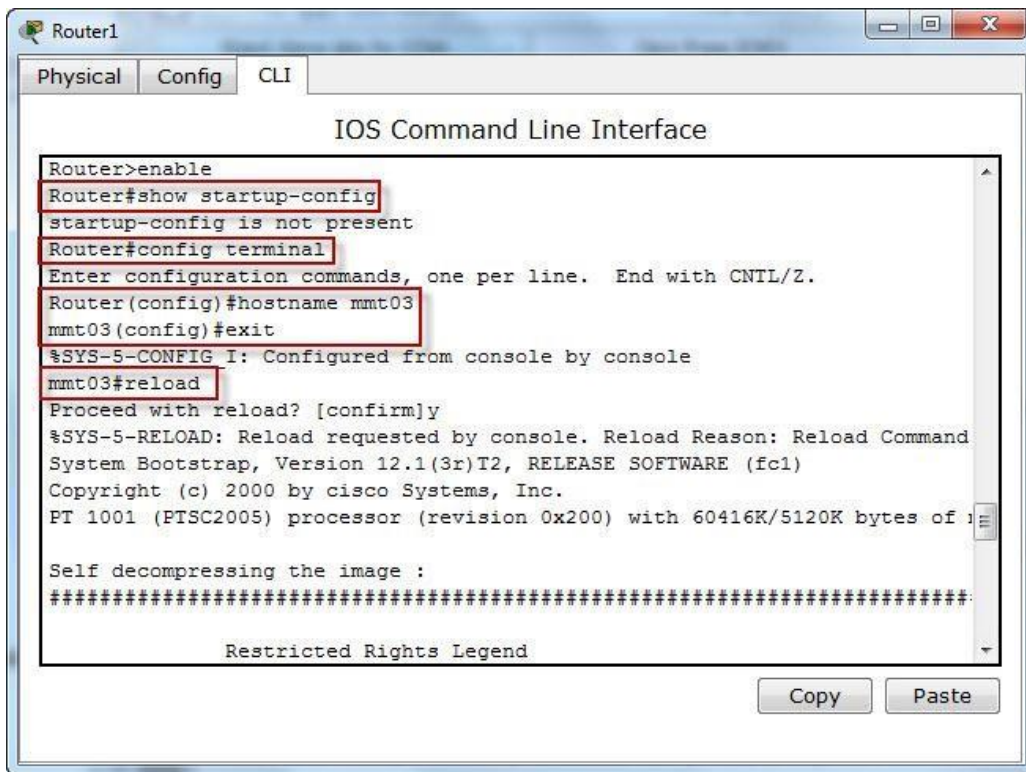
```
Router#show startup-config
```

11. Giờ ta đổi hostname cho router thành mmt03

```
Router#config terminal
```

```
Router(config)#hostname mmt03
```

```
mmt03(config)#exit mmt03#
```



12. Sau khi đổi hostname, ta sẽ reload router và khi được hỏi ta sẽ đồng ý lưu lại cấu hình vừa thay đổi này.

```
mmt03#reload
```

13. Sau khi router reload xong, chuỗi mmt03 xuất hiện trong dấu nhắc lệnh.

Lab 8: Introduction to Interface Configuration

Cấu hình các cổng giao tiếp (interface)

A. Mục tiêu của bài lab:

Biết cách kích hoạt và xem thông tin các interface trên một router.

B. Chuẩn bị cho bài lab:

Chúng ta sẽ sử dụng Router1 và Router2.



C. Các bước thực hiện:

1. Trên Router1, vào Global Configuration mode

```
Router>enable
```

```
Router#conf t
```

```
Router(config)#hostname R1
```

2. Giờ ta sẽ cấu hình cho interface FastEthernet (Fa). Để làm điều này, ta cần truy nhập vào chế độ cấu hình cho interface (Interface Configuration mode – viết tắt là configif). Gõ lệnh sau để vào “config-if” dành cho Fa0/0

```
R1(config)#interface Fa0/0
```

```
R1(config-if)#
```

3. Để xem tất cả các câu lệnh hiện có thể sử dụng trong “config-if”

```
R1(config-if)#?
```

4. Trong đó, lệnh shutdown được dùng để tắt/vô hiệu hóa interface

```
shutdown Shutdown the selected interface
```

Để làm điều ngược lại của một lệnh nào đó, ta thêm chữ “no” đứng trước lệnh đó. Vậy lệnh sau sẽ giúp ta kích hoạt lại Fa0/0 trên Router1

```
R1(config-if)#no shutdown
```

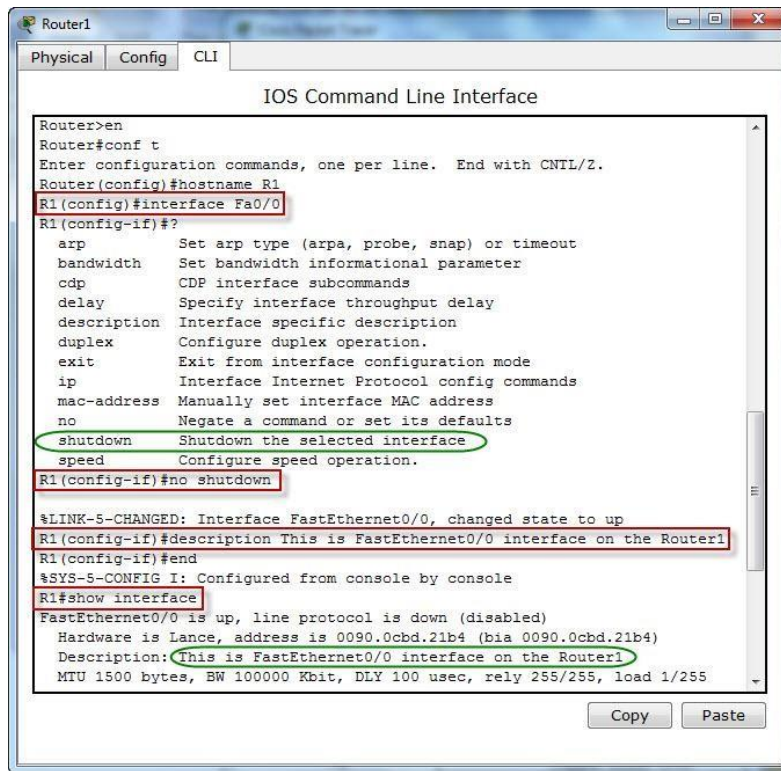
5. Giờ thêm phần mô tả cho interface này

```
R1(config-if)#description This is FastEthernet0/0  
interface on the Router1
```

6. Để xem phần mô tả vừa thiết lập ở trên ta trở lại Privileged mode và thực hiện lệnh show interface.

```
R1(config-if)#end
```

```
R1#show interface
```



7. Bây giờ ta kết nối tới Router2 và vào chế độ “config-if” của Fa0/0

```
Router#conf t
```

```
Router(config)#hostname R2
```

```
R2(config)#interface Fa0/0
```

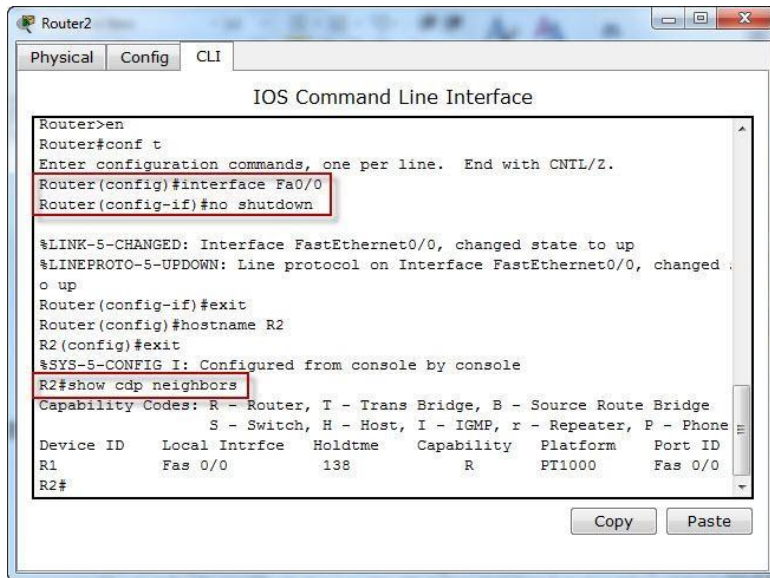
8. Kích hoạt interface này lên

```
R2(config-if)#no shutdown
```

9. Hiện tại cổng Fa0/0 trên R1 được nối với cổng Fa0/0 trên R2 và cả 2 cổng Fa0/0 ở 2 đầu của kết nối này đều đã được enable để chúng có thể “thấy” nhau bằng cách sử dụng CDP. Chạy lệnh sau trên R2 để xem tất cả các Cisco router đang được kết nối trực tiếp với nó.

```
R2(config-if)#end
```

```
R2#show cdp neighbors
```



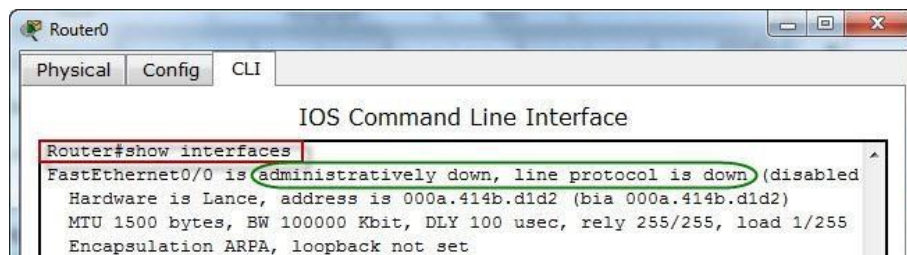
Cấu hình và xem xét thông tin về các interface

Xem xét các interface

Router có thể có nhiều loại interface như token ring, FDDI, Ethernet, Serial, ISDN... Thường ta muốn xem trạng thái về các thiết lập của chúng. Có một vài lệnh quan trọng cần nắm ở đây và `show interfaces` là một trong những lệnh quan trọng hơn cả

`Router#show interfaces`

Lệnh trên sẽ xuất ra các thông tin về mỗi interface. Trong trường hợp này, ta thấy rằng interface Fa0/0 đang bị tạm ngưng hoạt động (administratively down). Điều này có nghĩa là cổng Fa0/0 bị tắt bởi lệnh `shutdown`.



Interface is	Line protocol is	Ý nghĩa
administratively down	Down	Interface bị tắt bởi lệnh shutdown

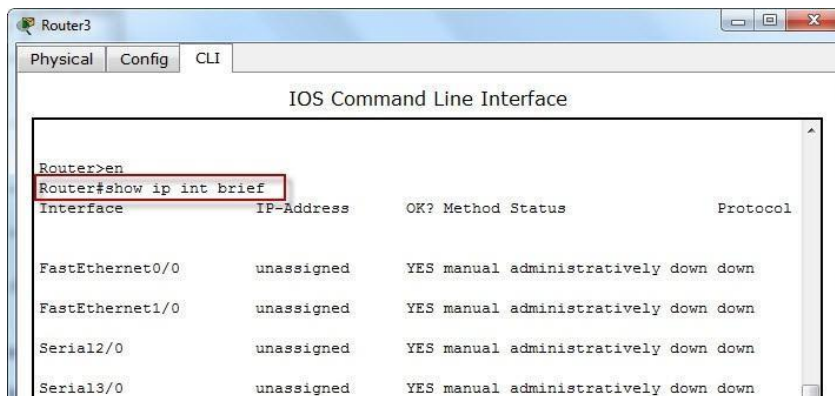
up	Down	Cáp được đấu nối đúng nhưng chưa nhận được keep alive (gói tin cho biết liên kết đang hoạt động tốt) của router ở đầu kết nối bên kia.
down	Down	Trục trặc ở cáp nối hoặc chưa đặt giá trị clock rate trên DCE hoặc interface của router ở đầu bên kia bị tắt
up	Up	Đây là điều ta muốn: kết nối hoạt động bình thường

Ta có thể xem thông tin chi tiết về một interface cụ thể nào đó, ví dụ Serial2/0, với lệnh sau:

```
Router#show interface Serial2/0
```

Còn để xem thông tin tóm lược của tất cả các interface, ta có lệnh:

```
Router#show ip int brief
```



Điều này giúp ta nhận diện nhanh chóng trạng thái của tất cả các interface

Xem xét các Controller

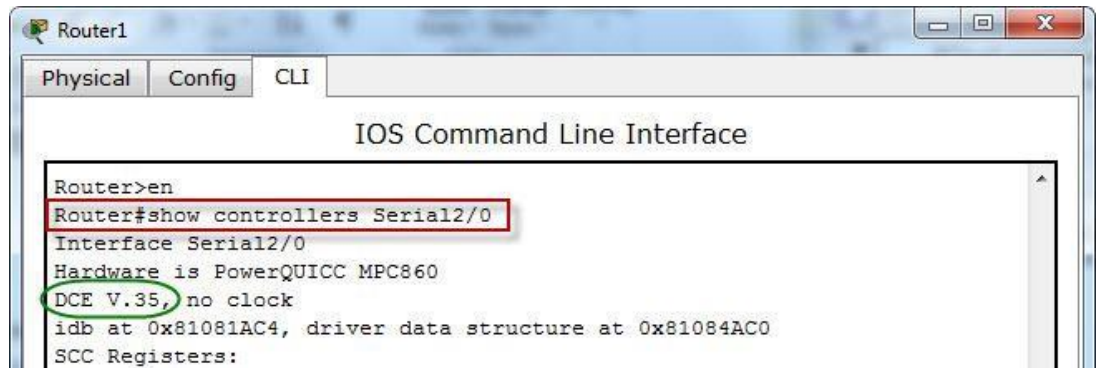
Controller là bộ phận của interface có nhiệm vụ tạo ra các kết nối vật lý. Điều quan trọng nhất mà ta cần biết là loại cáp nào được gắn vào cổng Serial.

Cáp DTE (*data terminating equipment*) là loại cáp mà ta thường hay sử dụng. DTE có nghĩa rằng ta đang mong chờ đầu cuối bên kia cung cấp clocking.

Cáp DCE (*data circuit-terminating equipment*) có nghĩa là thiết bị này sẽ phải cung cấp clocking trên đường truyền.

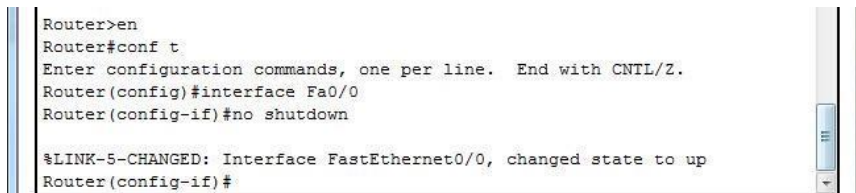
Lệnh `show controllers` sẽ giúp ta biết được interface nào đó là DCE hay DTE.

`Router#show controllers Serial2/0`

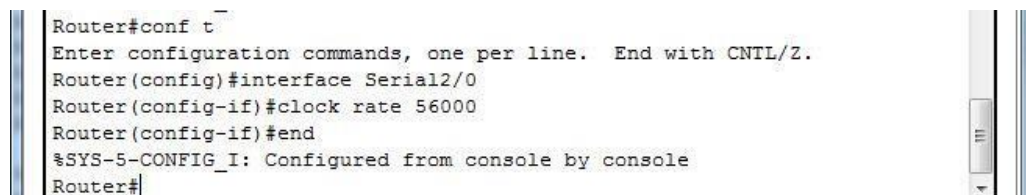


Cấu hình cho interface

Nếu một interface nào đó bị khóa lại bởi lệnh `shutdown` (administratively down). Ta phải vào Configuration mode (`conf`), sau đó truy nhập vào Interface Configuration mode (`config-if`) dành cho interface đó, và cuối cùng, chạy lệnh `no shutdown`. Dưới đây là hình minh họa cách kích hoạt cho interface `Fa0/0` trên Router1.



Nếu interface là DCE, ta phải cung cấp giá trị clocking sử dụng lệnh `clock rate`



Thật hữu ích để thêm phần mô tả ý nghĩa của interface sử dụng lệnh `description`

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.

```

Sử dụng lệnh `show running-config` hoặc `show interfaces` hoặc `show controllers` để xem những thay đổi mà ta vừa tạo ra ở trên.

Lab 9: Introduction to IP (Internet Protocol)

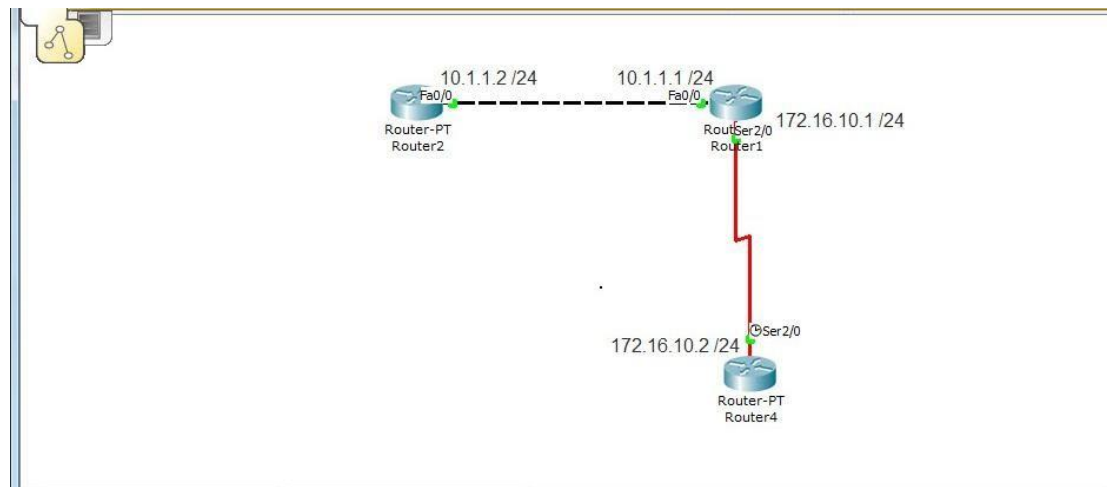
Giao thức IP

A. Mục tiêu của bài lab:

Cấu hình địa chỉ IP cho các Router 1, 2 và 4 và sử dụng lệnh `ping` để kiểm tra kết nối giữa chúng.

B. Chuẩn bị cho bài lab:

Chúng ta sẽ sử dụng Router1, Router2, Router4.



C. Các bước thực hiện:

Cấu hình các địa chỉ IP

1. Đầu tiên, kết nối tới Router1 và đặt hostname cho nó là R1

```
Router>en
```

```
Router#conf t
```

```
Router(config)#hostname R1
```

2. Vào chế độ Interface configuration để đặt địa chỉ IP cho cổng fa0/0 trên Router1

```
R1(config)#interface fa0/0
```

3. Đặt địa chỉ IP cho cổng fa0/0 này như sau

```
R1(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
```

4. Kích hoạt interface fa0/0 này lên

```
R1(config-if)#no shutdown
```



5. Giờ đặt địa chỉ IP cho interface Serial2/0 trên R1 như sau

```
R1(config)#interface Ser2/0  
R1(config-if)#ip address 172.16.10.1 255.255.255.0  
R1(config-if)#no shut
```

6. Mở CLI của Router2 lên

7. Gán hostname cho nó là R2

```
Router>en
```

```
Router#conf t
```

```
Router(config)#hostname R2
```

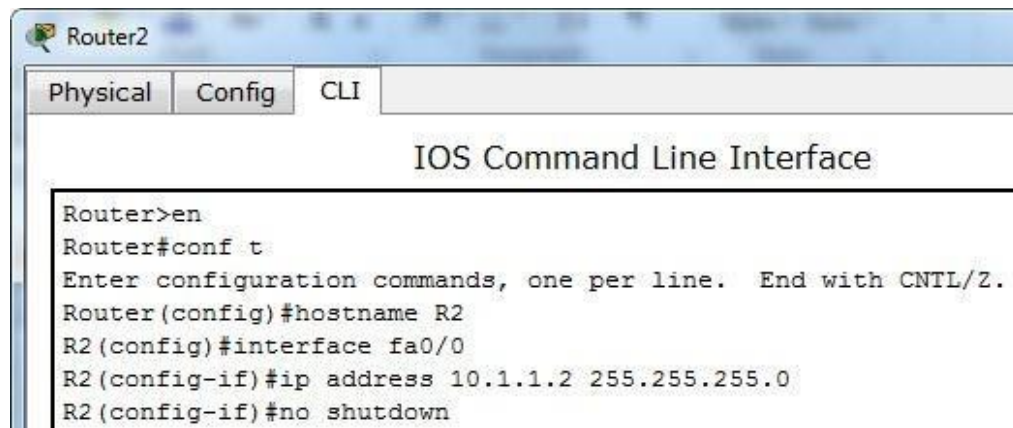
8. Đặt địa chỉ IP cho cổng fa0/0 trên R2 này như sau

```
R2(config)#interface fa0/0
```

```
R2(config-if)#ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
```

9. Kích hoạt interface này lên

```
R2(config-if)#no shutdown
```



10. Giờ ta truy cập vào CLI của Router4

11. Gán hostname cho Router4 và sau đó đặt địa chỉ IP cho cổng Serial2/0 như sau

```
Router>en
```

```
Router#conf t
```

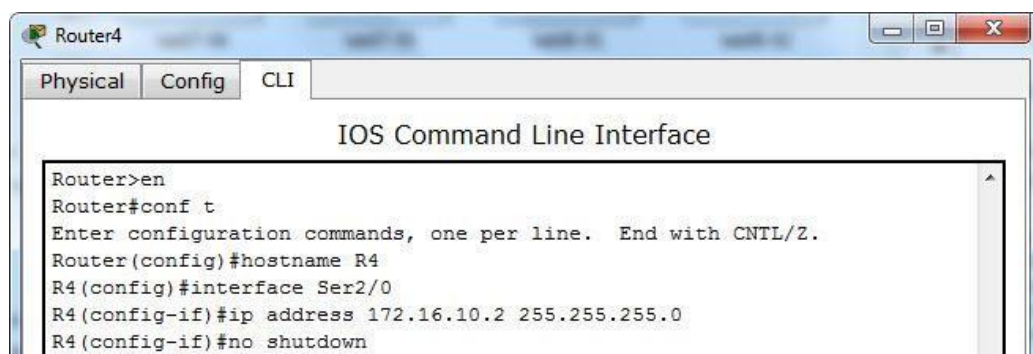
```
Router(config)#hostname R4
```

```
R4(config)#interface Ser2/0
```

```
R4(config-if)#ip address 172.16.10.2 255.255.255.0
```

12. Tiếp tục kích hoạt cổng Serial2/0 trên R4

```
R4(config-if)#no shutdown
```



13. Kết nối trở lại tới Router1

14. Thử ping tới cổng fa0/0 trên Router2

R1 (config-if) #ping 10.1.1.2

15. Thử ping tới cổng Serial2/0 trên Router4

R1#ping 172.16.10.2

```
R1>en
R1#ping 10.1.1.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 3/4/6 ms

R1#ping 172.16.10.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.10.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/4/5 ms
```

16. Kiểm tra và bảo đảm trạng thái đường kết nối và trạng thái giao thức của các interface trên Router đều “UP”

```
R1#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0          10.1.1.1        YES manual up          up
FastEthernet1/0          unassigned      YES manual administratively down down
Serial2/0                 172.16.10.1     YES manual up          up
```

17. Xem nội dung của running-config và kiểm tra xem việc đặt IP đã đúng chưa

R1#show running-config

18. Xem thông tin chi tiết về IP cho mỗi interface

R1#show ip interface

```
!  
!  
interface FastEthernet0/0  
  ip address 10.1.1.1 255.255.255.0  
  duplex auto  
  speed auto  
!  
interface FastEthernet1/0  
  no ip address  
  duplex auto  
  speed auto  
  shutdown  
!  
interface Serial12/0  
  ip address 172.16.10.1 255.255.255.0  
!  
interface Serial13/0  
  no ip address  
  shutdown
```

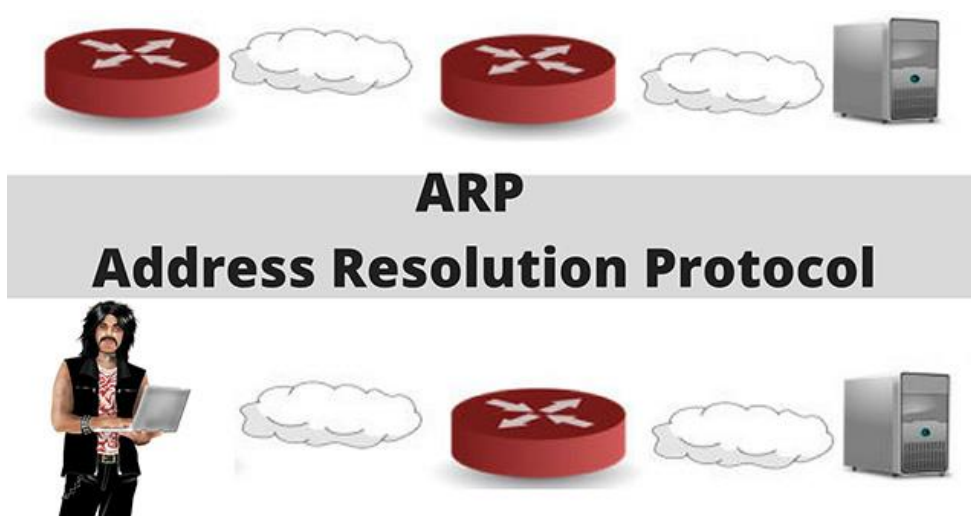
Lab 10: ARP

Giao thức ARP

- ARP được hiểu là một phương thức phân giải địa chỉ động giữa địa chỉ lớp network với địa chỉ lớp data-link.
- ARP (viết tắt của cụm từ Address Resolution Protocol) là giao thức mạng được dùng để tìm ra địa chỉ phần cứng (địa chỉ MAC) của thiết bị từ một địa chỉ IP nguồn. Nó được sử dụng khi một thiết bị giao tiếp với các thiết bị khác dựa trên nền tảng local network. Ví dụ như trên mạng Ethernet mà hệ thống yêu cầu địa chỉ vật lý trước khi thực hiện gửi packets.
- Thiết bị gửi sử dụng ARP để có thể dịch địa chỉ IP sang địa chỉ MAC. Thiết bị sẽ gửi một request ARP đã chứa địa chỉ IP của thiết bị nhận. Tất cả thiết bị trên đoạn local network sẽ nhìn thấy thông điệp này. Tuy nhiên, chỉ thiết bị có địa chỉ IP chứa trong request mới có thể phản hồi lại với thông điệp mà chứa địa chỉ MAC của nó. Thiết bị gửi khi đó sẽ có đầy đủ các thông tin để gửi packet tới thiết bị nhận.
- ARP cho phép một mạng quản lý các kết nối độc lập với những thiết bị vật lý cụ thể được gắn vào từng mạng. Điều này cho phép giao thức Internet vận hành hiệu quả hơn so với việc nó phải tự quản lý địa chỉ của các thiết bị phần cứng và mạng vật lý.

Cơ chế hoạt động của ARP

- Quá trình hoạt động của ARP được bắt đầu khi một thiết bị nguồn trong một mạng IP có nhu cầu thực hiện gửi một gói tin IP. Trước hết thiết bị đó phải xác định được xem địa chỉ IP đích của gói tin có phải đang nằm cùng trong mạng nội bộ của mình hay không. Nếu đúng vậy thì thiết bị sẽ thực hiện gửi trực tiếp gói tin đến thiết bị đích. Nếu địa chỉ IP đích đang nằm trên mạng khác, thì thiết bị sẽ gửi gói tin đến một trong các router nằm cùng ở trên mạng nội bộ để router này làm nhiệm vụ forward gói tin.



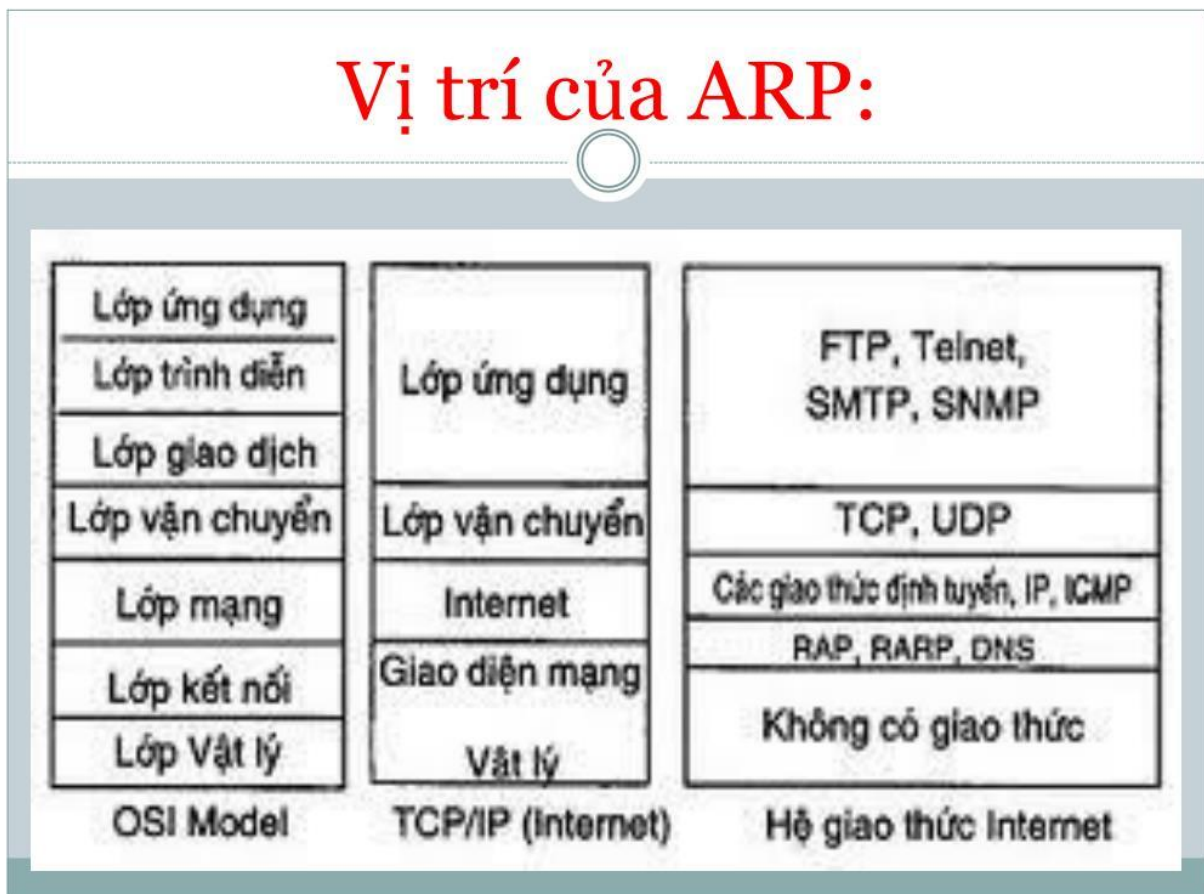
- Cả hai trường hợp, bạn đều thấy được là thiết bị phải gửi gói tin IP đến một thiết bị IP khác trên cùng mạng nội bộ. Chúng ta biết rằng việc gửi gói tin trong cùng mạng thông qua Switch là dựa vào địa chỉ

MAC hay là địa chỉ phần cứng của thiết bị. Sau khi gói tin được đóng gói thì hệ thống mới bắt đầu được chuyển qua quá trình phân giải địa chỉ ARP và thực hiện chuyển đi.

- ARP về cơ bản là một quá trình có 2 chiều request/response giữa các thiết bị trong cùng mạng nội bộ. Thiết bị nguồn request bằng cách gửi một bản tin local broadcast lên trên toàn mạng. Thiết bị đích response bằng một bản tin unicast để trả lại cho thiết bị nguồn.

Các loại bản tin ARP

- Có hai dạng bản tin trong ARP cơ bản nhất: một là được gửi từ nguồn đến đích, còn một là được gửi từ đích tới nguồn.

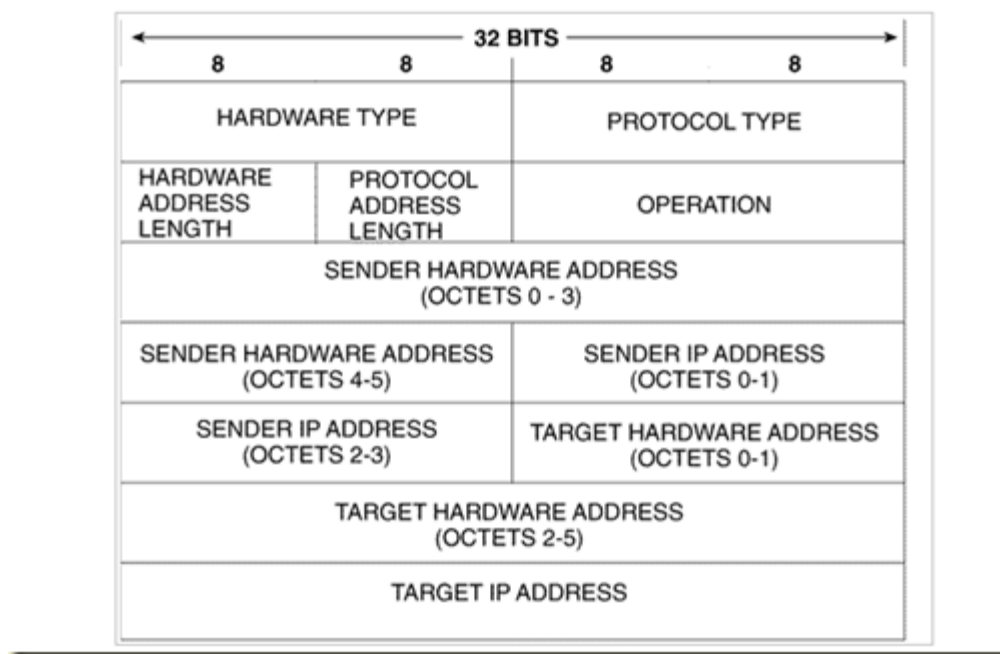


- Request: Khi hệ thống khởi tạo quá trình, gói tin được gửi từ máy nguồn tới thiết bị đích
- Reply: Khi quá trình đáp trả gói tin ARP request, được gửi từ thiết bị đích đến máy nguồn

Có 4 loại địa chỉ nằm trong một bản tin ARP đó là:

- Sender Hardware Address: Đây là địa chỉ lớp hai của thiết bị gửi bản tin
- Sender Protocol Address: Đây là địa chỉ lớp ba (hay còn gọi là địa chỉ logic) của thiết bị gửi bản tin

- Target Hardware Address: Địa chỉ lớp hai (hay còn được gọi là địa chỉ phần cứng) của thiết bị đích của bản tin
- Target Protocol Address: Địa chỉ lớp ba (hay gọi là địa chỉ logic) của thiết bị đích của bản tin



Các bước hoạt động của giao thức mạng ARP

1. Source Device Checks Cache: Trong bước này, thiết bị sẽ thực hiện kiểm tra cache (bộ đệm) của mình. Nếu đã có địa chỉ IP đích tương ứng với MAC nào đó rồi thì lập tức hệ thống chuyển sang bước 9.
2. Source Device Generates ARP Request Message: Hệ thống bắt đầu khởi tạo gói tin ARP Request với các trường địa chỉ như trên.
3. Source Device Broadcasts ARP Request Message: Thiết bị nguồn truyền gói tin ARP Request trên toàn mạng
4. Local Devices Process ARP Request Message: Các thiết bị trong mạng đều sẽ nhận được gói tin ARP Request. Gói tin được xử lý bằng cách đưa thiết bị vào trường địa chỉ Target Protocol Address. Nếu trùng với địa chỉ của mình thì tiếp tục xử lý, nếu không thì hủy gói tin
5. Destination Device Generates ARP Reply Message: Nếu Thiết bị với IP trùng với IP trong trường Target Protocol Address sẽ thực hiện quá trình khởi tạo gói tin ARP Reply. Đồng thời thiết bị sẽ lấy địa chỉ datalink của mình để tiến hành đưa vào trường Sender Hardware Address
6. Destination Device Updates ARP Cache: Thiết bị đích cập nhật bảng ánh xạ địa chỉ IP và MAC của thiết bị nguồn vào bảng ARP cache của mình để giảm bớt thời gian xử lý cho những lần sau.

```
Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\system32>arp -a

Interface: 10.10.10.1 --- 0xb
Internet Address      Physical Address      Type
10.10.10.2            00-50-56-c0-00-01    dynamic
10.10.10.255          ff-ff-ff-ff-ff-ff    static
192.168.137.1          00-50-56-c0-00-01    dynamic
192.168.137.254        00-50-56-f3-54-3f    dynamic
224.0.0.22             01-00-5e-00-00-16    static
224.0.0.252            01-00-5e-00-00-fc    static
239.255.255.250        01-00-5e-7f-ff-fa    static
255.255.255.255        ff-ff-ff-ff-ff-ff    static

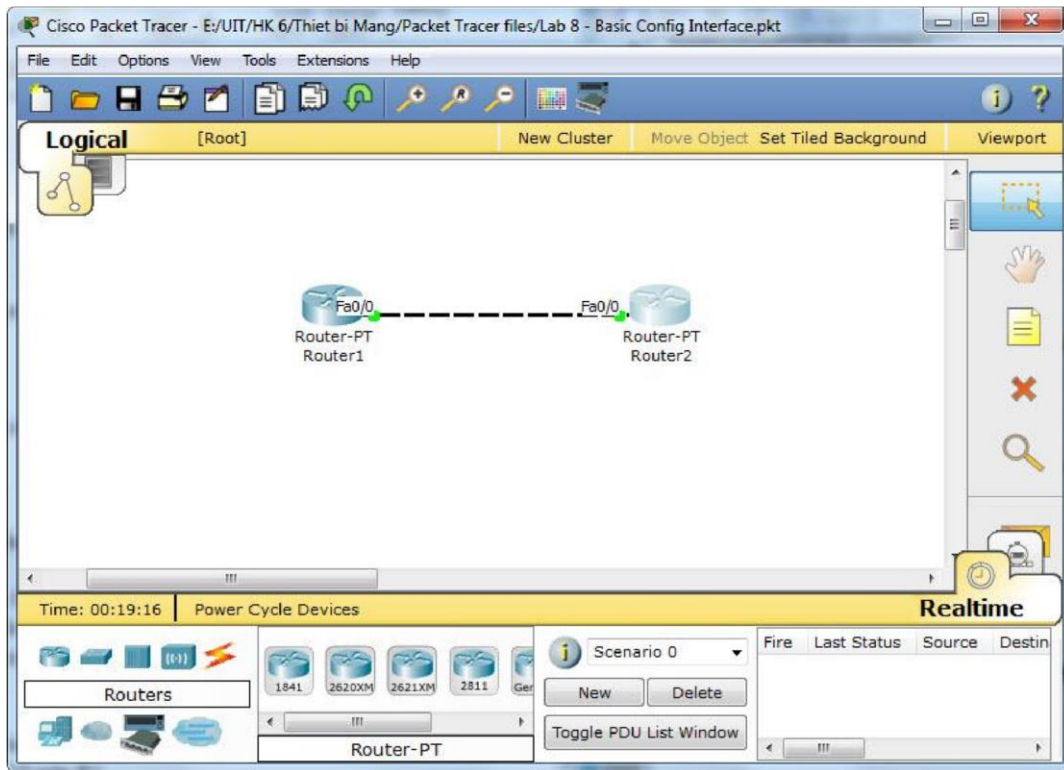
C:\Windows\system32>netsh interface ip delete arpcache
Ok.

C:\Windows\system32>_
```

7. Destination Device Sends ARP Reply Message: Thiết bị đích sẽ bắt đầu gửi gói tin Reply đã được khởi tạo đến thiết bị nguồn.
8. Source Device Processes ARP Reply Message: Thiết bị nguồn nhận được gói tin reply và tiến hành xử lý bằng cách lưu trường Sender Hardware Address trong gói reply như những địa chỉ phần cứng của thiết bị đích
9. Source Device Updates ARP Cache: Thiết bị nguồn update vào ARP cache giá trị tương ứng giữa địa chỉ network và cả địa chỉ datalink của thiết bị đích. Do đó, những lần tiếp theo sẽ không còn cần tới request.

Thực Hành

- A.** Mục tiêu của bài lab: Xem thông tin trong bảng ARP
- B.** Chuẩn bị cho bài lab:
Chúng ta sẽ sử dụng Router1 và Router2.



C. Các bước thực hiện:

1. Kết nối tới Router1 (có hostname là R1) và xem bảng ARP của nó.

```
R1>en
```

```
R1#show arp
```

2. Gán địa chỉ IP cho cổng Fa0/0 trên R1.

```
R1#conf t
```

```
R1(config)#interface fa0/0
```

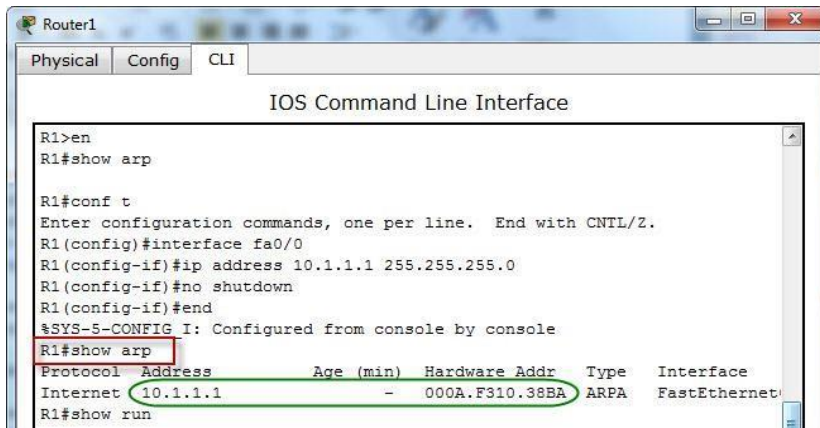
```
R1(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
```

```
R1(config-if)#no shutdown
```

```
R1(config-if)#end
```

3. Xem lại bảng ARP của R1. Lúc này ta thấy xuất hiện một dòng (entry) duy nhất là thông tin về cổng Fa0/0 trên R1

```
R1#show arp
```



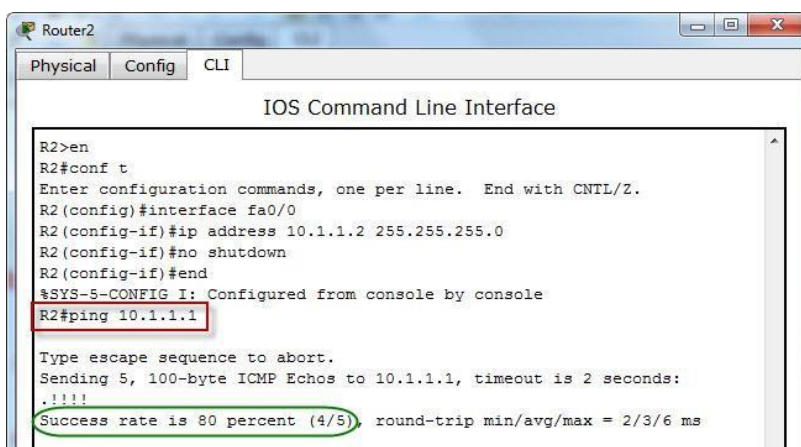
4. Truy cập vào CLI của Router2 (có hostname là R2)

5. Đặt địa chỉ IP cho cổng Fa0/0 trên R2 như sau

```
R2>en
R2#conf t
R2(config)#interface fa0/0
R2(config-if)#ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#end
```

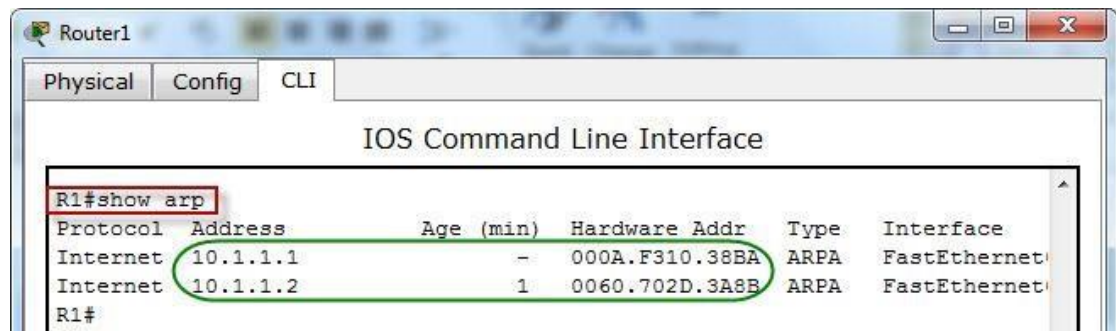
6. Hiện ta đã có một kết nối giữa 2 cổng Fa0/0 trên R1 và R2. Để chắc rằng kết nối này hoạt động tốt, trên R2 ta ping thử tới địa chỉ IP của cổng Fa0/0 trên R1.

```
R2#ping 10.1.1.1
```



7. Giờ xem lại bảng ARP trên R1 và để ý thấy là đã xuất hiện thêm một entry dành cho cổng Fa0/0 trên R2.

R1#show arp



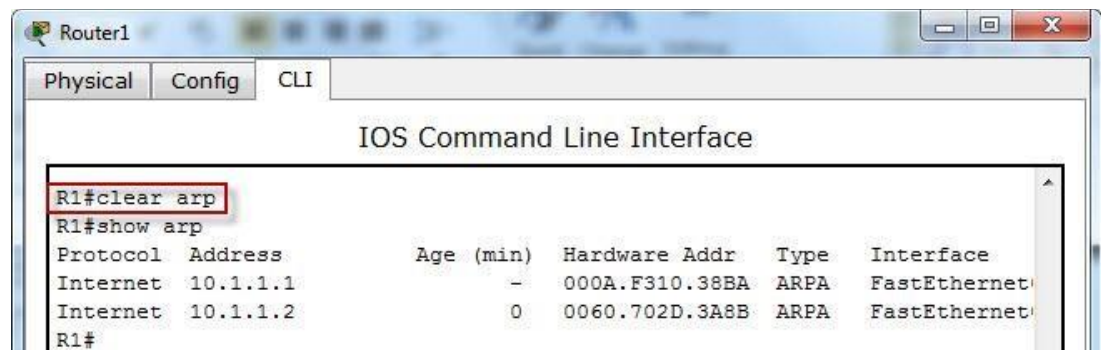
Protocol	Address	Age (min)	Hardware Addr	Type	Interface
Internet	10.1.1.1	-	000A.F310.38BA	ARPA	FastEthernet
Internet	10.1.1.2	1	0060.702D.3A8B	ARPA	FastEthernet

8. Giờ ta sẽ xây dựng lại bảng ARP trên R1, chạy lệnh sau để xóa thông tin trong bảng ARP này.

R1#clear arp

9. Xem lại bảng ARP của R1 lần cuối và ghi nhận lại các entry trong đó.

R1#show arp



Protocol	Address	Age (min)	Hardware Addr	Type	Interface
Internet	10.1.1.1	-	000A.F310.38BA	ARPA	FastEthernet
Internet	10.1.1.2	0	0060.702D.3A8B	ARPA	FastEthernet

Lab 11: Creating a Host table

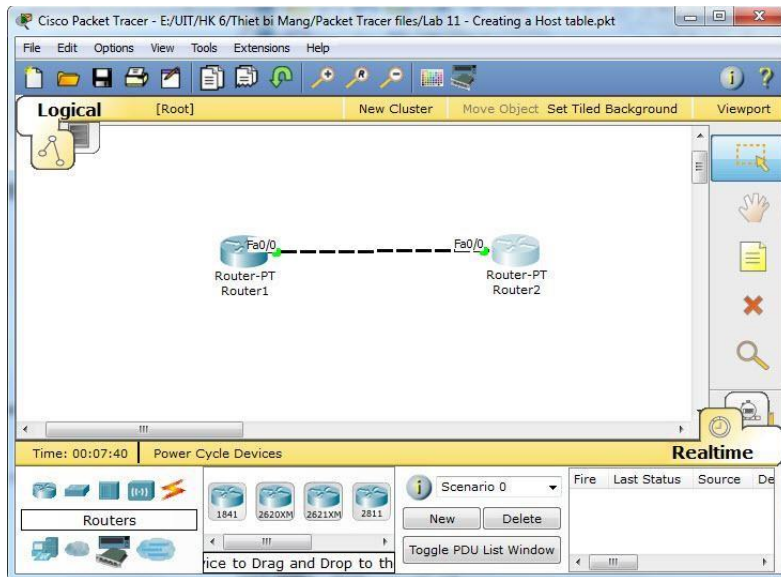
Tạo bảng Host

A. Mục tiêu của bài lab:

Làm quen với bảng host của router. Ta sử dụng bảng host để đặt tên cho địa chỉ IP thường hay sử dụng, tức là ta sẽ có một cặp ánh xạ giữa tên (dạng chuỗi ký tự) và địa chỉ IP (dạng số).

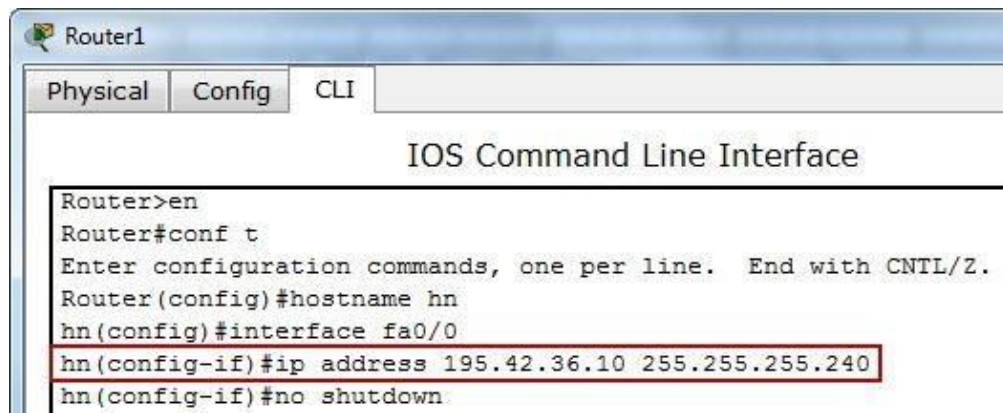
B. Chuẩn bị cho bài lab:

Chúng ta sẽ sử dụng Router1 và Router2. Hai router này được nối lại với nhau (bằng cáp chéo) sử dụng cổng Fa0/0 trên mỗi router như hình sau



C. Các bước thực hiện:

1. Truy cập vào CLI của Router1 và vào Privileged mode
`Router>enable Router#`
2. Vào Configuration mode và đặt hostname cho Router1 là hn
`Router#conf t`
`Router(config)#hostname hn`
`hn(config)#`
3. Đặt địa chỉ IP cho cổng Fa0/0 trên Router1 và kích hoạt cổng này lên như sau
`hn(config)#interface fa0/0`
4. `hn(config-if)#ip address 195.42.36.10 255.255.255.240`
`hn(config-if)#no shutdown`



```
Router1
Physical Config CLI
IOS Command Line Interface
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname hn
hn(config)#interface fa0/0
hn(config-if)#ip address 195.42.36.10 255.255.255.240
hn(config-if)#no shutdown
```

5. Giờ ta truy cập vào CLI của Router2 và vào Privileged mode

```
Router>enable Router#
```

6. Vào Configuration mode và đặt hostname cho Router2 là hcm

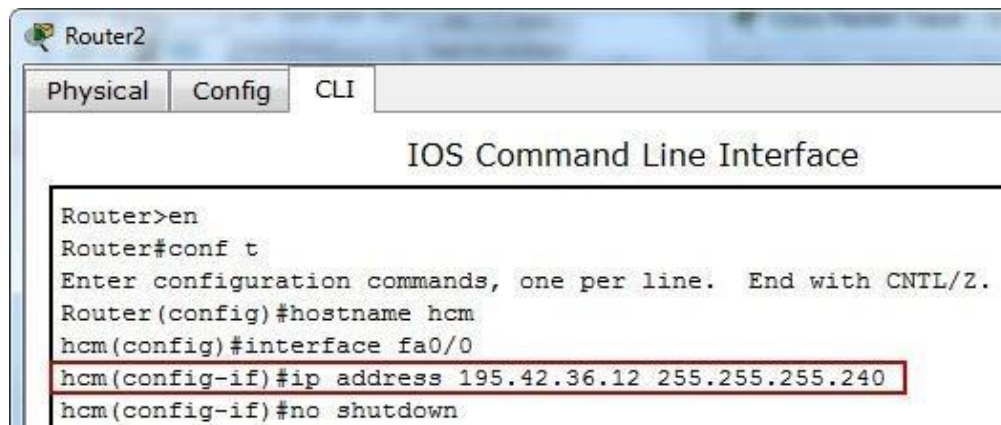
```
Router#conf t
Router(config)#hostname hcm
hcm(config)#
```

7. Đặt địa chỉ IP cho cổng Fa0/0 trên Router2 và kích hoạt cổng này lên như sau

```
hcm(config)#interface fa0/0
```

8. hcm(config-if)#ip address 195.42.36.12 255.255.255.240

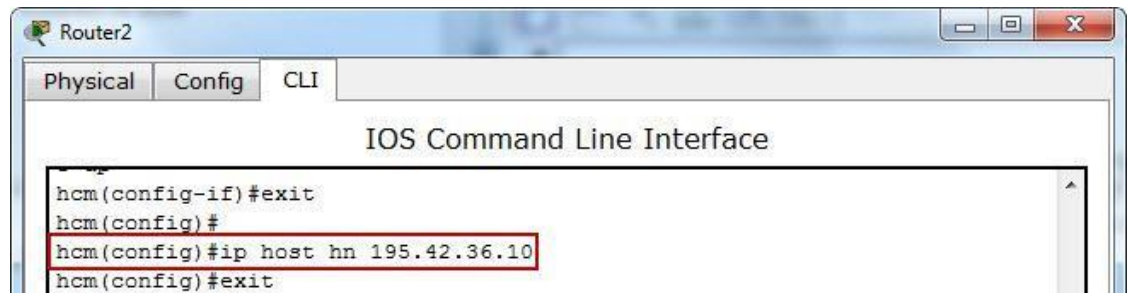
```
hcm(config-if)#no shutdown
```



```
Router2
Physical Config CLI
IOS Command Line Interface
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname hcm
hcm(config)#interface fa0/0
hcm(config-if)#ip address 195.42.36.12 255.255.255.240
hcm(config-if)#no shutdown
```

9. Thoát khỏi “config-if” mode. Giờ ta không muốn phải gõ vào địa chỉ IP của cổng Fa0/0 trên Router1 (hn) mỗi lần ta thử ping tới địa chỉ IP đó nên ta sẽ tạo ra một entry trong bảng host của Router2 (hcm) là ánh xạ giữa hostname của Router1 (là hn, nhưng thật ra ta chọn một tên khác bất kỳ cũng được) và IP là 195.42.36.10

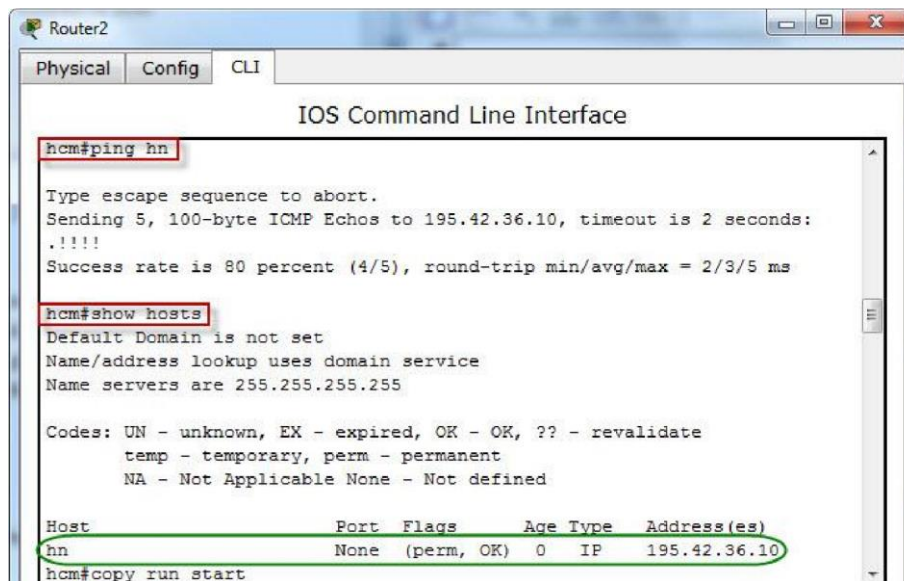
```
hcm(config-if)#exit
hcm(config)#
hcm(config)#ip host hn 195.42.36.10
```



10. Sau đó, ta đã có thể ping tới địa chỉ IP của cổng Fa0/0 trên Router2 sử dụng hostname là hn của nó

```
hcm(config)#exit
hcm#ping hn
```

11. Xác nhận lại rằng entry ở trên đã có trong bảng host của Router1 với lệnh sau `hcm#show hosts`



Lab 12: Static Routes

Cấu hình Static Route

Khái niệm

Định tuyến tĩnh là quá trình router thực hiện chuyển gói dữ liệu tới địa chỉ mạng đích dựa vào địa chỉ IP đích của gói dữ liệu. Để chuyển được gói dữ liệu đến đúng đích thì router phải học thông tin về đường đi tới các mạng khác. Thông tin về đường đi tới các mạng khác sẽ được người quản trị cấu hình cho router. Khi cấu trúc mạng thay đổi, người quản trị mạng phải tự thay đổi bảng định tuyến của router.

Kỹ thuật định tuyến tĩnh đơn giản, dễ thực hiện, ít hao tốn tài nguyên mạng và CPU xử lý trên router (do không phải trao đổi thông tin định tuyến và không phải tính toán định tuyến). Tuy nhiên kỹ thuật này không hội tụ với các thay đổi diễn ra trên mạng và không thích hợp với những mạng có quy mô lớn (khi đó số lượng route quá lớn, không thể khai báo bằng tay được).

- Ưu điểm:

- + Sử dụng ít bandwidth hơn định tuyến động.
- + Không tiêu tốn tài nguyên để tính toán và phân tích gói tin định tuyến.

- Nhược điểm:

- + Không có khả năng tự động cập nhật đường đi.
- + Phải cấu hình thủ công khi mạng có sự thay đổi.
- + Phù hợp với mạng nhỏ, rất khó triển khai trên mạng lớn.
- Một số tình huống bắt buộc dùng định tuyến tĩnh:
 - + Đường truyền có băng thông thấp
 - + Người quản trị mạng cần kiểm soát các kết nối.
 - + Kết nối dùng định tuyến tĩnh là đường dự phòng cho đường kết nối dùng giao thức định tuyến động.
 - + Chỉ có một đường duy nhất đi ra mạng bên ngoài (mạng stub).
 - + Router có ít tài nguyên và không thể chạy một giao thức định tuyến động.
 - + Người quản trị mạng cần kiểm soát bảng định tuyến và cho phép các giao thức classful và classless.

A. Mục tiêu của bài lab:

Đặt địa chỉ IP cho các interface trên các Router 1, 2 và 4 và sau đó thêm các “static route” vào bảng định tuyến trên các router này để chúng có thể liên lạc được với nhau.

1. Đặt hostname cho các router và kích hoạt các interface của router.
2. Ping qua lại giữa các interface được kết nối trực tiếp với nhau.
3. Thiết lập các static route.

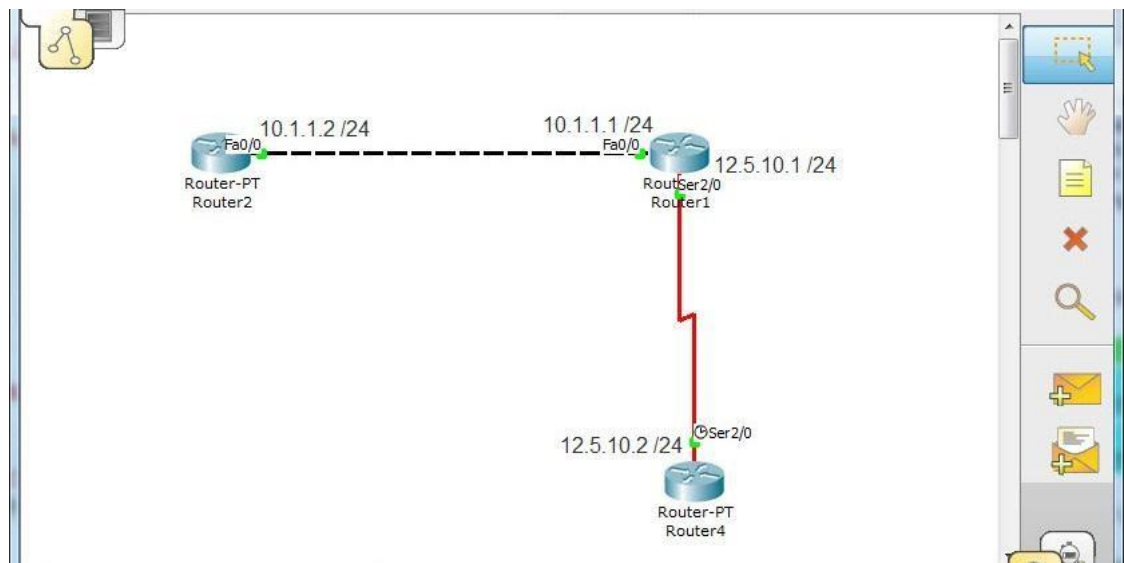
4. Xem bảng định tuyến (routing table).
5. Kiểm tra lại là các router có thể ping qua lại lẫn nhau.

B. Chuẩn bị cho bài lab:

Chúng ta sẽ sử dụng Router 1, 2 và 4.

C. Các bước thực hiện:

1. Dưới đây là sơ đồ kết nối giữa các router và các địa chỉ IP được gán cho các interface trên các router.



2. Sau khi cấu hình xong địa chỉ IP trên mỗi interface như trong hình trên, ta sẽ sử dụng lệnh ping để kiểm tra rằng các router được nối trực tiếp nhau thì có thể liên lạc được với nhau. Tức là khi ta đang ở Router1 thì ta có thể ping tới cổng Fa0/0 của Router 2 và cổng Ser2/0 của Router 4.

```

R1>en
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#interface fa0/0
R1(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface ser2/0
R1(config-if)#ip address 12.5.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#^Z
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
R1#ping 10.1.1.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 3/4/5 ms

R1#ping 12.5.10.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 12.5.10.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 3/3/4 ms

R1#

```

Trên Router 2: đặt IP cho cổng Fa0/0 và ping thử tới cổng Fa0/0 của Router 1

```

R2>en
R2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#interface fa0/0
R2(config-if)#ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#^Z
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
R2#ping 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:
..!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 4/4/5 ms

R2#

```

Trên Router 4: đặt IP cho cổng Ser2/0 và ping thử tới cổng Ser2/0 của Router 1

```

R4>en
R4#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R4(config)#interface ser2/0
R4(config-if)#ip address 12.5.10.2 255.255.255.0
R4(config-if)#clock rate 56000
R4(config-if)#no shutdown
R4(config-if)#exit
R4(config)#^Z
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
R4#ping 12.5.10.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 12.5.10.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/3/5 ms

R4#

```

3. Giờ ta bắt đầu cấu hình static route trên mỗi router. Đầu tiên, xem xét R1. Ta cần tạo các static route tới bất kỳ vị trí (node) nào mà chưa được kết nối trực tiếp với R1.

Nhưng rõ ràng, R1 hiện đang được kết nối trực tiếp tới cả Router 2 và Router 4 vì thế ta không cần cấu hình bất kỳ static route nào trên R1. Kế tiếp, ta sẽ kết nối tới R4.

4. Giờ vào Configuration mode trên R4 và nghĩ về câu lệnh nào được dùng để cấu hình static route cho nó? Hiện ta biết được rằng R4 không thể liên lạc với R2 bởi 2 router này không được nối trực tiếp với nhau. Cổng Ser2/0 của R4 có địa chỉ IP thuộc mạng

12.5.10.0 và được nối với cổng Ser2/0 của R1. R1 cũng được kết nối trực tiếp tới mạng 10.1.1.0 là mạng mà ta muốn R4 tới được. Vậy trong trường hợp này ta sẽ cần một static route cho mạng 10.1.1.0. Trên R4, gõ lệnh sau để thiết lập một static route tới mạng 10.1.1.0 này

```
R4(config)#ip route 10.1.1.0 255.255.255.0 12.5.10.1
```

Chúng ta vừa **tạo trên R4 một route để tới mạng 10.1.1.0**. Giờ thì bất cứ khi nào một gói tin được gửi cho mạng 10.1.1.0 thì nó sẽ được gửi tới router có địa chỉ IP là 12.5.10.1 (ở đây là cổng Ser2/0 của R1).

5. Hãy xem ta đã có được điều gì qua bước 4. Lúc chưa tạo static route trên, ta biết rõ là có thể ping thành công tới cổng Ser2/0 của R1 nhưng lại không thể ping tới cổng Fa0/0 của R1. Giờ ta vừa thiết lập một route tới mạng 10.1.1.0. Để chắc rằng route này hoạt động tốt, ta sẽ thử ping tới cổng Ser2/0 của R1, Fa0/0 của R1 và Fa0/0 của R2.

```
R4#ping 12.5.10.1
```

```
R4#ping 10.1.1.1
```

```
R4#ping 10.1.1.2
```

```
R4#ping 12.5.10.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 12.5.10.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/2/4 ms

R4#ping 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 3/3/5 ms

R4#ping 10.1.1.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.2, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)

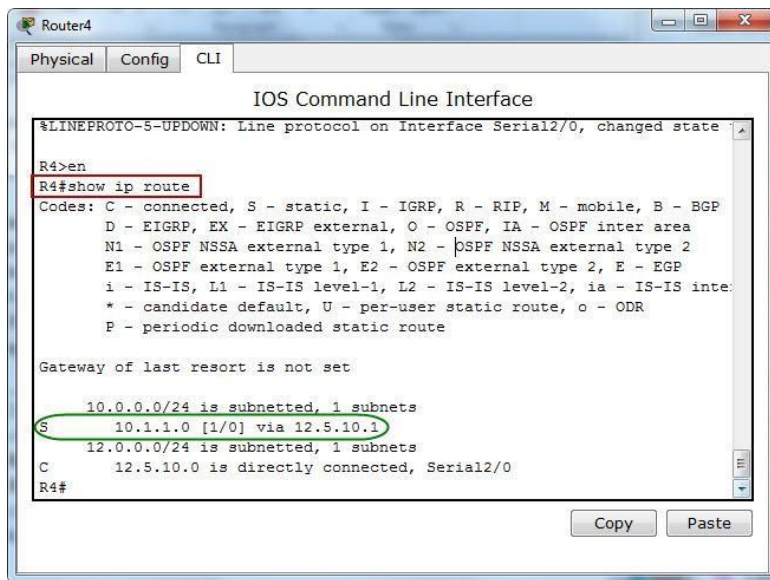
R4#
```

6. Qua kết quả của 3 lệnh ping được thể hiện như trong hình trên ta thấy, chỉ có duy nhất địa chỉ IP 10.1.1.2 (cổng Fa0/0 của R2) là không hề gửi lại bất cứ gói ICMP reply nào cho R4, tại sao lại như vậy?

Ta thử hình dung và suy luận thế này: một gói tin luân chuyển trong mạng (trong trường hợp này là gói tin ICMP echo mà R4 gửi tới 10.1.1.2) có địa chỉ mạng đích là 10.1.1.0 khi tới R4 thì dựa vào static route (được lưu trong bảng định tuyến của R4) ở trên mà R4 sẽ quyết định đẩy gói tin đó ra ngoài cổng Ser2/0 của nó và chuyển tới cổng Ser2/0 của R1. Và do R1 được kết nối trực tiếp với mạng 10.1.1.0 nên R1 sẽ gửi gói tin ra ngoài cổng Fa0/0 của nó.

Sau đó, R2 nhận được gói tin mà vừa R1 gửi tới và nó muốn phản hồi lại cho R4 một thông điệp để báo rằng “Này, ta đã tìm thấy tôi rồi!”. R2 bắt đầu kiểm tra gói tin và thấy rằng địa chỉ IP nguồn là 12.5.10.2 (cổng Ser2/0 của R4) nhưng trong bảng định tuyến của R2 hiện chưa có route nào dành cho mạng 12.5.10.0 (mà 12.5.10.2 thuộc về) nên nó đành hủy bỏ (drop) gói tin này và đồng thời không gửi lại gói tin phản hồi cho R4. Đó là lý do tại sao R4 không nhận được gói ICMP reply nào khi ping tới 10.1.1.2.

7. Xem bảng định tuyến của R4 để đảm bảo có tồn tại static route mà ta vừa tạo ở trên

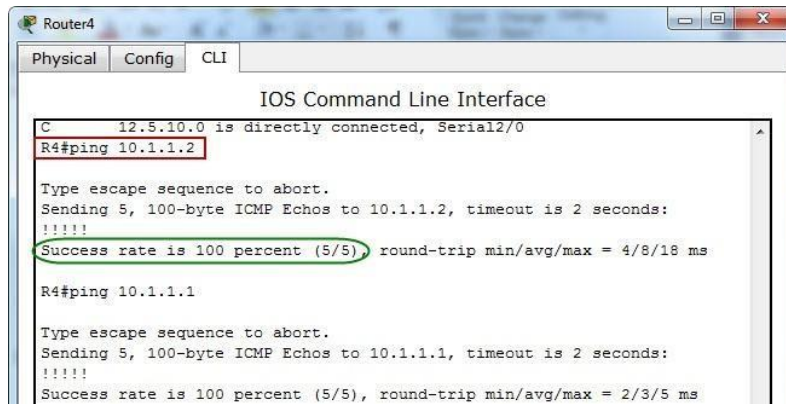


8. Để hoàn tất việc cấu hình static route nhằm đảm bảo 3 router đều liên lạc được với nhau thì ta cần kết nối tới R2 và tạo một static route cho mạng 12.5.10.0 (mạng mà R4 kết nối trực tiếp tới). Gõ lệnh sau trong CLI của R2

```
R2(config)#ip route 12.5.10.0 255.255.255.0 10.1.1.1
```

Điều này có nghĩa rằng bất cứ gói tin nào R2 gửi tới mạng 12.5.10.0 sẽ phải đi qua 10.1.1.1 (cổng Fa0/0 của R1) trước.

9. Trở lại R4 và chắc rằng ta có thể ping tới tất cả các interface hiện đang hoạt động



10. Xem qua bảng định tuyến của R2

The screenshot shows a Cisco Router CLI window titled "Router2". The window has tabs for "Physical", "Config", and "CLI". The "CLI" tab is active, displaying the "IOS Command Line Interface". The command prompt is "R2#". The user enters "conf t" to enter configuration mode. The prompt changes to "R2(config)#". The user enters "ip route 12.5.10.0 255.255.255.0 10.1.1.1". The prompt changes to "R2(config)#". The user enters "^Z" to exit configuration mode. The prompt returns to "R2#". The user enters "show ip route". The output shows the routing table. The static route "S 12.5.10.0 [1/0] via 10.1.1.1" is highlighted with a green oval. The output also shows other routes: "10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets", "C 10.1.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0", and "12.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets".

```
R2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#ip route 12.5.10.0 255.255.255.0 10.1.1.1
R2(config)#^Z
$SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

  10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C    10.1.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
  12.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
S    12.5.10.0 [1/0] via 10.1.1.1
R2#
```

Để ý dòng được khoanh viền màu xanh ta sẽ thấy có ký tự S có nghĩa là static route. Kế tiếp ta xem mạng đích và thông tin về subnet. [1/0] lần lượt cho ta biết giá trị administrative distance (mặc định là “1”) và giá trị metric (trong trường hợp là số lượng hop) ở đây là bằng 0. Cuối cùng để đi tới mạng 12.5.10.0 này thì gói tin sẽ cần đi tới địa chỉ 10.1.1.1.

Lab 13: RIP

Cấu hình RIP

A. Mục tiêu của bài lab:

Đặt địa chỉ IP cho các interface trên các Router 1, 2 và 4 và sau đó cấu hình RIP cho các router. Cụ thể ta sẽ làm các công việc sau:

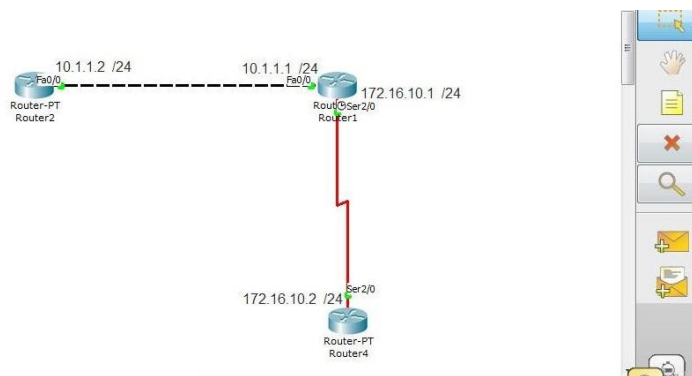
1. Đặt hostname cho các router và kích hoạt các interface của chúng.
2. Cấu hình RIP.
3. Chọn các mạng được kết nối trực tiếp với nhau.
4. Xem bảng định tuyến.
5. Xem thông tin về giao thức RIP.

B. Chuẩn bị cho bài lab:

Chúng ta sẽ sử dụng Router 1, 2 và 4.

C. Các bước thực hiện: (cách làm của bước 1 và 2 của 2 bài lab 12 và lab 13 này khá giống nhau, chỉ khác nhau ở các địa chỉ IP được gán cho các interface)

1. Dưới đây là sơ đồ kết nối giữa các router và các địa chỉ IP được gán cho các interface trên các router.



2. Sau khi đã cấu hình xong các địa chỉ IP cho mỗi interface ta cần kiểm tra xem các Router là, hàng xóm” của nhau (được kết nối trực tiếp với nhau) có thể “thấy” nhau (liên lạc được) hay không.
3. Giờ ta đi vào bước cấu hình RIP làm giao thức định tuyến cho các router. Thật dễ dàng để cấu hình với RIP; đầu tiên ta cần vào Configuration mode trên R1.

```
R1#
```

```
R1#config t
```

```
R1 (config) #
```

4. Gõ lệnh sau để cấu hình RIP cho R1.

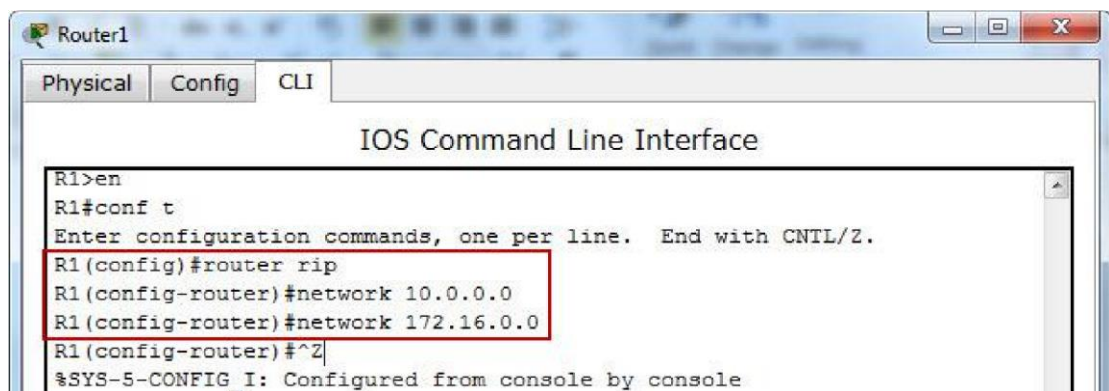
```
R1 (config) #router rip
```

```
R1 (config-router) #
```

5. Thêm các mạng mà R1 kết nối trực tiếp tới.

```
R1 (config-router) #network 10.0.0.0
```

```
R1 (config-router) #network 172.16.0.0
```



6. Ta vừa cấu hình RIP cho R1, giờ kết nối tới R2 và vào Configuration mode

```
R2#
```

```
R2#config t
```

```
R2 (config) #
```

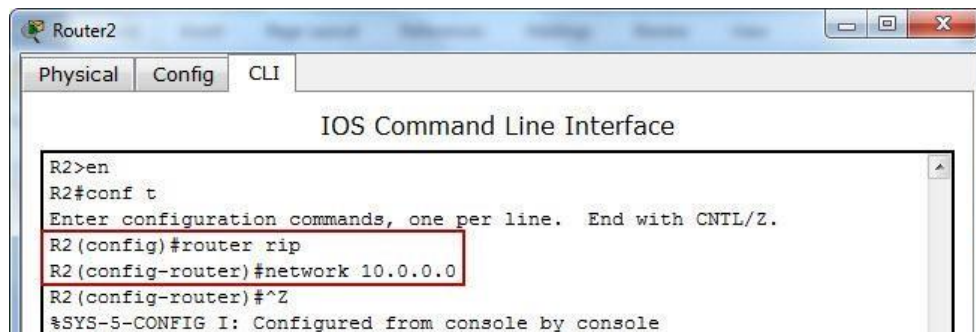
7. Cấu hình RIP cho R2.

```
R2 (config) #router rip
```

```
R2 (config-router) #
```

8. Thêm (các) mạng mà R2 kết nối trực tiếp tới.

```
R2 (config-router) #network 10.0.0.0
```



9. Tiếp theo ta sẽ cấu hình RIP cho R4. Kết nối tới R4 và vào Configuration mode

R4#

R4#config t

R4(config)#

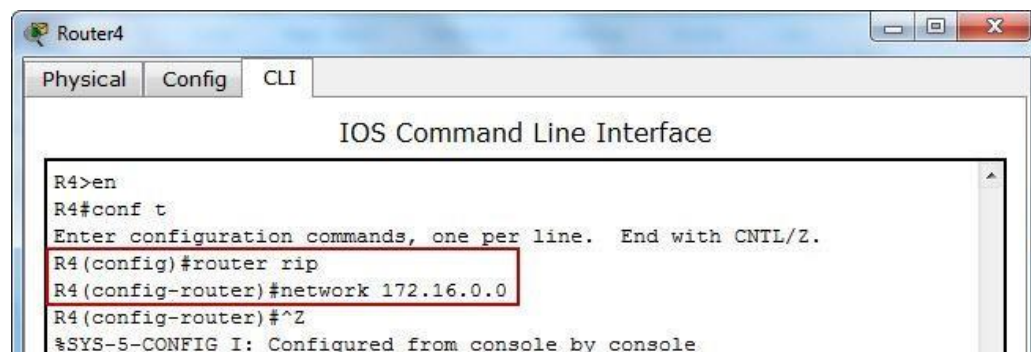
10. Cấu hình RIP cho R4.

R4(config)#router rip

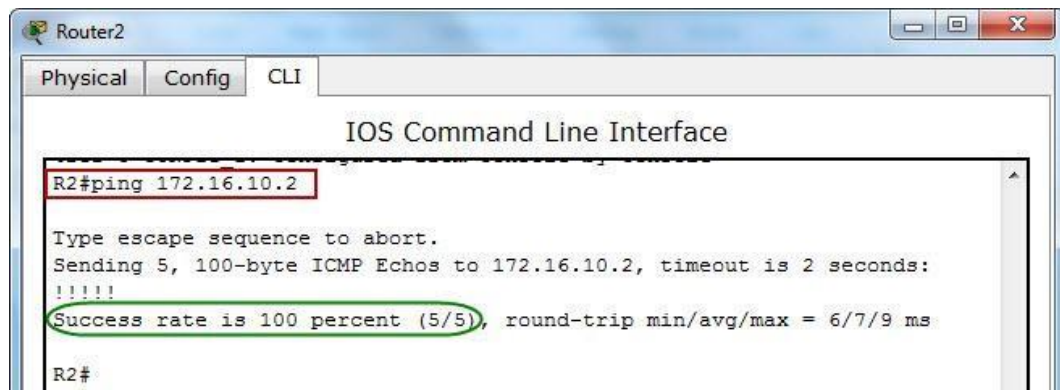
R4(config-router)#

11. Thêm (các) mạng mà R4 kết nối trực tiếp tới.

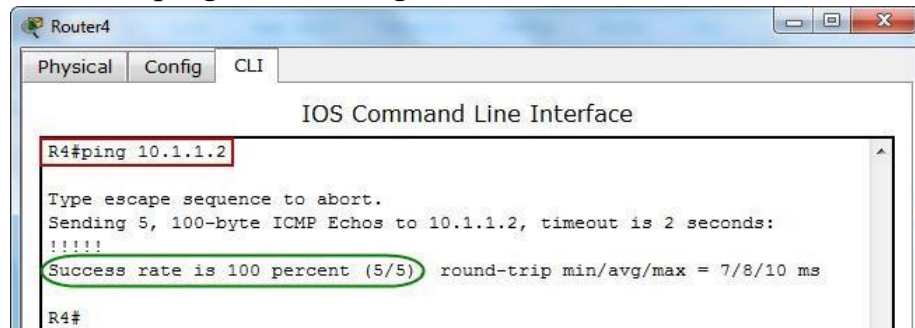
R4(config-router)#network 172.16.0.0



12. Ta vừa cấu hình RIP cho tất cả các router. Nhấn Ctrl+Z để thoát khỏi Privileged mode và xét xem ta có thể ping tới các router không được kết nối trực tiếp với nhau (giữa R2 và R4) hay không. Từ R2, thử ping tới cổng Ser2/0 của R4 có địa chỉ IP là 172.16.10.2.

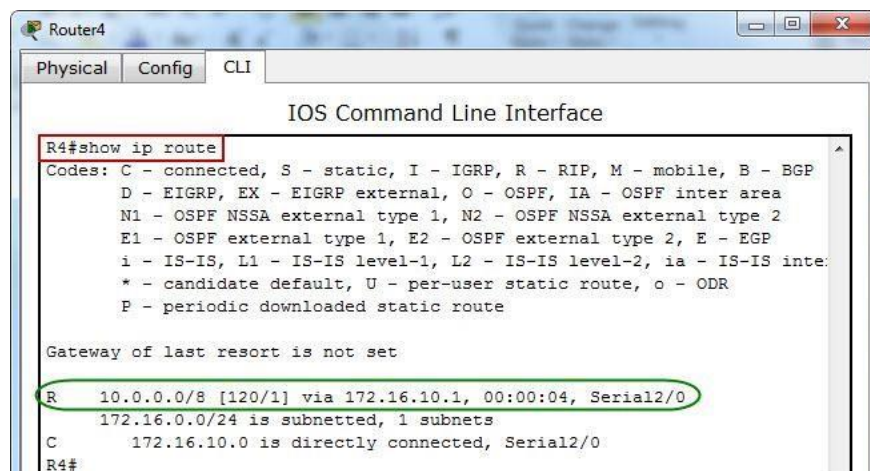


13. Kết nối tới R4 và ping thử tới cổng Fa0/0 của R2 có địa chỉ IP là 10.1.1.2.



14. Nếu R2 và R4 có thể ping thành công nhau thì ta cũng đã cấu hình định tuyến sử dụng RIP thành công. Giờ ta xem bảng định tuyến của R4

R4#show ip route

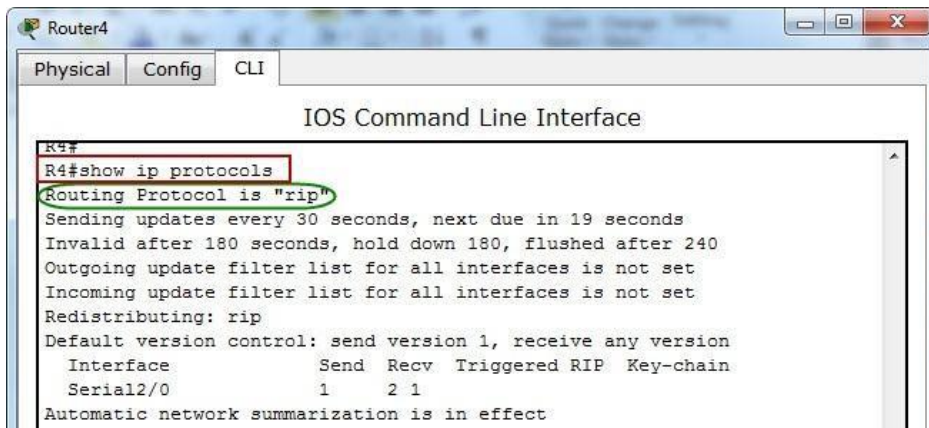


15. Xem thông tin về (các) giao thức định tuyến mà R4 đang sử dụng

Các câu lệnh xem, kiểm tra cấu hình RIP

R4#show ip protocols Hiển thị thông số của giao thức RIP, các đồng hồ thời gian

R4#debug ip rip xem quá trình cập nhật bản tin định tuyến RIP theo thời gian thực
R4# show ip route Xem bảng định tuyến đã được xây dựng
R4# show ip rip database Hiện thị nội dung của RIP database.



Các câu lệnh nâng cao

R1(config-router)# passive-interface fa0/0 //không cho quảng bá bản tin RIP vào cổng fa0/0
R1(config-router)# redistribute static //Lệnh quảng bá tuyến Static trong bản tin RIP
R1(config-router)# default-information originate //Lệnh quảng bá tuyến default route trong bản tin RIP
Chủ động Summary bằng tay khi đã dùng lệnh (R1(config-router)# no auto-summary)
R1(config)#int s2/0
R1(config-if)# ip summary-address rip IP_subnet
R1(config-if)# ip rip send version 1 //R1 sẽ chỉ gửi duy nhất các gói tin RIPv1 qua interface này.
R1(config-if)# ip rip send version 2 //R1 sẽ chỉ gửi duy nhất các gói tin RIPv2 qua interface này.
R1(config-if)# ip rip receive version 1 //R1 sẽ chỉ nhận duy nhất các gói tin RIPv1 qua interface này.
R1(config-if)# ip rip receive version 2 //R1 sẽ chỉ nhận duy nhất các gói tin RIPv2 qua interface này.

Lab 14: Troubleshooting RIP

Chẩn đoán và xử lý sự cố với RIP

A. Mục tiêu của bài lab:

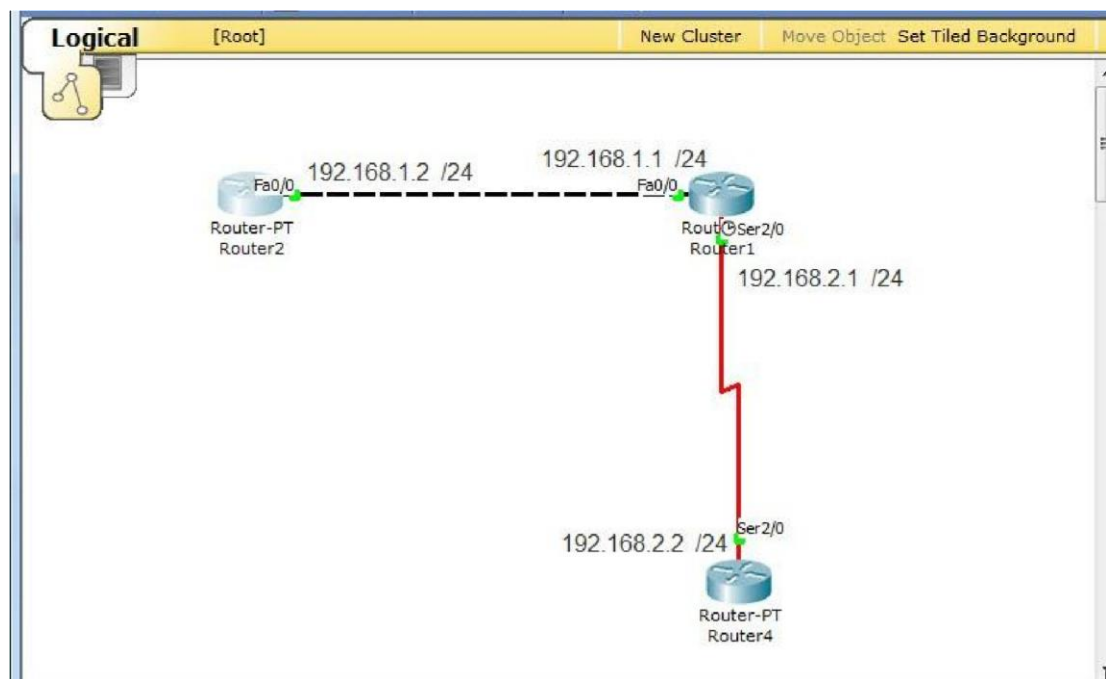
Đặt địa chỉ IP cho các interface trên các Router 1, 2 và 4 và sau đó cấu hình RIP cho các router. Sau đó, ta sẽ quan sát các hoạt động định tuyến sử dụng lệnh debug ip rip. Còn để xem xét các route trong bảng định tuyến ta sử dụng lệnh show ip route.

B. Chuẩn bị cho bài lab:

Chúng ta sẽ sử dụng Router 1, 2 và 4.

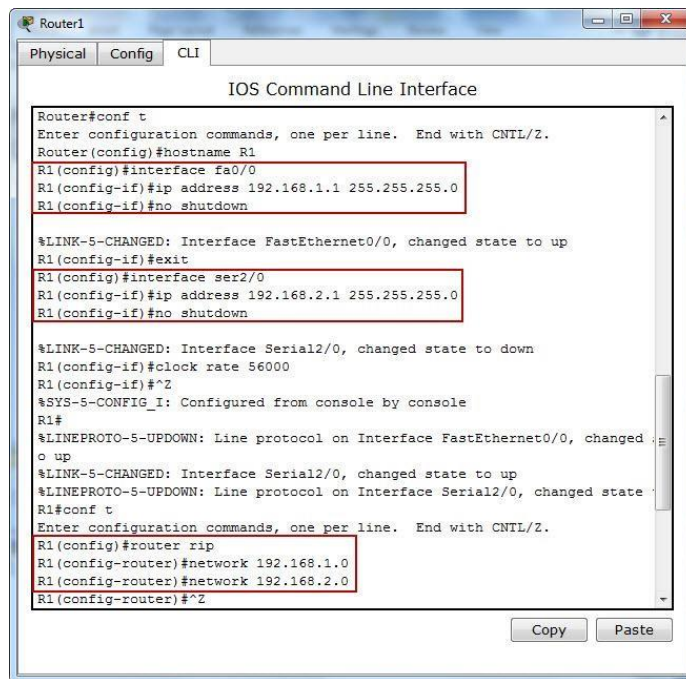
C. Các bước thực hiện:

1. Dưới đây hình mô tả sơ đồ kết nối giữa các router và địa chỉ IP được gán cho các interface.



2. Cấu hình giao thức định tuyến RIP trên tất cả các router sử dụng các câu lệnh network thích hợp

Trên Router1



The screenshot shows the CLI window for Router1. The window has tabs for Physical, Config, and CLI. The title bar says "Router1". The main area is titled "IOS Command Line Interface". The text inside shows the configuration process for Router1. Red boxes highlight the following commands:

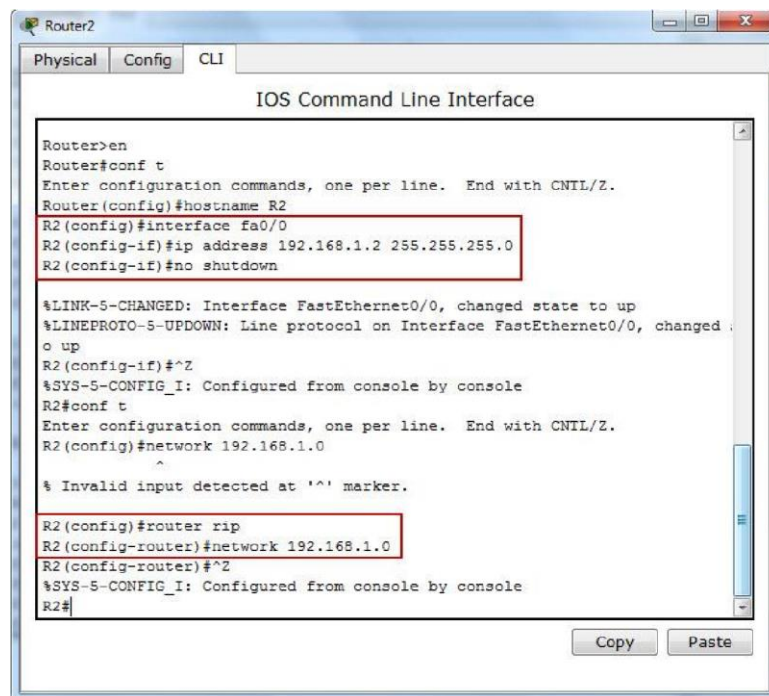
```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNIL/Z.
Router(config)#hostname R1
R1(config)#interface fa0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface ser2/0
R1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/0, changed state to down
R1(config-if)#clock rate 56000
R1(config-if)#^Z
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed
o up
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial2/0, changed state
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNIL/Z.
R1(config)#router rip
R1(config-router)#network 192.168.1.0
R1(config-router)#network 192.168.2.0
R1(config-router)#^Z
```

At the bottom, there are "Copy" and "Paste" buttons.

Trên Router2



The screenshot shows the CLI window for Router2. The window has tabs for Physical, Config, and CLI. The title bar says "Router2". The main area is titled "IOS Command Line Interface". The text inside shows the configuration process for Router2. Red boxes highlight the following commands:

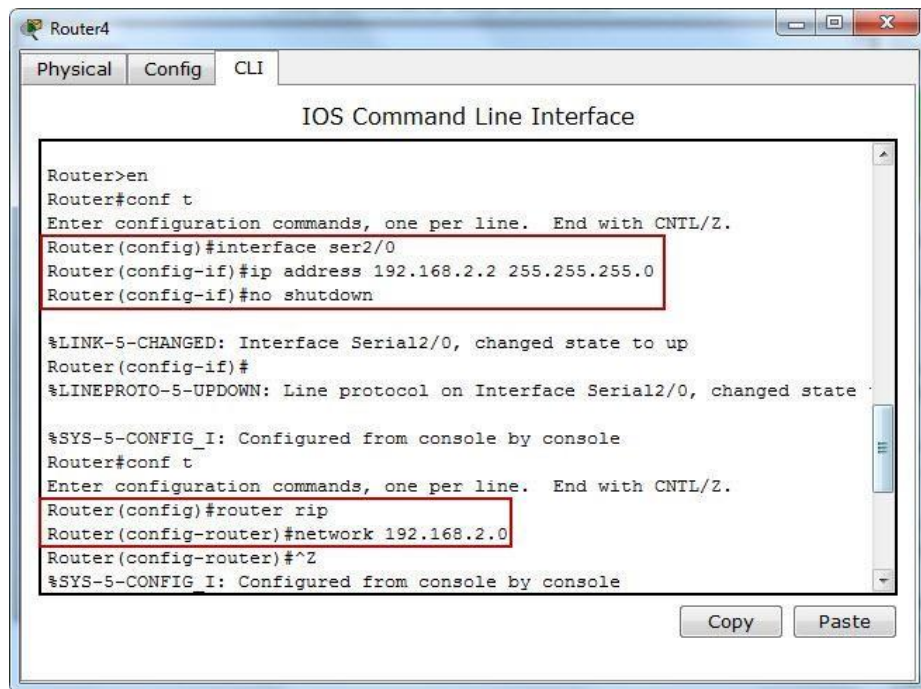
```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNIL/Z.
Router(config)#hostname R2
R2(config)#interface fa0/0
R2(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed
o up
R2(config-if)#^Z
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNIL/Z.
R2(config)#network 192.168.1.0
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R2(config)#router rip
R2(config-router)#network 192.168.1.0
R2(config-router)#^Z
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R2#
```

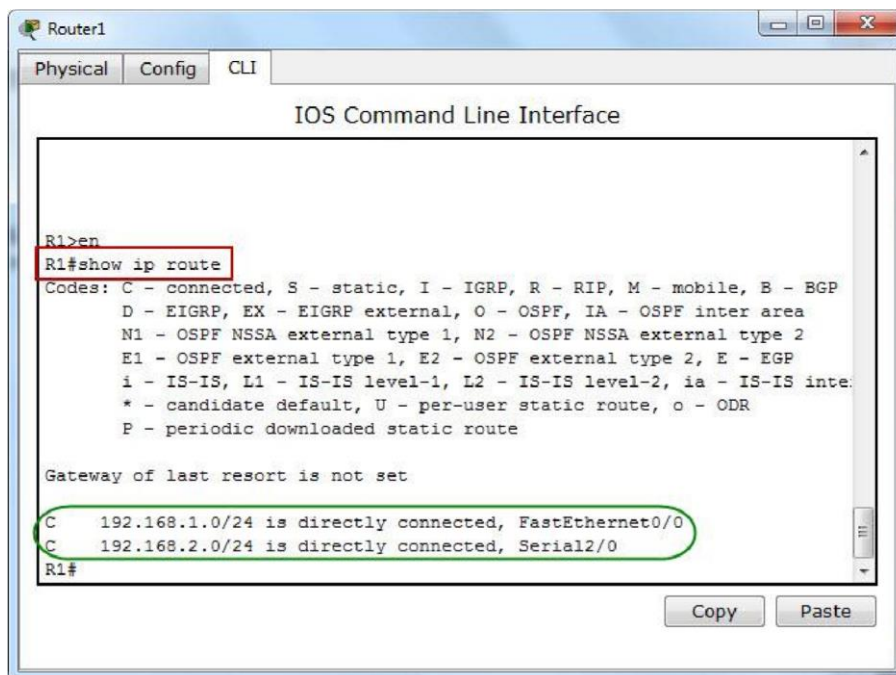
At the bottom, there are "Copy" and "Paste" buttons.

Trên Router4

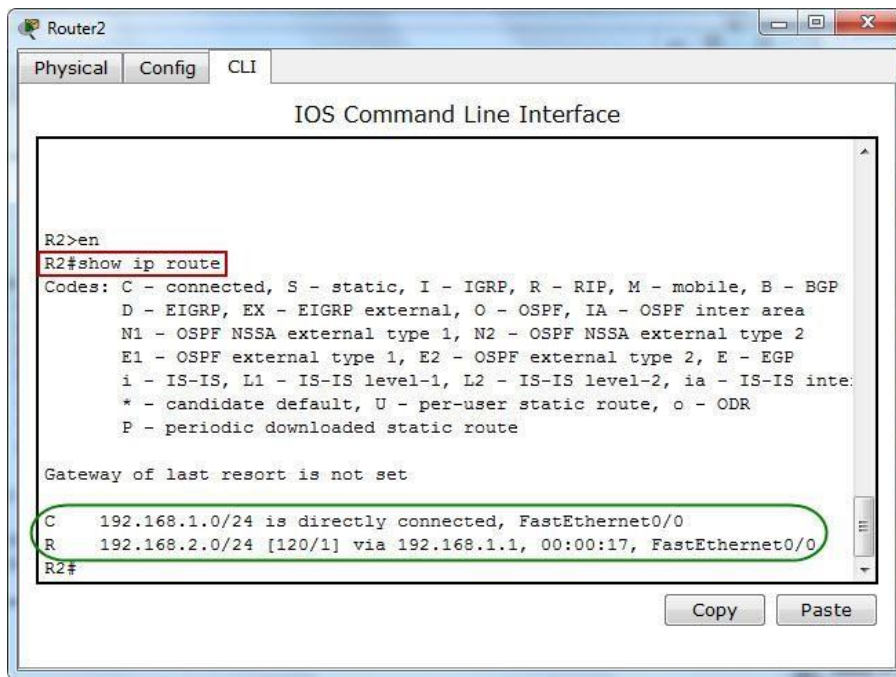


3. Kiểm tra để đảm bảo rằng các route hiện diện đầy đủ trong các bảng định tuyến của tất cả các router với lệnh `show ip route`.

Trên Router1



Trên Router2



Router2

Physical Config CLI

IOS Command Line Interface

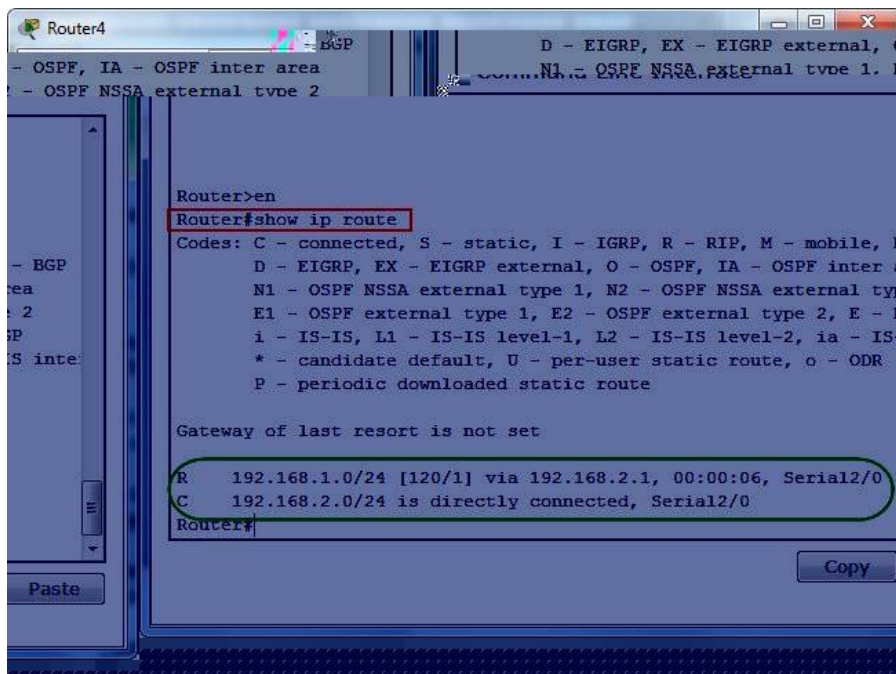
```
R2>en
R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R    192.168.2.0/24 [120/1] via 192.168.1.1, 00:00:17, FastEthernet0/0
R2#
```

Copy Paste

Trên Router4



Router4

Physical Config CLI

IOS Command Line Interface

```
Router>en
Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

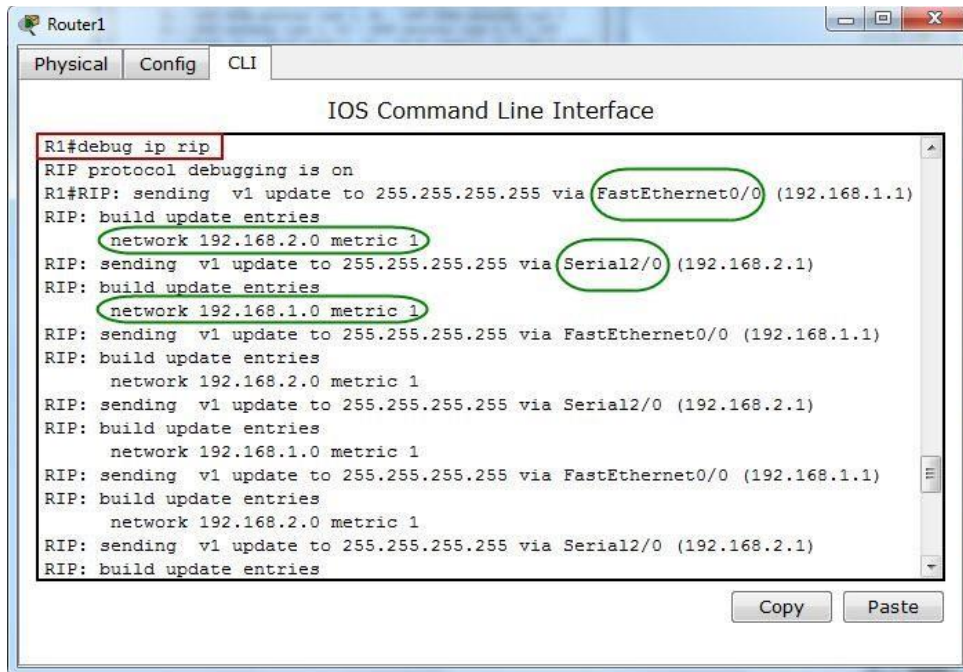
Gateway of last resort is not set

R    192.168.1.0/24 [120/1] via 192.168.2.1, 00:00:06, Serial12/0
C    192.168.2.0/24 is directly connected, Serial12/0
Router#
```

Copy Paste

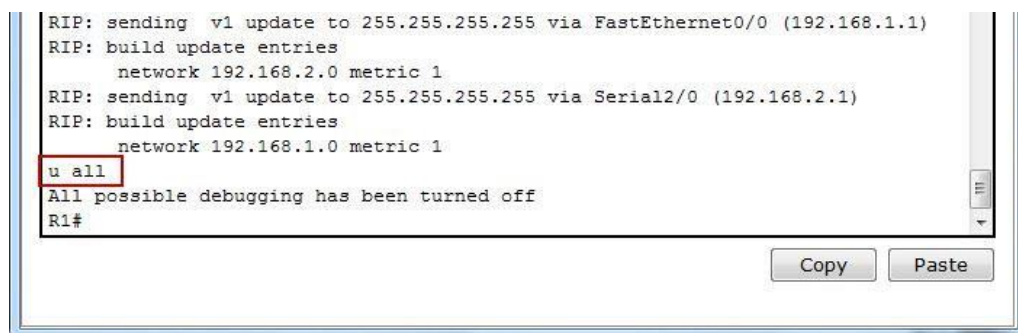
4. Trong Privileged mode của Router1, chạy lệnh **debug ip rip**

5. Quan sát thông tin đầu ra xuất hiện trên màn hình (lưu ý, có thể mất gần 60 giây để các thông tin debug này mới hiện ra)



```
Router1
Physical Config CLI
IOS Command Line Interface
R1#debug ip rip
RIP protocol debugging is on
R1#RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via FastEthernet0/0 (192.168.1.1)
RIP: build update entries
      network 192.168.2.0 metric 1
RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via Serial2/0 (192.168.2.1)
RIP: build update entries
      network 192.168.1.0 metric 1
RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via FastEthernet0/0 (192.168.1.1)
RIP: build update entries
      network 192.168.2.0 metric 1
RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via Serial2/0 (192.168.2.1)
RIP: build update entries
      network 192.168.1.0 metric 1
RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via FastEthernet0/0 (192.168.1.1)
RIP: build update entries
      network 192.168.2.0 metric 1
RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via Serial2/0 (192.168.2.1)
RIP: build update entries
```

6. Nếu muốn dừng lại quá trình hiển thị thông tin debug của RIP và trả lại cho ta dấu nhắc lệnh, ta cần hủy bỏ lệnh debug. Để làm điều này, gõ vào lệnh “undebbug all” hoặc “u all” và nhấn Enter.



```
RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via FastEthernet0/0 (192.168.1.1)
RIP: build update entries
      network 192.168.2.0 metric 1
RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via Serial2/0 (192.168.2.1)
RIP: build update entries
      network 192.168.1.0 metric 1
u all
All possible debugging has been turned off
R1#
```

7. Xem bảng định tuyến trên Router2 và 4. Chú ý các giá trị Administrative distance và metrics của các route (xem các hình chụp ở bước 3).
8. Đảm bảo rằng các router có thể ping thành công tới nhau.

Trên Router1

```
R1>en
R1#ping 192.168.1.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 3/4/6 ms
R1#ping 192.168.2.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/4/6 ms
R1#
```

Trên Router2

```
R2>en
R2#ping 192.168.2.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/3/5 ms
R2#ping 192.168.2.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 5/8/10 ms
R2#
```

Trên Router4

```
Router>en
Router#ping 192.168.1.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 3/4/9 ms
Router#ping 192.168.1.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 6/8/10 ms
Router#
```

Lab 15: IGRP

Cấu hình IGRP

A. Mục tiêu của bài lab:

Đặt địa chỉ IP cho các interface trên các Router 1, 2 và 4 và sau đó cấu hình giao thức định tuyến IGRP cho các router này. Cụ thể ta sẽ:

1. Đặt hostname cho các router và kích hoạt các interface của chúng.
2. Cấu hình giao thức định tuyến IGRP cho các router.
3. Với từng router, chọn các mạng được kết nối trực tiếp nó.
4. Xem bảng định tuyến của các router.
5. Xem thông tin về giao thức IGRP.

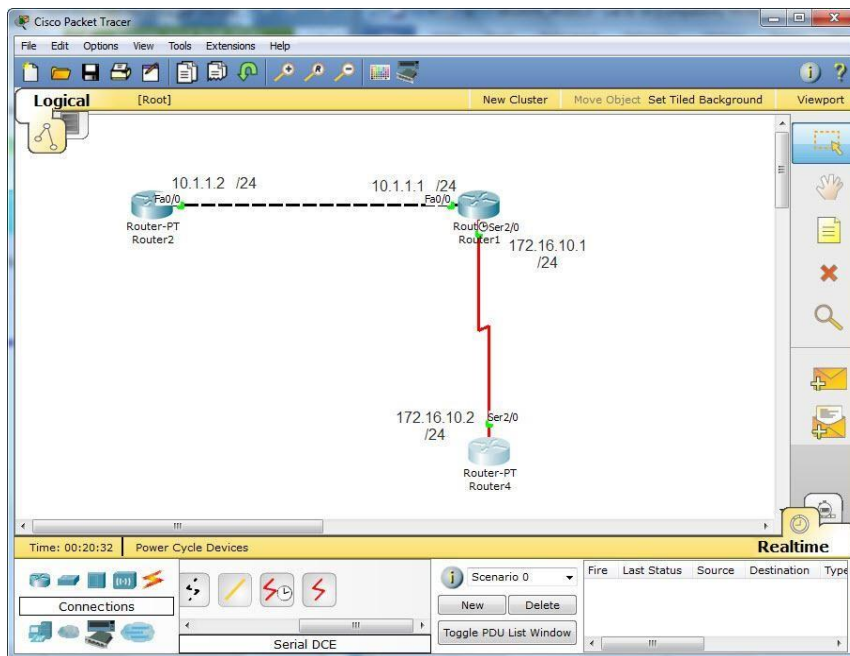
Lưu ý đặc biệt: IGRP là một giao thức đang dần không còn được hỗ trợ trên các thiết bị mạng của Cisco và nó được thay thế bởi EIGRP – một giao thức có nhiều điểm tương đồng và cải tiến hơn IGRP. Phiên bản của IOS mà Packet Tracer 5.1 giả lập không hỗ trợ IGRP nên trong bài lab này ta sẽ cấu hình cho EIGRP làm giao thức định tuyến thay cho IGRP.

B. Chuẩn bị cho bài lab:

Chúng ta sẽ sử dụng Router 1, 2 và 4.

C. Các bước thực hiện:

1. Dưới đây hình mô tả sơ đồ kết nối giữa các router và địa chỉ IP được gán cho các interface.

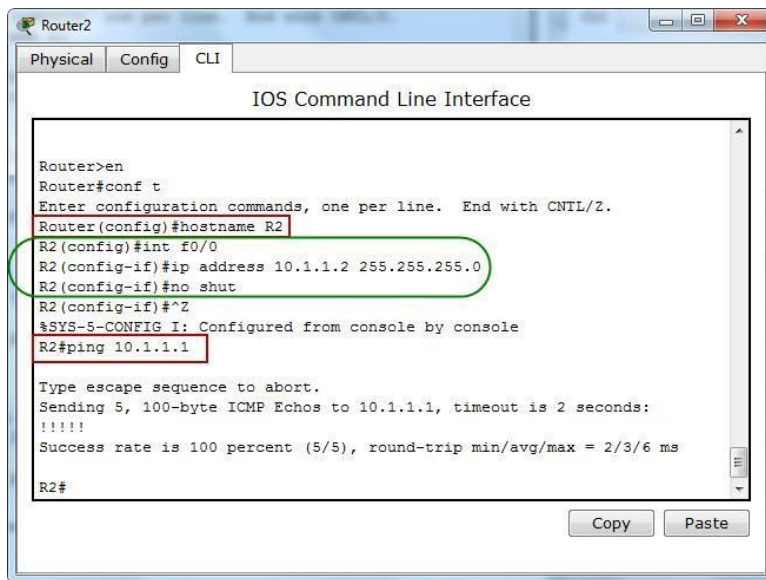


2. Sau khi cấu hình xong địa chỉ IP trên mỗi interface như trong hình trên, ta sẽ sử dụng lệnh ping để kiểm tra rằng các router được nối trực tiếp nhau thì có thể liên lạc được với nhau. Tức là khi ta đang ở Router1 thì ta có thể ping tới cổng Fa0/0 của Router 2 và cổng Ser2/0 của Router 4.

Trên Router1

```
Router1
Physical Config CLI
IOS Command Line Interface
Router>
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1
R1(config)#int f0/0
R1(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#exit
R1(config)#int s2/0
R1(config-if)#ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#^Z
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
R1#ping 10.1.1.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 3/4/6 ms
R1#ping 172.16.10.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.10.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 3/4/6 ms
R1#
```

Trên Router2

A screenshot of the Router2 CLI window. The window has tabs for 'Physical', 'Config', and 'CLI'. The 'CLI' tab is active, showing the 'IOS Command Line Interface'. The command history shows: Router>en, Router#conf t, Router(config)#hostname R2, R2(config)#int f0/0, R2(config-if)#ip address 10.1.1.2 255.255.255.0, R2(config-if)#no shut, R2(config-if)#^Z, %SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console, R2#ping 10.1.1.1. The output of the ping command shows: Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds: !!!!!, Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/3/6 ms. The R2# prompt is visible at the bottom.

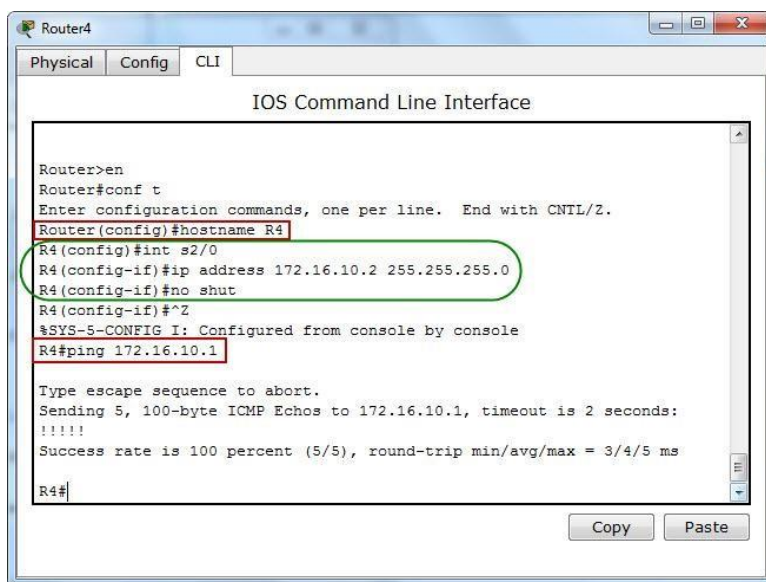
```
Router2
Physical Config CLI
IOS Command Line Interface

Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R2
R2(config)#int f0/0
R2(config-if)#ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
R2(config-if)#no shut
R2(config-if)#^Z
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
R2#ping 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/3/6 ms

R2#
```

Trên Router4

A screenshot of the Router4 CLI window. The window has tabs for 'Physical', 'Config', and 'CLI'. The 'CLI' tab is active, showing the 'IOS Command Line Interface'. The command history shows: Router>en, Router#conf t, Router(config)#hostname R4, R4(config)#int s2/0, R4(config-if)#ip address 172.16.10.2 255.255.255.0, R4(config-if)#no shut, R4(config-if)#^Z, %SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console, R4#ping 172.16.10.1. The output of the ping command shows: Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.10.1, timeout is 2 seconds: !!!!!, Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 3/4/5 ms. The R4# prompt is visible at the bottom.

```
Router4
Physical Config CLI
IOS Command Line Interface

Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R4
R4(config)#int s2/0
R4(config-if)#ip address 172.16.10.2 255.255.255.0
R4(config-if)#no shut
R4(config-if)#^Z
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
R4#ping 172.16.10.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.10.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 3/4/5 ms

R4#
```

- Chúng ta vừa cấu hình xong địa chỉ IP cho các interface, tiếp đến ta sẽ đi vào cấu hình EIGRP làm giao thức định tuyến cho các router. Điều này thì rất dễ thực hiện, đầu tiên ta cần vào Configuration mode trên R1

```
R1>en R1#conf t
```

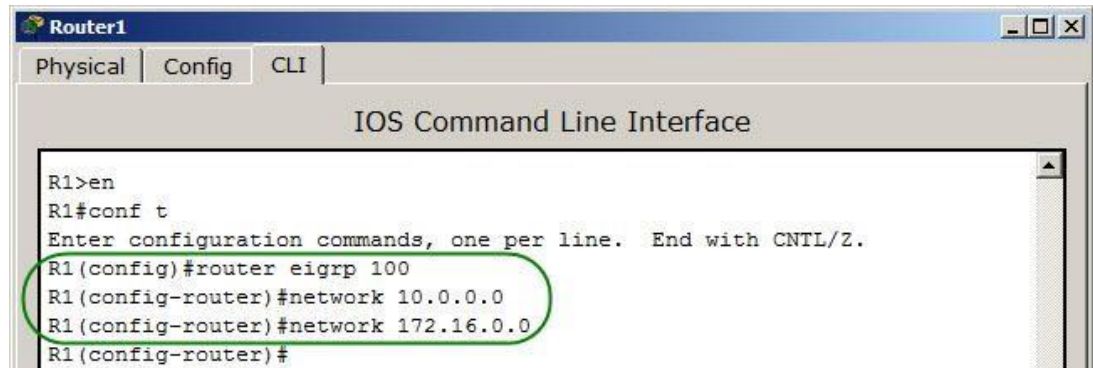
- Gõ lệnh sau để cấu hình cho router sử dụng EIGRP với tham số Autonomous system là 100

```
R1(config)#router eigrp 100
```

5. Thêm các mạng mà R1 được kết nối trực tiếp tới

```
R1(config-router)#network 10.0.0.0
```

```
R1(config-router)#network 172.16.0.0
```



6. Ta vừa cấu hình xong EIGRP cho R1, giờ ta vào Configuration mode của R2

```
R2>en
```

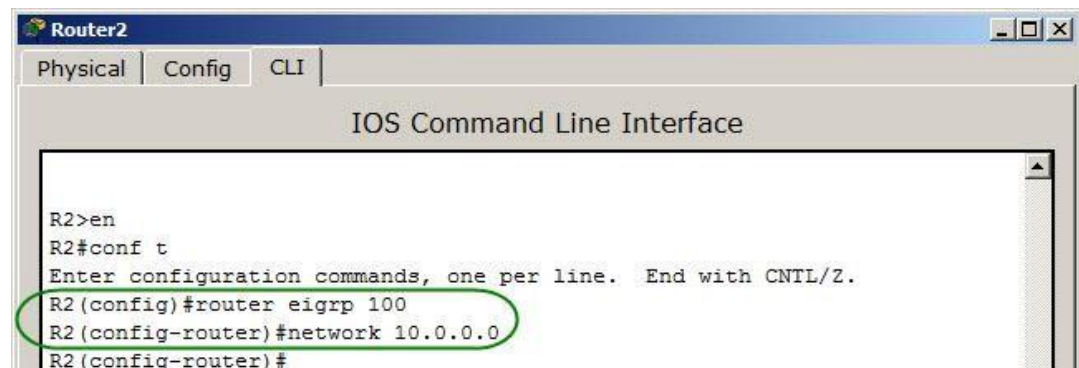
```
R2#conf t
```

7. Chọn EIGRP làm giao thức định tuyến cho R2 và nhớ kèm theo tham số Autonomous system giống với của R1

```
R2(config)#router eigrp 100
```

8. Thêm (các) mạng mà R2 đang được kết nối trực tiếp tới

```
R2(config-router)#network 10.0.0.0
```



9. Ta vừa cấu hình xong EIGRP cho R2, giờ ta vào Configuration mode của R4

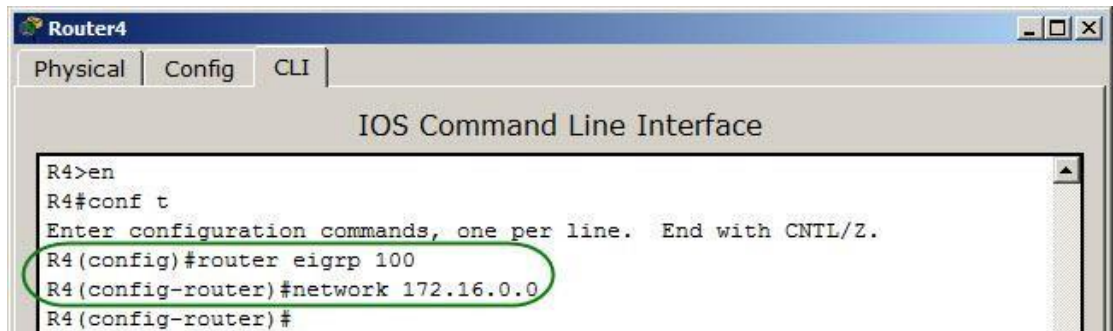
```
R4>en R4#conf t
```

10. Chọn EIGRP làm giao thức định tuyến cho R4 và nhớ kèm theo tham số Autonomous system giống với của R1

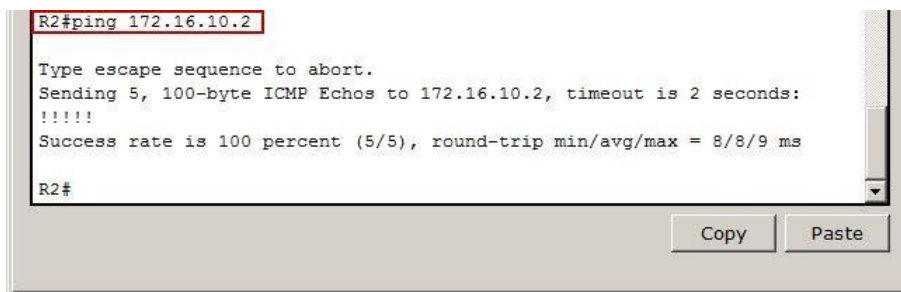
```
R4(config)#router eigrp 100
```

11. Thêm (các) mạng mà R4 đang được kết nối trực tiếp tới

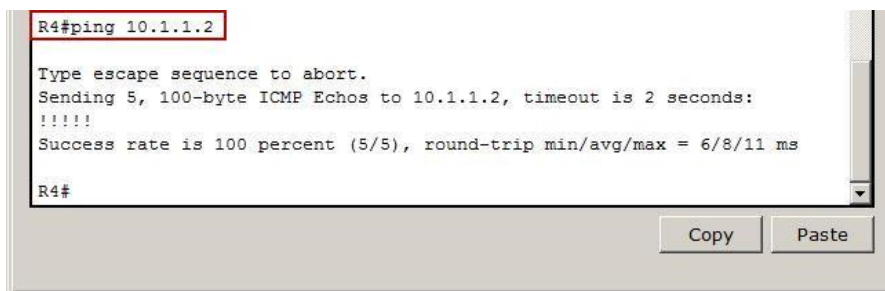
```
R4(config-router)#network 172.16.0.0
```



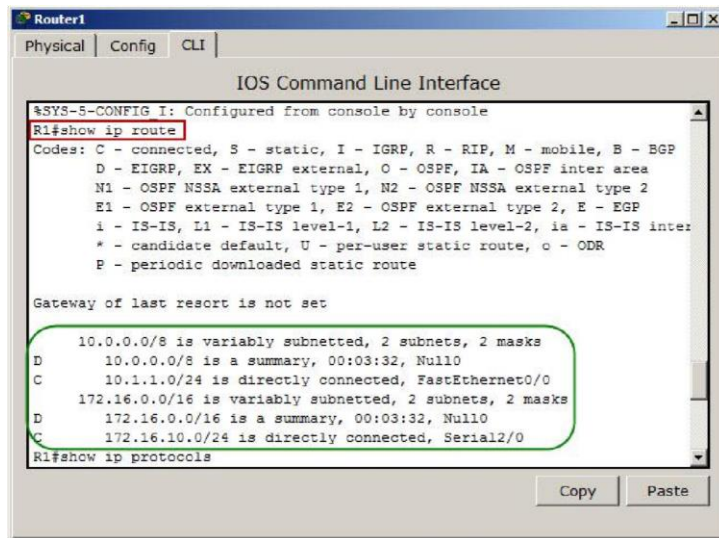
12. Giờ thì ta đã có EIGRP chạy trên cả 3 router. Trở về Privileged mode của R2 và thử sử dụng lệnh ping để kiểm tra xem ta có thể ping tới các router không được kết nối trực tiếp tới R2 hay không. Ở đây ta sẽ thử ping tới cổng Ser2/0 của R4 có địa chỉ là 172.16.10.2



13. Kế tiếp, từ R4 ta sẽ thử ping tới cổng Fa0/0 của R2 có địa chỉ IP là 10.1.1.2



14. Nếu việc ping thành công trên cả R2 và R4 thì coi như ta đã hoàn thành xong việc cấu hình định tuyến cho các router sử dụng EIGRP. Giờ ta sẽ xem qua bảng định tuyến của R1

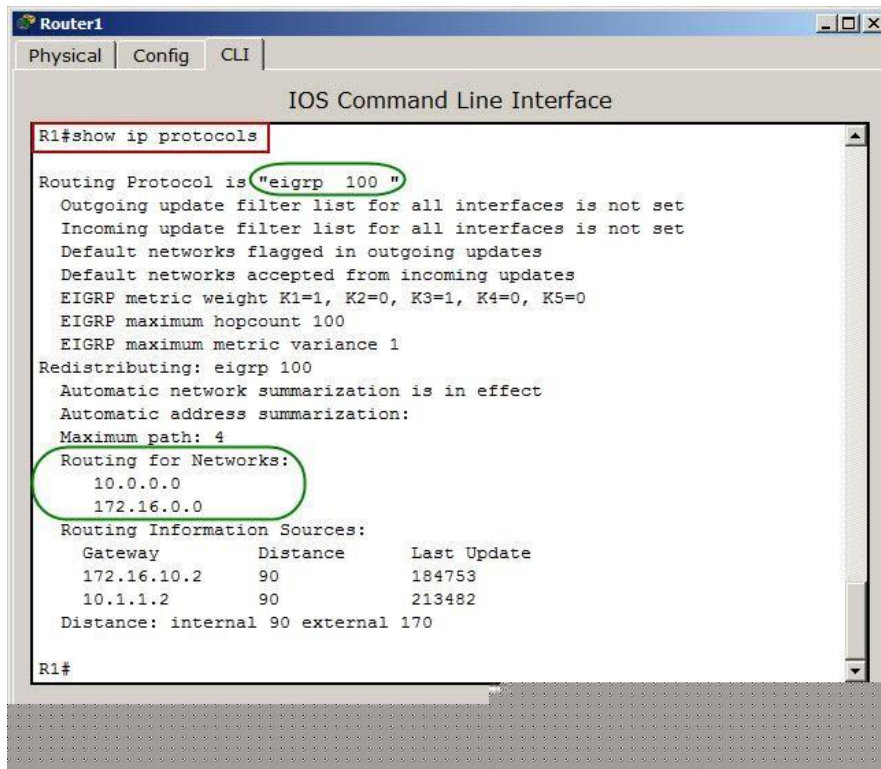


```
Router1
Physical Config CLI
IOS Command Line Interface
*SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

  10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
D    10.0.0.0/8 is a summary, 00:03:32, Null0
C    10.1.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
D    172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
D    172.16.0.0/16 is a summary, 00:03:32, Null0
C    172.16.10.0/24 is directly connected, Serial2/0
R1#show ip protocols
```

15. Cuối cùng ta sẽ xem thông tin về giao thức định tuyến mà R1 đang sử dụng để đảm bảo rằng các cấu hình mà ta vừa thực hiện có hiệu lực.



```
Router1
Physical Config CLI
IOS Command Line Interface
R1#show ip protocols
Routing Protocol is "eigrp 100"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Default networks flagged in outgoing updates
  Default networks accepted from incoming updates
  EIGRP metric weight K1=1, K2=0, K3=1, K4=0, K5=0
  EIGRP maximum hopcount 100
  EIGRP maximum metric variance 1
  Redistributing: eigrp 100
    Automatic network summarization is in effect
    Automatic address summarization:
    Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    10.0.0.0
    172.16.0.0
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    172.16.10.2      90            184753
    10.1.1.2         90            213482
  Distance: internal 90 external 170
R1#
```

```

R1(config)#int s2/0
R1(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#encapsulation ppp
R1(config-if)#ppp authentication chap
R1(config-if)#no shut

```

đóng gói với PPP
xác thực bằng CHAP

4. Tương tự như các bước cấu hình cho R1 ở trên, trên Router2 ta cũng thực hiện tuần tự như sau:
- Đặt hostname R2.
 - Cấu hình các tham số xác thực: username là R1 (hostname của Router1) và password là mmt03 (giống với mật khẩu ta vừa thiết lập cho R1 ở trên).
 - Chọn phương thức xác thực là CHAP và đóng gói là PPP và cho cổng S2/0 của R2 - Kích hoạt cổng S2/0 của R2 lên.

```

Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R2
R2(config)#username R1 password mmt03
R2(config)#int s2/0
R2(config-if)#ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
R2(config-if)#encapsulation ppp
R2(config-if)#ppp authentication chap
R2(config-if)#no shut

```

5. Cuối cùng, để kiểm tra và xác nhận rằng các cấu hình ở trên làm việc đúng, ta cần đảm bảo là từ R2 có thể ping tới cổng S2/0 của R1

```

R2#ping 10.1.1.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/5/6 ms

```

Sao lưu cấu hình của Router

A. Mục tiêu của bài lab:

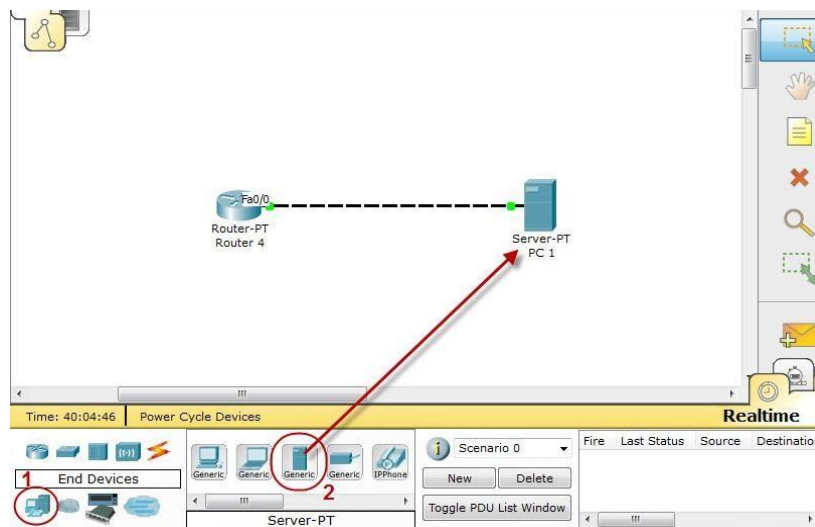
Bài lab này sẽ hướng dẫn ta cách sao lưu cấu hình của router trong trường hợp ta vô tình xóa mất cấu hình này hoặc router của ta bị “chết”.

B. Chuẩn bị cho bài lab:

Chúng ta sẽ sử dụng Router 4 và PC1 làm TFTP Server.

Lưu ý: Đối với PC1 thì ta cần sử dụng thiết bị là *Server-PT* trong mục End Devices thì mới có dịch vụ TFTP được hỗ trợ trên PC1.

Mô hình bài lab như hình dưới đây. Cổng Fa0/0 trên Router 4 được kết nối tới card mạng của PC1 sử dụng cáp thẳng (*Copper Straight-Through*)



C. Các bước thực hiện:

1. Kết nối tới Router 4 và vào Configuration mode

```
Router>en  
Router#conf t
```

2. Gán hostname là Tampa cho Router 4

```
Router(config)#hostname Tampa
```

3. Đi vào cổng Fa0/0 của Router 4

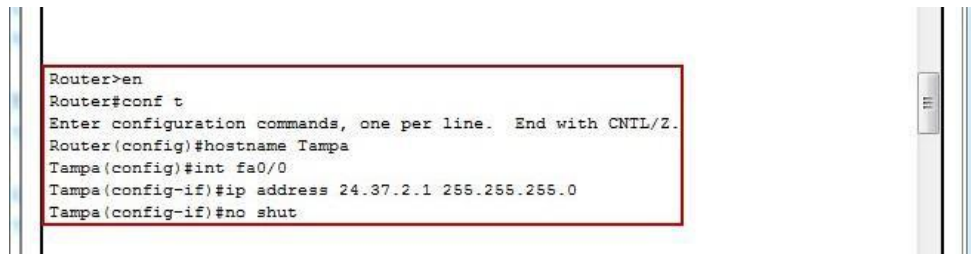
```
Tampa(config)#int fa0/0
```

4. Gán địa chỉ IP là 24.37.2.1 với subnet mask là 255.255.255.0 cho cổng Fa0/0 này

```
Tampa(config-if)#ip address 24.37.2.1  
255.255.255.0
```

5. Kích hoạt interface Fa0/0 lên

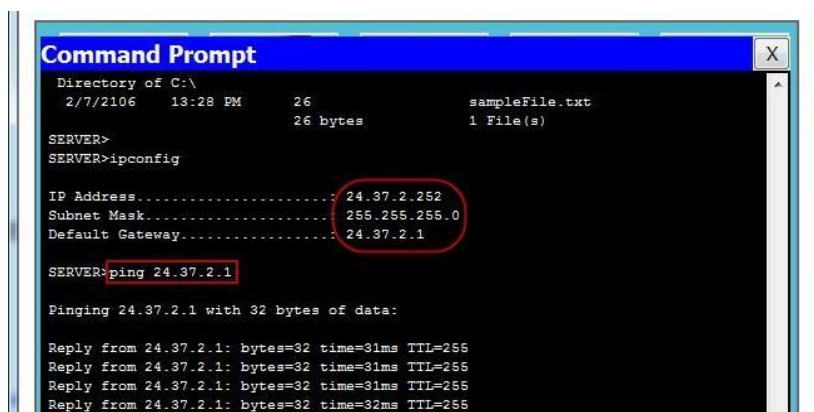
```
Tampa(config-if)#no shut
```



6. Kết nối tới PC 1 và đặt địa chỉ IP là 24.37.2.252 với subnet mask là 255.255.255.0, default gateway là 24.37.2.1 (địa chỉ IP của cổng Fa0/0 trên Router 4)

7. Thử ping từ PC tới Router để chắc rằng kết nối giữa 2 thiết bị này hoạt động tốt

```
PC>ping 24.37.2.1
```



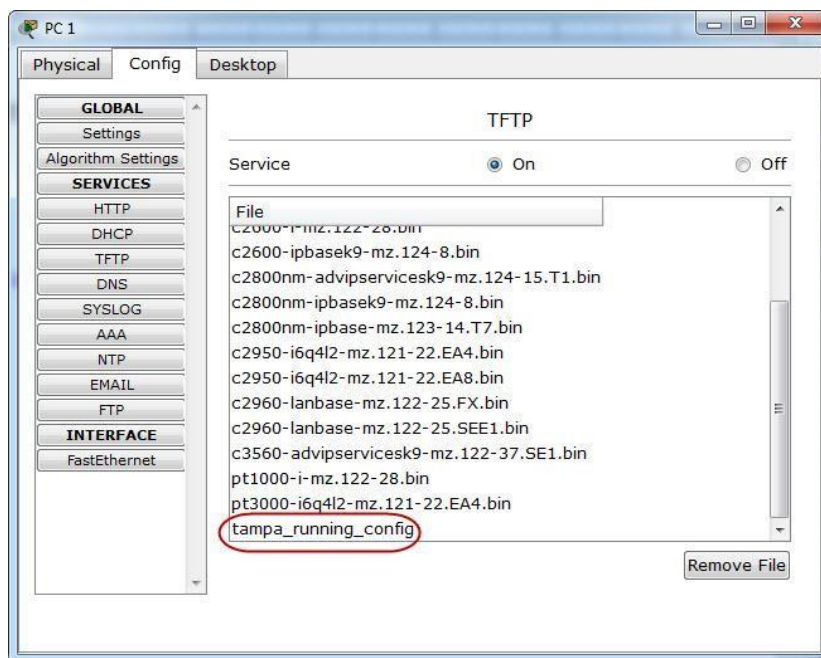
8. Kết nối trở lại Router 4 và thoát khỏi interface mode. Sử dụng lệnh copy để chép nội dung trong running-config lên TFTP server là PC1

```
Tampa#copy running-config tftp
```

9. Nhập vào địa chỉ IP của TFTP server và tên của file cấu hình mà ta sẽ lưu trữ nó trên TFTP server



10. Vào PC1 và xác nhận rằng sự tồn tại của file running-config mà ta vừa chép từ Router 4 lên



Lab 19: Loading Router Configurations

Tải về cấu hình của Router

A. Mục tiêu của bài lab:

Bài lab này sẽ hướng dẫn ta cách tải về và nạp cấu hình của router từ TFTP server.

B. Chuẩn bị cho bài lab:

Chúng ta vẫn sẽ sử dụng tiếp mô hình gồm Router 4 và PC1 như trong bài lab 18. Lưu ý là ta đã hoàn thành xong các bước trong lab 18.

C. Các bước thực hiện:

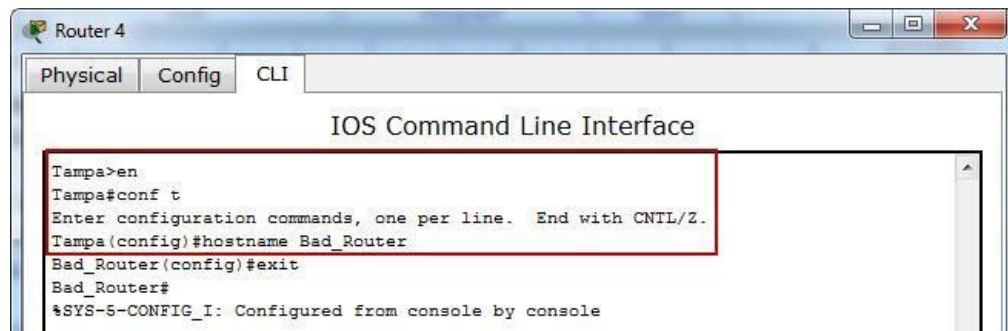
1. Hiện tại thì file cấu hình của Router 4 đang được lưu trữ trên TFTP server có hostname là *Tampa*. Đăng nhập vào Tampa và vào Configuration mode.

```
Tampa>en
```

```
Tampa#conf t
```

2. Đặt lại hostname là *Bad_Router*.

```
Tampa (config) #hostname Bad_Router
```



3. Giờ ta sẽ copy cấu hình được lưu trữ trên TFTP server và ghi đè lên cấu hình hiện tại mà Router 4 đang sử dụng.

```
Bad_Router#copy tftp running-config
```

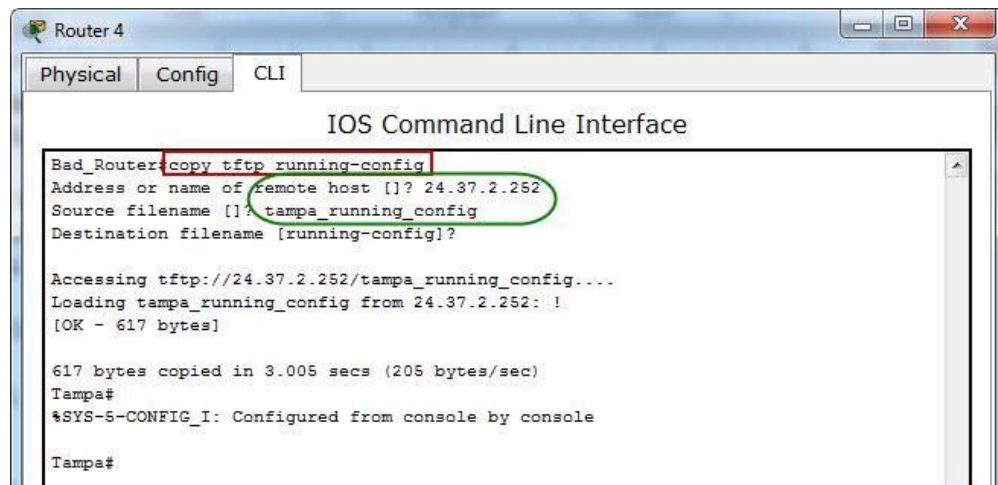
4. Khi được router nhắc nhở về địa chỉ IP của TFTP server, ta nhập vào IP của PC1 như sau

```
Address or name of remote host []? 24.37.2.252
```

5. Kế đến ta cần cung cấp tên của file cấu hình cần nhận về từ TFTP server.

Source filename []? tampa_running_config

6. Chờ một lát để router tải về cấu hình và nạp nó vào *running-config*



Lab 20: Frame Relay

Cấu hình Frame Relay

A. Mục tiêu của bài lab:

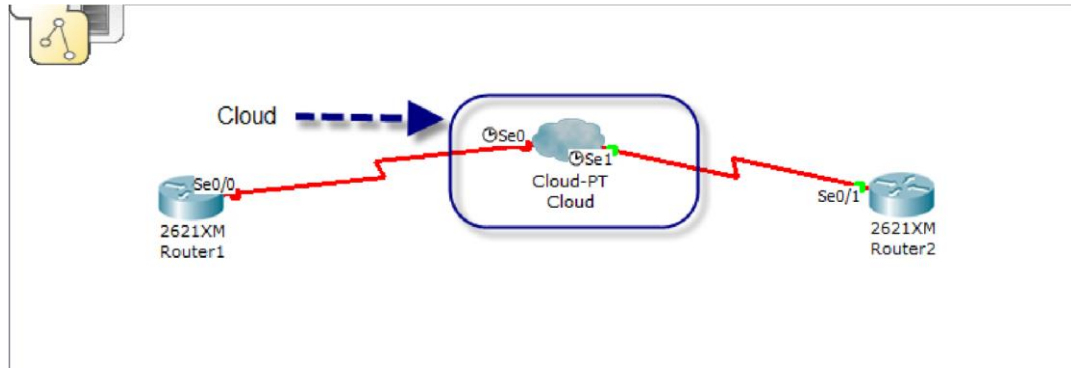
Hiểu được cách thiết lập Frame Relay trong kết nối WAN.

B. Chuẩn bị cho bài lab:

Chúng ta sẽ sử dụng Router1 và Router2.

C. Các bước thực hiện:

1. Trong bài lab này, ta sẽ cấu hình frame relay giữa router 1 và router 2 theo 2 cách:
dùng cổng giao tiếp vật lý (physical interface) hoặc là cổng giao tiếp logic (sub interfaces). Lưu ý là cả 2 router đều kết nối tới Cloud bằng đầu DTE



2. Cách 1: cấu hình frame relay dùng physical interfaces trên các cổng serial của router. Các bước gồm đặt địa chỉ IP, chỉnh DLCI, và chỉnh lmi-type là ANSI.

Trên Router1:

```

Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hos router2
router2(config)#int s0/1
router2(config-if)#ip add 215.10.1.2 255.255.255.0
router2(config-if)#no shut
router2(config-if)#enca
router2(config-if)#encapsulation frame
router2(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1, changed state to up
frame map ip 215.10.1.1 501 broadcast
router2(config-if)#frame lmi ansi
router2(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1, changed state to down
  
```

Trên Router2:

```

router1>en
router1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
router1(config)#int s0/0
router1(config-if)#ip add 215.10.1.1 255.255.255.0
router1(config-if)#no shut

router1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0, changed state to up
en fr
router1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0, changed state
fr map ip 215.10.1.2 105 b
router1(config-if)#fr l ansi
router1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0, changed state
  
```

Kiểm tra lại bằng các lệnh show sau

```
# show frame-relay map
# show frame-relay pvc
# show frame-relay
```

Các lệnh trên lần lượt thể hiện các thông tin về Mapping, PVC, LMI

```
router1#sh frame-relay map
Serial0/0 (up): ip 215.10.1.2 dlci 105, static, broadcast, CISCO, status defined
, active

router1#sh fra pvc

PVC Statistics for interface Serial0/0 (Frame Relay DTE)
DLCI = 105, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial0/0

input pkts 14055      output pkts 32795      in bytes 1096228
out bytes 6216155     dropped pkts 0         in FECN pkts 0
in BECN pkts 0       out FECN pkts 0       out BECN pkts 0
in DE pkts 0         out DE pkts 0
out bcast pkts 32795 out bcast bytes 6216155

router1#sh fra lmi

LMI Statistics for interface Serial0/0 (Frame Relay DTE) LMI TYPE = ANSI
Invalid Unnumbered info 0      Invalid Prot Disc 0
Invalid dummy Call Ref 0      Invalid Msg Type 0
Invalid Status Message 0      Invalid Lock Shift 0
Invalid Information ID 0      Invalid Report IE Len 0
Invalid Report Request 0      Invalid Keep IE Len 0
Num Status Enq. Sent 302      Num Status msgs Rcvd 302
Num Update Status Rcvd 0      Num Status Timeouts 16

router1#
```

3. Cách 2: cấu hình frame relay dùng sub interfaces trên các cổng serial của router. Lưu ý do vẫn dùng vài thông số cấu hình cũ nên ta không cần gõ quá nhiều câu lệnh. Ta chỉ cần gỡ địa chỉ IP và frame map từ interface để gắn cho sub interface.

Trên Router1

```
router1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
router1(config)#int s0/0
router1(config-if)#no ip add
router1(config-if)#no fra map ip 215.10.1.2 105 b
%Can't find address map for ip 215.10.1.2
router1(config-if)#exit
router1(config)#int s0/0.1 p
router1(config-subif)#ip add 215.10.1.1 255.255.255.0
router1(config-subif)#fra int?
interface-dlci
router1(config-subif)#fra int 105
router1(config-subif)#
```

Trên Router2

```
router2>en
router2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
router2(config)#int s0/1
router2(config-if)#no ip add
router2(config-if)#no fra map ip 215.10.1.1 501 b
router2(config-if)#exit
router2(config)#int s0/1.1 p

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/1.1, changed state to up
router2(config-subif)#ip add 215.10.1.2 255.255.255.0
router2(config-subif)#fra int 501
router2(config-subif)#end

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
router2#ping 215.10.1.1
```

Kiểm tra lại bằng các lệnh show, lệnh ping, kết quả tương tự như cách 1.

Lab 24: Introduction to Basic Switch Commands

Các câu lệnh cấu hình Switch cơ bản

A. Mục tiêu của bài lab:

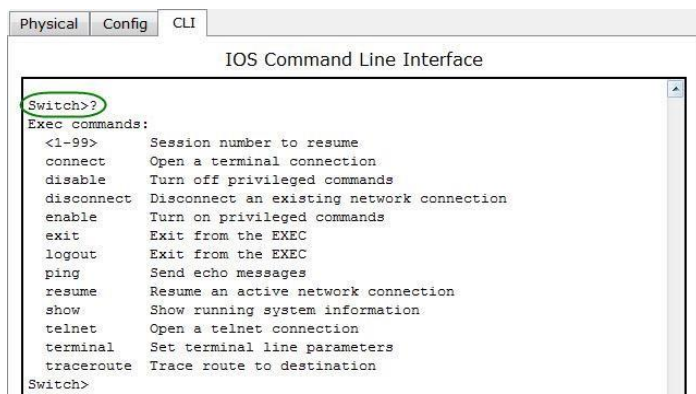
Cấu hình cơ bản cho switch.

B. Chuẩn bị cho bài lab:

Sử dụng thiết bị switch có tên Switch1.

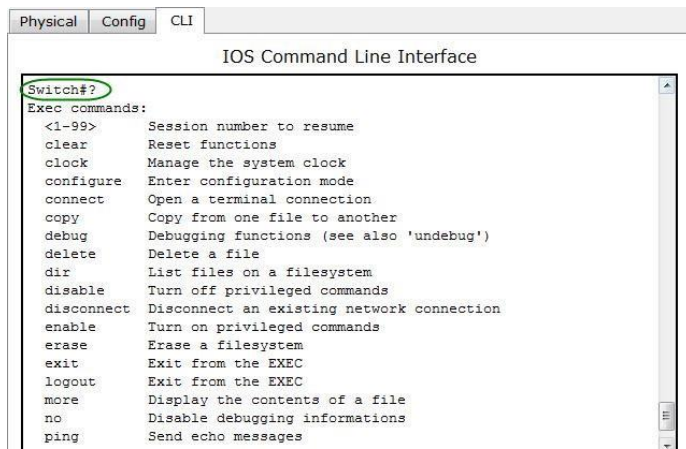
C. Các bước thực hiện:

1. Khi truy cập vào Switch1, ta sẽ bắt đầu tại dấu nhắc lệnh cơ bản (đại diện bởi ký tự >), tức user mode
2. Để xem danh sách tất cả các câu lệnh hiện có thể sử dụng tại chế độ cơ bản này, ta gõ dấu hỏi chấm (?)



```
Physical Config CLI
IOS Command Line Interface
Switch>
Exec commands:
<1-99>      Session number to resume
connect     Open a terminal connection
disable     Turn off privileged commands
disconnect  Disconnect an existing network connection
enable      Turn on privileged commands
exit        Exit from the EXEC
logout      Exit from the EXEC
ping        Send echo messages
resume      Resume an active network connection
show        Show running system information
telnet      Open a telnet connection
terminal    Set terminal line parameters
traceroute  Trace route to destination
Switch>
```

3. Giờ muốn vào Privilege mode (đại diện bởi ký tự #) - chế độ cho phép ta toàn quyền kiểm soát thiết bị thì sử dụng lệnh enable
4. Tiếp tục, để xem các câu lệnh sẵn dùng trong Privilege mode, ta lại gõ ?



```
Physical Config CLI
IOS Command Line Interface
Switch#
Exec commands:
<1-99>      Session number to resume
clear       Reset functions
clock       Manage the system clock
configure   Enter configuration mode
connect     Open a terminal connection
copy        Copy from one file to another
debug       Debugging functions (see also 'undebug')
delete      Delete a file
dir         List files on a filesystem
disable     Turn off privileged commands
disconnect  Disconnect an existing network connection
enable      Turn on privileged commands
erase       Erase a filesystem
exit        Exit from the EXEC
logout      Exit from the EXEC
more        Display the contents of a file
no          Disable debugging informations
ping        Send echo messages
```

5. Nếu muốn cấu hình cho switch. Gõ tiếp lệnh `config terminal` để vào Configuration mode
6. Host name được sử dụng để nhận dạng thiết bị. Khi đăng nhập vào switch, ta sẽ thấy Host name nằm đằng trước dấu nhắc lệnh (> hoặc #). Ta có thể thay đổi Host name để chỉ ra vị trí hoặc chức năng của switch. Lệnh `hostname` sau đây sẽ đặt tên cho Switch1 là `mmt03`

```
Switch#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname mmt03
mmt03(config)#
```

7. Sử dụng lệnh `enable password` để thiết lập mật khẩu truy cập cho Privilege mode. Điều này thực sự rất quan trọng vì trong Privilege mode, ta có thể tạo ra nhiều thay đổi cấu hình của switch nên ta cần giới hạn chỉ để những người biết được mật khẩu mới có thể đăng nhập vào switch để cấu hình cho thiết bị.

Có một chút khác biệt về cú pháp lệnh khi đặt mật khẩu cho switch và router. Trên các thiết bị mạng Cisco, có nhiều mức quyền hạn - privilege level, và thường có 16 level được đánh số từ 0 đến 15. Mỗi level có một tập các lệnh và ta có thể điều chỉnh lại tập các lệnh trong từng level, mặc định thì User mode là level 1 và level 15 là Privileged mode. Sau đó ta có thể thiết lập cho một (nhóm) người dùng nào đó chỉ được phép sử dụng các câu lệnh thuộc level nào đó.

Để đặt mật khẩu là `uit` cho Privileged mode có level là 15 (tức giữ nguyên cấu hình mặc định) ta thực hiện như sau

```
mmt03#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
mmt03(config)#enable password level 15 uit
% Converting to a secret. Please use "enable secret" in the future
mmt03(config)#exit
mmt03#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
mmt03#exit
```

8. Giờ kiểm tra mật khẩu này, ta trở về User mode (lệnh `exit`) và thử vào lại Privileged mode (lệnh `enable`), sau đó nhập vào mật khẩu là `uit` tại dấu nhắc Password:

```
mmt03>en
Password: Nhập mật khẩu là uit
mmt03#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
mmt03 (config) #
```

Gõ tiếp `conf term` để tiếp tục các bước sau của bài lab

9. Vấn đề duy nhất đối với `enable password` là nó xuất hiện trong file cấu hình của switch dưới dạng không mã hóa (plain-text). Nếu ta cần cho ai đó xem file này để họ có thể giúp ta khắc phục vấn đề nào đó thì có thể ta đã vô tình để tự phá vỡ cơ chế bảo vệ của hệ thống bằng việc để lộ mật khẩu truy nhập vào Privileged mode của switch.

Lệnh `enable secret` dưới đây sẽ thiết lập mật khẩu được lưu trữ ở dạng mã hóa trong file cấu hình của thiết bị. Đừng quên tham số lệnh `level` có giá trị là 15 và ở đây chuỗi mật khẩu ở dạng plain-text mà người dùng cần nhập khi muốn vào Privileged mode là *cisco*.

```
mmt03#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
mmt03 (config) #enable secret level 15 cisco
mmt03 (config) #exit
mmt03#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
e
% Ambiguous command: "e"
mmt03#exit
```

10. Bây giờ ta thử kiểm tra mật khẩu `enable secret` này bằng cách trở về User mode và sau đó gõ `enable`. Lưu ý là khi tồn tại cả 2 loại mật khẩu là `enable password` và `enable secret` thì `enable secret` sẽ được ưu tiên sử dụng để truy nhập vào Privileged mode. Do vậy, ở đây ta cần nhập vào chuỗi mật khẩu là *cisco*.

```
mmt03>en
Password: Nhập mật khẩu là cisco
```

Như vậy ta đã tìm hiểu xong các lệnh cấu hình căn bản cho Switch.

Lab 28: Standard Access Lists

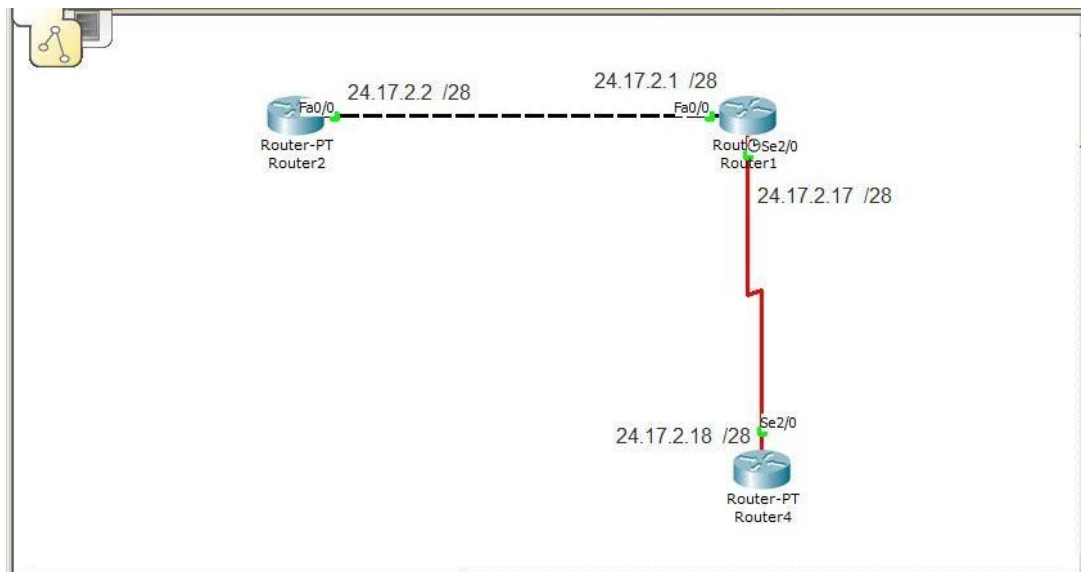
Danh sách kiểm soát truy cập chuẩn

A. Mục tiêu của bài lab:

Tìm hiểu và thực hành cấu hình các danh sách kiểm soát truy cập chuẩn (Standard ACL).

B. Chuẩn bị cho bài lab:

Chúng ta sẽ sử dụng Router 1, 2 và 4 với các cổng được kết nối và đặt địa chỉ IP theo mô hình như sau:



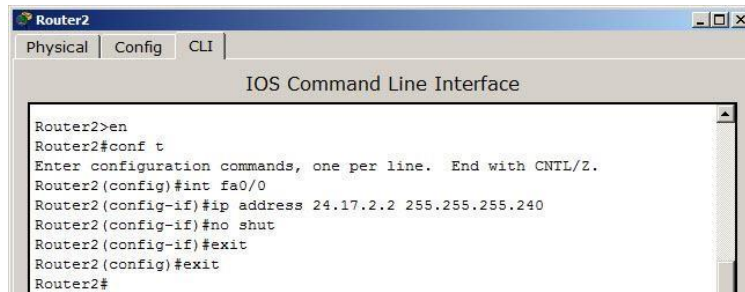
C. Các bước thực hiện:

1. Trên Router1, đặt địa chỉ IP cho các cổng Fa0/0 và Ser2/0 như sau:

```
Router1
Physical Config CLI
IOS Command Line Interface

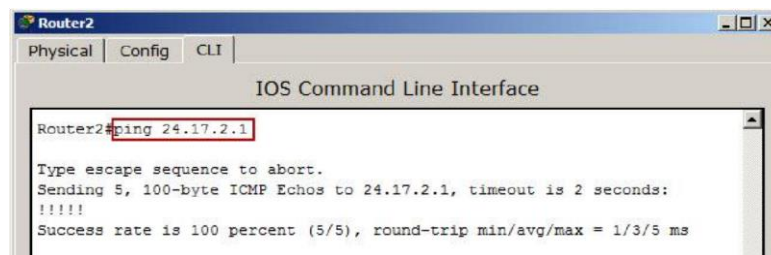
Router1>en
Router1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router1(config)#int fa0/0
Router1(config-if)#ip address 24.17.2.1 255.255.255.240
Router1(config-if)#no shut
Router1(config-if)#exit
Router1(config)#int s2/0
Router1(config-if)#ip address 24.17.2.17 255.255.255.240
Router1(config-if)#no shut
Router1(config-if)#exit
Router1(config)#exit
Router1#
```

2. Trên Router2, đặt địa chỉ IP cho cổng Fa0/0 như sau:



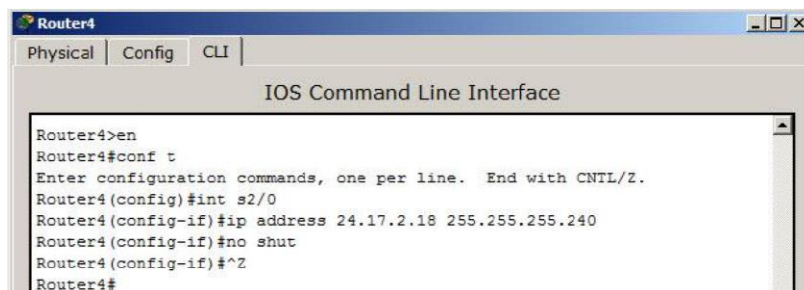
```
Router2>en
Router2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router2(config)#int fa0/0
Router2(config-if)#ip address 24.17.2.2 255.255.255.240
Router2(config-if)#no shut
Router2(config-if)#exit
Router2(config)#exit
Router2#
```

3. Từ Router2, ping tới địa chỉ IP của cổng Fa0/0 của Router1



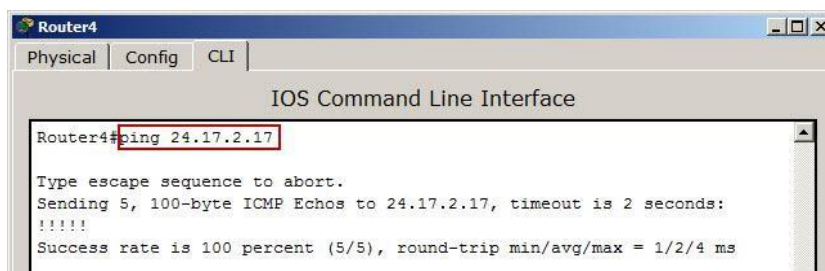
```
Router2#ping 24.17.2.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 24.17.2.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/3/5 ms
```

4. Trên Router4, đặt địa chỉ IP cho cổng Ser2/0 như sau:



```
Router4>en
Router4#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router4(config)#int s2/0
Router4(config-if)#ip address 24.17.2.18 255.255.255.240
Router4(config-if)#no shut
Router4(config-if)#^Z
Router4#
```

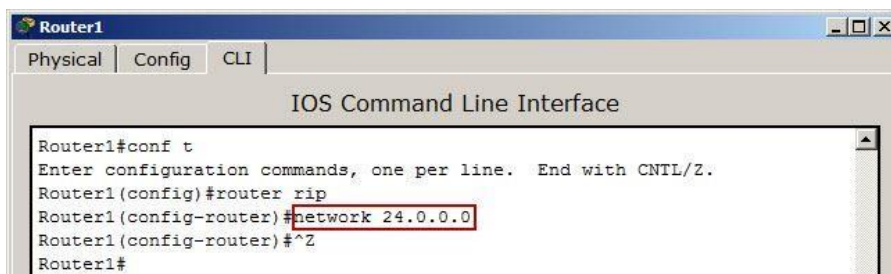
Sau đó ping thử tới địa chỉ IP của cổng Ser2/0 của Router1



```
Router4#ping 24.17.2.17
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 24.17.2.17, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms
```

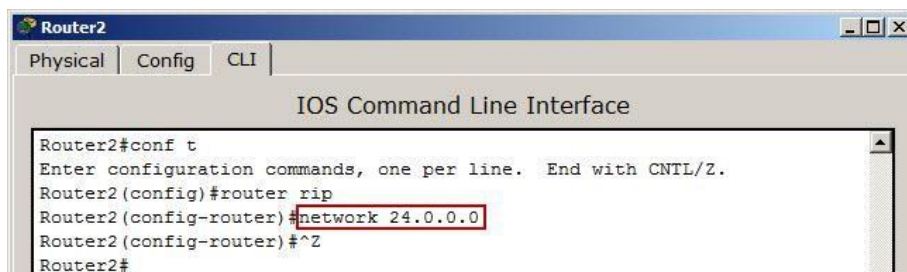
5. Cấu hình RIP cho Router1 và thêm network dành cho các cổng Fa0/0 và

Ser2/0



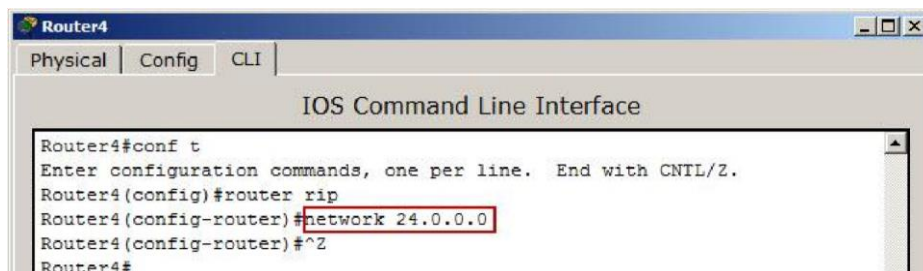
```
Router1
Physical Config CLI
IOS Command Line Interface
Router1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router1(config)#router rip
Router1(config-router)#network 24.0.0.0
Router1(config-router)#^Z
Router1#
```

6. Cấu hình RIP cho Router2 và thêm network dành cho cổng Fa0/0



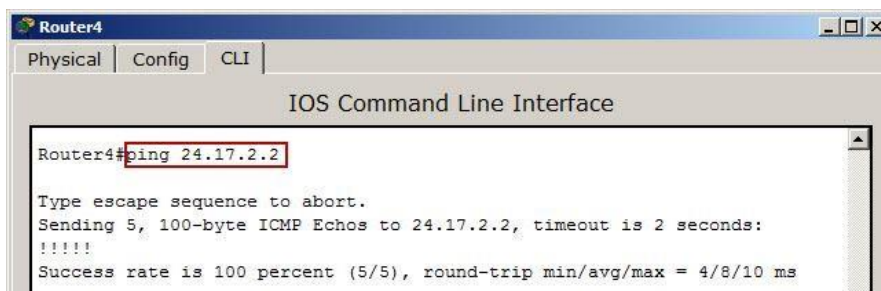
```
Router2
Physical Config CLI
IOS Command Line Interface
Router2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router2(config)#router rip
Router2(config-router)#network 24.0.0.0
Router2(config-router)#^Z
Router2#
```

7. Cấu hình RIP cho Router4 và thêm network dành cho cổng Ser2/0



```
Router4
Physical Config CLI
IOS Command Line Interface
Router4#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router4(config)#router rip
Router4(config-router)#network 24.0.0.0
Router4(config-router)#^Z
Router4#
```

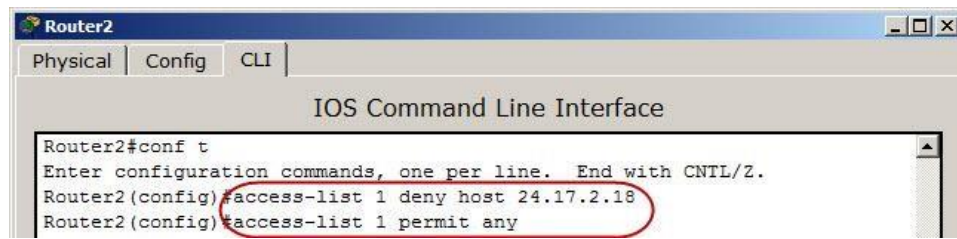
8. Từ Router4, ping thử tới địa chỉ IP của cổng Fa0/0 của Router2



```
Router4
Physical Config CLI
IOS Command Line Interface
Router4#ping 24.17.2.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 24.17.2.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/8/10 ms
```

9. Giờ ta sẽ cấu hình ACL trên Router2 để chặn khả năng Router4 ping tới Router2. Vào chế độ Configuration. Sau đó, tạo một access-list 1 chỉ để

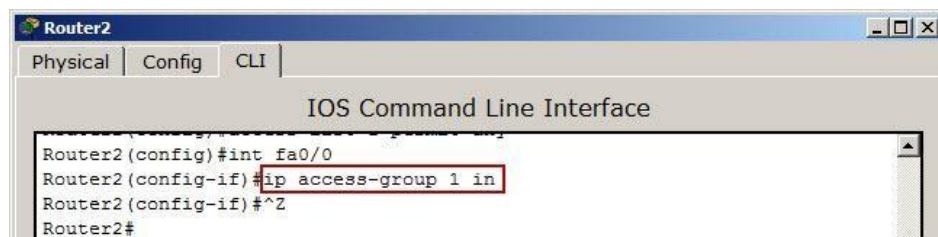
chặn địa chỉ IP 24.17.2.18/28 (cổng Ser2/0 của Router4) theo sau đó là lệnh *access-list permit any* để cho phép tất cả các địa chỉ IP khác được gửi gói tin tới cổng Fa0/0 của Router2.



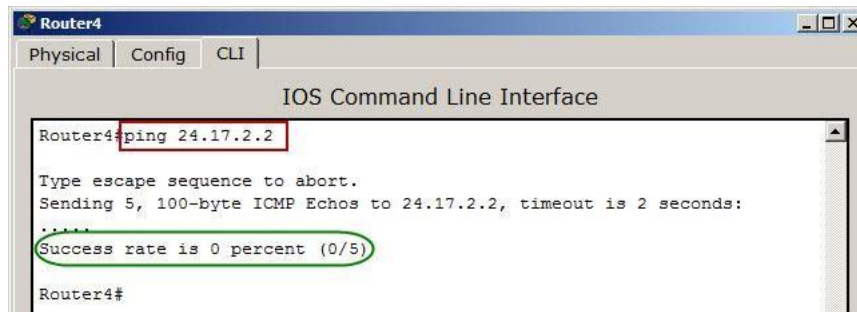
Ngoài lệnh *access-list 1 deny host 24.17.2.18*, ta còn có thể sử dụng hai lệnh tương đương sau:

```
# access-list 1 deny 24.17.2.18 0.0.0.0
và
# access-list 1 deny 24.17.2.18
```

10. Sau khi tạo xong access-list ở trên, ta cần gán nó cho cổng Fa0/0 của Router2 đồng thời chỉ ra hướng đi của gói tin mà access-list này sẽ kiểm soát (đi vào hay đi ra từ cổng Fa0/0 của Router2). “in” có nghĩa là các gói tin đến từ mạng và sẽ đi vào router và “out” có nghĩa rằng các gói tin đi ra khỏi router và đi vào mạng.



11. Kiểm tra lại rằng bây giờ Router4 không thể ping tới cổng Fa0/0 của Router2 nữa.



Lab 29 Verify Standard Access Lists

Kiểm tra lại cấu hình Standard ACL

A. Mục tiêu của bài lab:

Kiểm tra xem access-list đã được cấu hình đúng hay chưa.

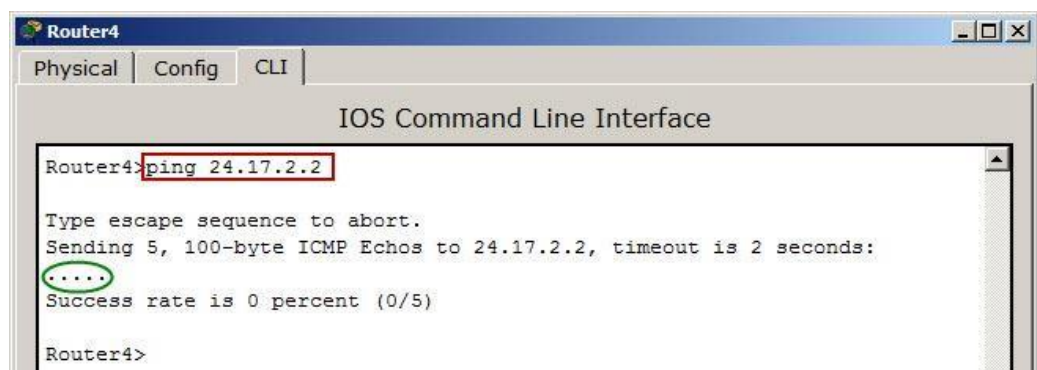
B. Chuẩn bị cho bài lab:

- Yêu cầu: đã hoàn thành xong lab 28 (Standard Access List) - Chúng ta sẽ tiếp tục làm việc với mô hình của lab 28.

C. Các bước thực hiện:

1. Ở bước đầu tiên này ta sẽ xem xét xem có thể ping tới Router2 từ Router4 không.

Kết nối tới Router4 và thử ping tới cổng Fa0/0 của Router2 (có địa chỉ IP là 24.17.2.2). Nếu ta nhận được 5 dấu chấm như hình sau thì access-list mà ta đã tạo ở lab 28 đã làm việc đúng.



2. Truy cập vào Router2 và kiểm tra xem các access-list của ta đang chạy trên các interface nào, xem nội dung của running-config

```
Router2
Physical Config CLI
IOS Command Line Interface
!
interface FastEthernet0/0
ip address 24.17.2.2 255.255.255.240
ip access-group 1 in
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet1/0
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
!
```

3. Ta cũng có thể xem các access-list được áp dụng cho các interface nào bằng lệnh `show ip interface`

```
Router2
Physical Config CLI
IOS Command Line Interface
Router2#show ip interface
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up (connected)
Internet address is 24.17.2.2/28
Broadcast address is 255.255.255.255
Address determined by setup command
MTU is 1500
Helper address is not set
Directed broadcast forwarding is disabled
Outgoing access list is not set
Inbound access list is 1
Proxy ARP is enabled
Security level is default
```

4. Lệnh `show access-lists` sẽ cho ta biết các access-list nào mà ta đã tạo trên router. Nó cũng sẽ cho ta biết các entry nào trong access-list đã được sử dụng và số lượng gói tin mà router cho phép hoặc bị chặn.

```
Router2
Physical Config CLI
IOS Command Line Interface
Router2#show access-lists
Standard IP access list 1
deny host 24.17.2.18 (19 match(es))
permit any (538 match(es))
Router2#
```

Danh sách kiểm soát truy cập mở rộng

- ***Extended Access Lists (ACLs) trong mạng máy tính là gì?***

Extended Access Lists (Danh sách kiểm soát truy cập mở rộng) là một loại ACL trong các thiết bị mạng (như bộ định tuyến) cho phép quản trị viên mạng kiểm soát lưu lượng mạng dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau. Extended ACLs cung cấp sự linh hoạt hơn so với Standard ACLs vì chúng không chỉ kiểm soát dựa trên địa chỉ IP mà còn dựa trên nhiều yếu tố khác như giao thức, cổng nguồn và đích, hoặc thậm chí các thông số khác của gói tin.

- ***Ứng dụng của Extended ACLs***

Kiểm soát lưu lượng mạng dựa trên nhiều tiêu chí

Extended ACLs cho phép bạn lọc lưu lượng mạng dựa trên:

- ✓ Địa chỉ IP nguồn và đích.
- ✓ Giao thức (TCP, UDP, ICMP, GRE, OSPF, v.v.).
- ✓ Số cổng nguồn và đích (Port numbers).
- ✓ Các flag TCP như ack, syn, fin, v.v.

Nhờ đó, ta có thể kiểm soát rất chi tiết về loại dữ liệu được phép đi qua mạng.

- ***Tăng cường bảo mật***

Extended ACLs được sử dụng để tăng cường bảo mật trong mạng nội bộ. Bạn có thể giới hạn quyền truy cập vào các dịch vụ mạng cụ thể từ những địa chỉ IP nhất định. Ví dụ:

- ✓ Chỉ cho phép truy cập HTTP hoặc HTTPS từ mạng nội bộ ra ngoài Internet.
- ✓ Ngăn chặn truy cập FTP từ các mạng bên ngoài vào một máy chủ nội bộ.

- ***Quản lý băng thông và phân bổ tài nguyên***

Ta có thể sử dụng Extended ACLs để giới hạn hoặc ưu tiên băng thông cho một số ứng dụng hay người dùng nhất định. Ví dụ, chỉ cho phép lưu lượng ứng dụng quan trọng như VoIP đi qua mạng trong giờ cao điểm.

- ***Chính sách mạng (Policy-based networking)***

Extended ACLs có thể giúp thực thi chính sách mạng dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau. Chúng có thể được sử dụng để kiểm soát:

Loại lưu lượng được phép giữa các mạng con hoặc vùng trong mạng nội bộ.

Quy định cụ thể cho các loại lưu lượng cần xử lý hoặc từ chối dựa trên loại giao thức hoặc cổng.

- ***Chuyển hướng lưu lượng đến một hệ thống kiểm tra an ninh (Intrusion Detection Systems - IDS)***

Extended ACLs cũng có thể được sử dụng để định tuyến lưu lượng đáng ngờ hoặc lưu lượng đến một hệ thống IDS để phân tích và phát hiện các hành vi có khả năng gây hại cho mạng.

Ví dụ về cấu hình Extended ACL trong Cisco IOS

access-list 101 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any eq 80

access-list 101 deny ip any any

- Dòng 1: Chỉ cho phép lưu lượng TCP từ mạng con 192.168.1.0/24 ra ngoài truy cập vào cổng HTTP (cổng 80) của bất kỳ địa chỉ đích nào.
- Dòng 2: Tất cả các lưu lượng khác sẽ bị từ chối.

Extended ACLs thường được gán vào các cổng (interface) của bộ định tuyến:

interface FastEthernet 0/0

ip access-group 101 in

Điều này có nghĩa là Extended ACL sẽ kiểm tra tất cả lưu lượng vào cổng FastEthernet 0/0.

- ***Các trường hợp sử dụng thực tiễn***

Giới hạn truy cập dịch vụ

Chỉ cho phép người dùng truy cập dịch vụ **web** (HTTP, HTTPS) và chặn tất cả các dịch vụ khác.

Chặn các ứng dụng không mong muốn

Chặn lưu lượng mạng P2P, game, hoặc các ứng dụng tiêu tốn băng thông từ các

máy trong mạng nội bộ để bảo vệ tài nguyên mạng.

Quản lý truy cập từ xa

Cho phép truy cập từ xa vào một số máy chủ quan trọng chỉ thông qua các giao thức được cho phép như SSH hoặc VPN.

Extended ACLs mang lại sự kiểm soát mạnh mẽ và linh hoạt hơn trong việc quản lý lưu lượng mạng và bảo mật hệ thống mạng, giúp tổ chức tránh được các mối đe dọa tiềm ẩn và tăng hiệu suất sử dụng tài nguyên.

Ví dụ : Chặn các IP chặn lẻ

Để cấu hình danh sách kiểm soát truy cập (ACL) chặn các địa chỉ IP chẵn và cho phép các địa chỉ IP lẻ trong Cisco IOS, ta sẽ sử dụng Extended Access List. Đây là cách sử dụng wildcard masks (mặt nạ wildcard) để xác định các địa chỉ IP lẻ và chẵn.

Bước 1: Hiểu nguyên lý IP lẻ và chẵn

Một địa chỉ IP có phần cuối là số chẵn nếu bit cuối cùng (bit LSB - Least Significant Bit) của phần host là 0.

Ví dụ:

192.168.1.2 là chẵn (bit cuối là 0)

192.168.1.4 là chẵn

Một địa chỉ IP có phần cuối là số lẻ nếu bit cuối cùng của phần host là 1.

Ví dụ:

192.168.1.1 là lẻ (bit cuối là 1)

192.168.1.3 là lẻ

Wildcard mask là cách để xác định các địa chỉ IP theo nhóm bit cụ thể. Để kiểm tra các địa chỉ lẻ hoặc chẵn, ta sẽ dùng wildcard mask cho phép kiểm tra bit cuối cùng trong phần host.

Bước 2: Tạo Extended Access List

Ta sẽ sử dụng wildcard mask 0.0.0.1 để kiểm tra địa chỉ IP lẻ hoặc chẵn.

Wildcard mask 0.0.0.1: Mặt nạ này yêu cầu chỉ kiểm tra bit cuối cùng của phần host, phần mạng giữ nguyên.

Nếu bit cuối cùng là 1 (địa chỉ lẻ), ta sẽ cho phép.

Nếu bit cuối cùng là 0 (địa chỉ chẵn), ta sẽ chặn.

Bước 3: Cấu hình Access List

a. Chặn IP chẵn

Sử dụng Access List để chặn các địa chỉ IP có bit cuối cùng là 0 (địa chỉ chẵn):

```
access-list 100 deny ip 192.168.1.0 0.0.0.254
```

Wildcard mask 0.0.0.254: Chúng ta kiểm tra bit cuối cùng của địa chỉ IP, các phần còn lại trong subnet vẫn giữ nguyên.

Lệnh này sẽ chặn tất cả các địa chỉ IP chẵn trong dải 192.168.1.0/24.

b. Cho phép IP lẻ

Sau khi chặn các IP chẵn, ta cho phép các địa chỉ IP có bit cuối cùng là 1 (địa chỉ lẻ):

```
access-list 100 permit ip 192.168.1.1 0.0.0.254
```

Lệnh này sẽ cho phép các địa chỉ IP lẻ trong dải 192.168.1.0/24.

c. Chặn tất cả các lưu lượng còn lại (tùy chọn)

Để bảo đảm rằng tất cả các địa chỉ IP chẵn bị chặn, sau khi cho phép các địa chỉ IP lẻ, bạn có thể thêm dòng chặn tất cả các lưu lượng còn lại:

```
access-list 100 deny ip any any
```

Bước 4: Áp dụng Access List vào Interface

Sau khi tạo xong danh sách kiểm soát truy cập, bạn cần áp dụng nó vào giao diện mạng của bộ định tuyến (router) hoặc switch.

Ví dụ, để áp dụng Access List vào giao diện inbound (lưu lượng đi vào):

```
interface FastEthernet 0/0
```

```
ip access-group 100 in
```

Kết quả

IP lẻ (192.168.1.1, 192.168.1.3, 192.168.1.5, ...) sẽ được cho phép.

IP chẵn (192.168.1.2, 192.168.1.4, 192.168.1.6, ...) sẽ bị chặn.

Tóm tắt

- ✓ Sử dụng access-list với wildcard mask 0.0.0.254 để kiểm tra bit cuối cùng của địa chỉ IP.
- ✓ Chặn các địa chỉ có bit cuối cùng là 0 (chẵn) và cho phép các địa chỉ có bit cuối cùng là 1 (lẻ).
- ✓ Áp dụng Access List vào giao diện thích hợp để thực thi chính sách.

wildcard mask ?

Wildcard Mask là gì?

Wildcard mask (mặt nạ wildcard) là một loại mặt nạ được sử dụng trong các thiết bị mạng, như bộ định tuyến (router), đặc biệt là trong các danh sách kiểm soát truy cập (ACLs), để xác định địa chỉ IP hoặc các phạm vi địa chỉ IP. Khác với subnet mask, wildcard mask chỉ ra những bit nào cần kiểm tra và những bit nào có thể bỏ qua khi đối chiếu địa chỉ IP.

Sự khác biệt giữa Subnet Mask và Wildcard Mask

- Subnet Mask: Xác định mạng con (subnet) và các địa chỉ IP thuộc mạng con đó.
- Wildcard Mask: Xác định các bit nào trong địa chỉ IP sẽ được kiểm tra và bit nào không cần kiểm tra.

Trong subnet mask, giá trị 1 tương ứng với phần địa chỉ mạng, và giá trị 0 tương ứng với phần địa chỉ host. Còn trong wildcard mask, giá trị ngược lại:

Wildcard Mask "0": Phải khớp chính xác.

Wildcard Mask "1": Có thể bỏ qua, không cần kiểm tra.

Cách tính Wildcard Mask từ Subnet Mask

Để tính wildcard mask từ subnet mask, Ta chỉ cần lấy mỗi bit của subnet

mask và đảo ngược chúng:

- ✓ Bit 1 trong subnet mask sẽ trở thành 0 trong wildcard mask.
- ✓ Bit 0 trong subnet mask sẽ trở thành 1 trong wildcard mask.

Ví dụ: Subnet mask 255.255.255.0

Dạng nhị phân của 255.255.255.0 là: 11111111.11111111.11111111.00000000

Đảo ngược lại: 00000000.00000000.00000000.11111111

Wildcard mask sẽ là: 0.0.0.255

Công dụng của Wildcard Mask

Wildcard mask thường được sử dụng trong các Access List của thiết bị mạng để chọn lựa các địa chỉ IP cụ thể hoặc phạm vi địa chỉ IP cho phép hoặc từ chối. Nó rất linh hoạt trong việc chọn một nhóm các địa chỉ IP mà không cần tạo nhiều ACLs riêng lẻ.

Ví dụ về Wildcard Mask

Giả sử bạn muốn áp dụng một ACL chỉ cho một phạm vi địa chỉ IP cụ thể, ví dụ từ 192.168.1.0 đến 192.168.1.7. Khi đó, bạn sẽ sử dụng wildcard mask để giới hạn phạm vi này.

Wildcard mask cho 1 IP cụ thể

Địa chỉ IP: 192.168.1.10

Wildcard mask: 0.0.0.0

Giải thích: Mặt nạ 0.0.0.0 yêu cầu kiểm tra tất cả các bit trong địa chỉ IP phải khớp chính xác.

ACL:

```
access-list 10 permit 192.168.1.10 0.0.0.0
```

Wildcard mask cho một dải địa chỉ IP

Giả sử ta muốn kiểm tra tất cả các IP trong phạm vi từ 192.168.1.0 đến 192.168.1.255. Wildcard mask của bạn sẽ là 0.0.0.255.

ACL:

`access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255`

Wildcard mask để chỉ kiểm tra địa chỉ lẻ/chẵn

Để kiểm tra địa chỉ lẻ hoặc chẵn trong dải 192.168.1.0/24, sử dụng wildcard mask 0.0.0.1. Điều này chỉ kiểm tra bit cuối cùng trong địa chỉ IP.

Ví dụ: Cho phép các địa chỉ lẻ:

`access-list 10 permit 192.168.1.1 0.0.0.254`

Cách hoạt động của Wildcard Mask

Wildcard mask hoạt động bằng cách xác định vị trí bit nào trong địa chỉ IP được phép thay đổi và bit nào phải khớp chính xác. Điều này tạo ra sự linh hoạt trong việc lọc các địa chỉ IP mà không cần tạo nhiều ACL cụ thể.

Ví dụ 1:

Cho phép lưu lượng từ mạng 192.168.1.0/24.

`access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255`

Wildcard mask 0.0.0.255 nghĩa là chỉ kiểm tra 3 octet đầu của địa chỉ IP (192.168.1), octet cuối cùng có thể thay đổi trong khoảng từ 0 đến 255.

Ví dụ 2:

Chỉ cho phép lưu lượng từ 192.168.1.100.

`access-list 10 permit 192.168.1.100 0.0.0.0`

Wildcard mask 0.0.0.0 yêu cầu địa chỉ IP phải khớp hoàn toàn với 192.168.1.100.

Wildcard mask giúp lọc và xác định các địa chỉ IP theo cách linh hoạt hơn trong các Access List:

0 trong wildcard mask yêu cầu bit tương ứng trong địa chỉ IP phải khớp chính xác.

1 trong wildcard mask cho phép bỏ qua bit tương ứng và chấp nhận mọi giá trị.

Điều này giúp cho việc áp dụng ACL hiệu quả hơn, đặc biệt trong các trường hợp yêu cầu kiểm soát lưu lượng theo phạm vi địa chỉ IP hoặc các điều kiện phức tạp khác.

Thực hành

A. Mục tiêu của bài lab:

Tìm hiểu và thực hành cấu hình các danh sách kiểm soát truy cập mở rộng (Extended ACL).

B. Chuẩn bị cho bài lab:

Sử dụng lại mô hình cũng như các bước cấu hình địa chỉ IP cho các interface và RIP trên các router tương tự bài lab 28.

Lưu ý: Nếu ta đã thực hiện cấu hình Standard ACL ở lab 28 thì trước khi đi vào các bước của lab 29 này, ta cần thực hiện lệnh `no ip access-group 1` trên cổng Fa0/0 của Router2 (hoặc sử dụng lệnh `no ip access-list standard 1` trong chế độ Configuration của Router2)

C. Các bước thực hiện: (từ bước 1 -> 8, thực hiện giống lab 28)

9. Hai extended access list mà ta sẽ tạo ra sau đây có 2 tác dụng khác nhau.

Đầu tiên, ta sẽ chỉ cho phép subnet nối trực tiếp với cổng S2/0 của Router1 được telnet tới cổng S2/0 của Router1. Để làm điều này ta chạy lệnh sau trong chế độ Configuration của Router1.

```
Router1(config)#access-list 101 permit tcp 24.17.2.16  
0.0.0.15 any eq telnet
```

10. Tiếp đến ta sẽ cho phép bất kỳ gói tin nào từ subnet 24.17.2.0 bằng lệnh sau

```
Router1(config)#access-list 102 permit ip 24.17.2.0  
0.0.0.15 any
```

11. Giờ ta cần gán các access-list này cho các interface. Dưới đây là các lệnh dùng để gán access-list 101 cho cổng S2/0 của Router1 theo hướng inbound (các gói tin đi vào cổng này sẽ chịu sự kiểm soát).

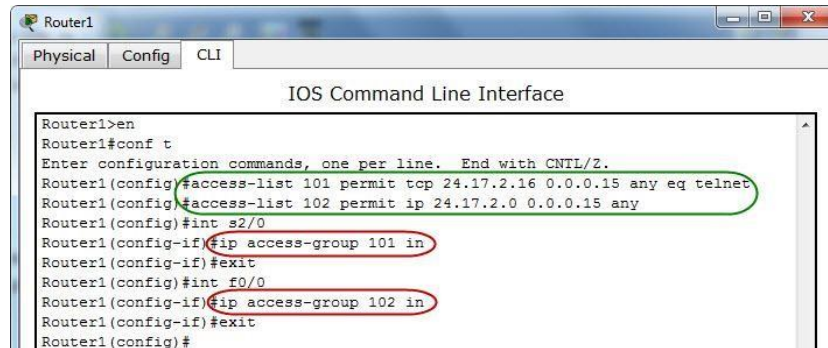
```
Router1(config)#int S2/0  
Router1(config)#ip access-group 101 in  
Router1(config)#exit
```

12. Với cổng Fa0/0 thì ta cần gán access-list 102 hướng inbound.

```
Router1(config)#int F0/0
```

```
Router1(config)#ip access-group 102 in
```

```
Router1(config)#exit
```



13. Như vậy là ta đã hoàn thành xong các yêu cầu của bài lab này. Ở bài lab kế tiếp ta sẽ thực hiện các bước để kiểm tra xem các access-list trong bài này được cấu hình chuẩn xác.

Lab 31 Verify Extended Access Lists

Kiểm tra Extended Access Lists

A. Mục tiêu của bài lab:

Kiểm tra lại các cấu hình access-list ở bài lab 30.

B. Chuẩn bị cho bài lab:

- Sử dụng lại mô hình cũng như các bước cấu hình địa chỉ IP cho các interface và RIP trên các router tương tự bài lab 28.
- Đã hoàn thành cấu hình extended access list trong bài lab 30.

C. Các bước thực hiện:

1. Giờ ta sẽ kiểm tra xem các access-list ở lab 30 có được cấu hình đúng chưa. Kết nối tới Router4 và thử ping tới cổng S2/0 của Router1. Nếu ping không thành công thì access-list 101 đang làm việc đúng.

```
Router4>en
Router4#ping 24.17.2.17

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 24.17.2.17, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)

Router4#
```

2. Tiếp đến ta cần kiểm tra xem từ Router4 có được phép telnet tới Router1 chưa. Kết nối tới Router1 và cho phép truy cập bằng telnet, sau đó thiết lập mật khẩu cho kết nối telnet là mmt03.

```
Router1>en
Router1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router1(config)#line vty 0 4
Router1(config-line)#login
% Login disabled on line 66, until 'password' is set
% Login disabled on line 67, until 'password' is set
% Login disabled on line 68, until 'password' is set
% Login disabled on line 69, until 'password' is set
% Login disabled on line 70, until 'password' is set
Router1(config-line)#password mmt03
Router1(config-line)#exit
Router1(config)#
```

3. Giờ kết nối trở lại Router4 và thử telnet tới Router1

```
Router4#telnet 24.17.2.17
```

4. Nếu thấy dấu nhắc lệnh của router đổi thành Router1 thì tức là ta đã telnet thành công tới Router1. Giờ chạy lệnh exit hoặc nhấn giữ tổ hợp phím control+shift+6+x để trở lại Router4. Sau đó, gõ tiếp lệnh disconnect 1 để đóng kết nối telnet tới Router1. Như vậy, ta đã cấu hình đúng cho access-list.
7. Giờ ta kiểm tra xem từ Router2 có thể ping tới cổng Fa0/0 của Router1 (24.17.2.1) hay không

```
Router2>ping 24.17.2.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 24.17.2.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/4/5 ms
```

8. Nếu ping được thì ta có thể kiểm tra thêm khả năng telnet tới Router1 như sau:

```
Router2>
Router2>en
Router2#telnet 24.17.2.1
Trying 24.17.2.1 ...Open

User Access Verification

Password:
Router1>
Router2#disconnect 1
Closing connection to 24.17.2.1 [confirm]
Router2#
```

9. Để kiểm tra access-list nào được gán cho interface nào, ta sẽ xem nội dung của running-config

```
!
interface FastEthernet0/0
ip address 24.17.2.1 255.255.255.240
ip access-group 102 in
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet1/0
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
!
interface Serial2/0
ip address 24.17.2.17 255.255.255.240
ip access-group 101 in
clock rate 56000
!
```

10. Ngoài ra, ta cũng có thể sử dụng lệnh `show ip interface` để đạt được mục đích như bước 9

```
Router1#show ip interface
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up (connected)
  Internet address is 24.17.2.1/28
  Broadcast address is 255.255.255.255
  Address determined by setup command
  MTU is 1500
  Helper address is not set
  Directed broadcast forwarding is disabled
  Outgoing access list is not set
  Inbound access list is 102
  Proxy ARP is enabled
  Security level is default
```

11. Lệnh `show access-lists` sẽ cho biết các access-list nào được tạo trên router. Nó cũng cho ta biết các entry nào của access-list đã được sử dụng và có bao nhiêu gói tin được phép hoặc bị từ chối bởi access-list.

```
Router1#show access-lists
Extended IP access list 102
  permit ip 24.17.2.0 0.0.0.15 any (30 match(es))
Extended IP access list 101
  permit tcp 24.17.2.16 0.0.0.15 any (98 match(es))
  permit tcp 24.17.2.16 0.0.0.15 any eq telnet
Router1#
```

Lab 32: Named Access Control Lists

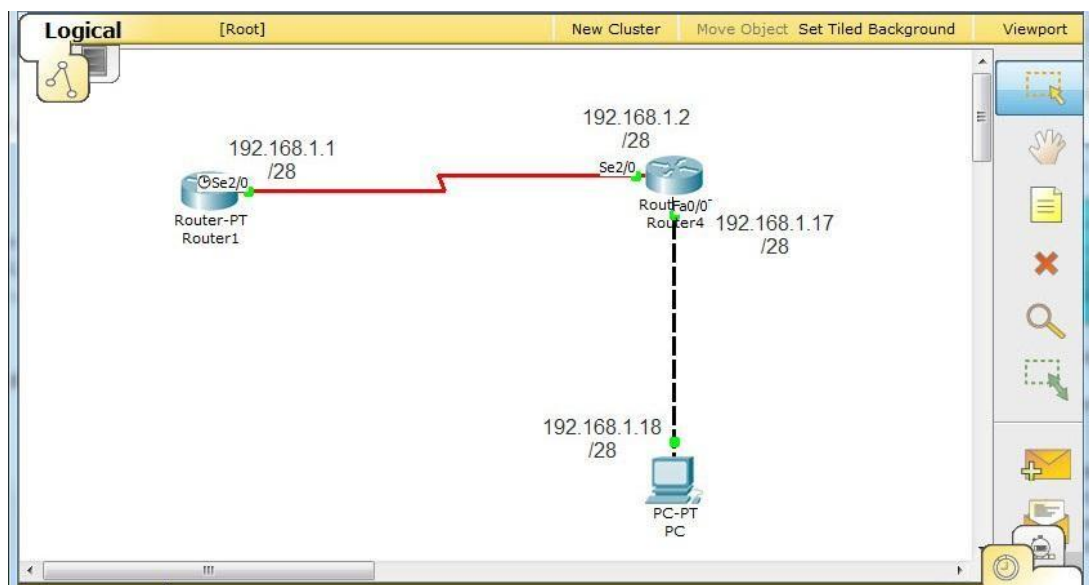
Named Access Control Lists

A. Mục tiêu của bài lab:

Tạo một ACL được gán tên (thay vì được nhận dạng bởi con số như trong các bài lab trước) để cấm tất cả các gói ping từ PC tới Router1 nhưng cho phép truy cập từ Router4 tới Router1. Ta sẽ cấu hình các ACL này trên Router1

B. Chuẩn bị cho bài lab:

Xây dựng mô hình kết nối giữa PC và các router và cấu hình IP cho các thiết đó như hình dưới đây:



C. Các bước thực hiện:

1. Cấu hình giao thức định tuyến RIP trên cả 2 router sử dụng các lệnh network thích hợp (xem lại lab 13)
2. Chạy lệnh `show ip route` để đảm bảo các tuyến đường trong bảng định tuyến của các router là đầy đủ và chính xác. Sau đó kiểm tra kết nối giữa các thiết bị bằng lệnh `ping`.

Trên Router1

```
Router1
Physical Config CLI
IOS Command Line Interface
Router1(config)#router rip
Router1(config-router)#network 192.168.1.0
Router1(config-router)#^Z
Router1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inte
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

      192.168.1.0/28 is subnetted, 2 subnets
C       192.168.1.0 is directly connected, Serial2/0
R       192.168.1.16 [120/1] via 192.168.1.2, 00:00:12, Serial2/0
Router1#
```

Trên Router4

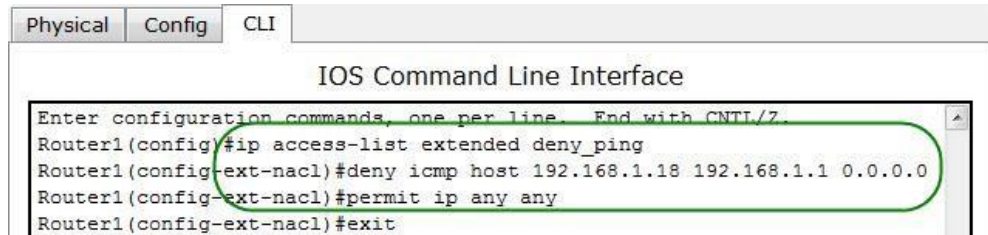
```
Router4
Physical Config CLI
IOS Command Line Interface
Router4(config)#router rip
Router4(config-router)#network 192.168.1.0
Router4(config-router)#^Z
Router4#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router4#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inte
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

      192.168.1.0/28 is subnetted, 2 subnets
C       192.168.1.0 is directly connected, Serial2/0
C       192.168.1.16 is directly connected, FastEthernet0/0
Router4#
```

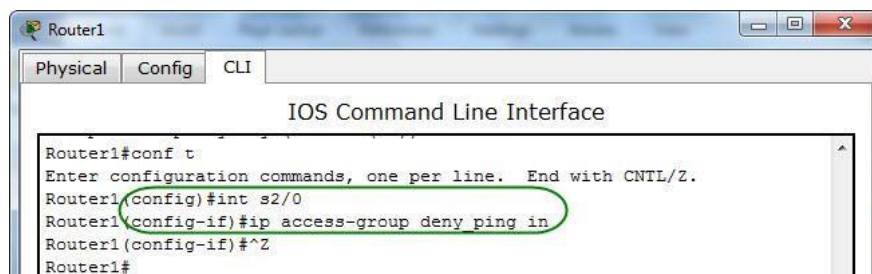
- Giờ ta sẽ ngăn chặn tất cả các lưu lượng ping xuất phát từ PC và được gửi cho Router1. Access list này có thể nằm trên Router4 hoặc Router1. Thường thì ta sẽ có access list được đặt trên router mà nằm gần nguồn (gửi gói tin) nhất có thể vì điều này giúp loại bỏ nguy cơ các lưu lượng không cần thiết di chuyển trong mạng. Nhưng ở ví dụ này, ta sẽ đặt access list trên Router1 với hướng inbound như sau:



```
Physical Config CLI
IOS Command Line Interface
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router1(config)#ip access-list extended deny_ping
Router1(config-ext-nacl)#deny icmp host 192.168.1.18 192.168.1.1 0.0.0.0
Router1(config-ext-nacl)#permit ip any any
Router1(config-ext-nacl)#exit
```

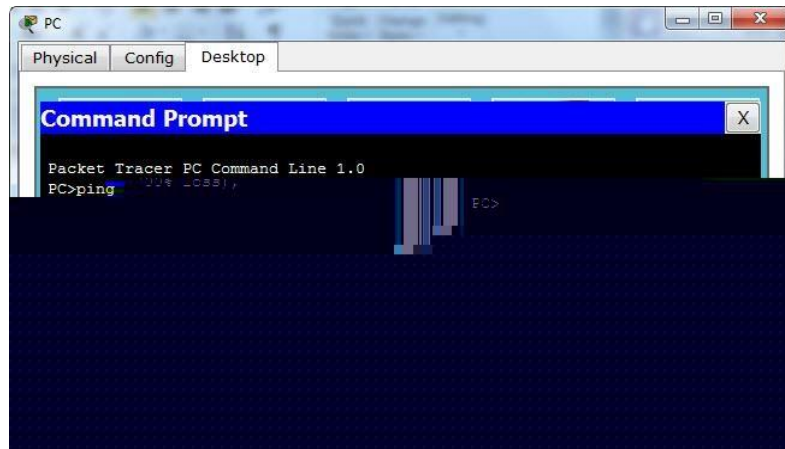
Theo hình trên thì:

- Câu lệnh đầu tiên chỉ rõ kiểu của access list là extended.
 - Dòng lệnh thứ hai có tác dụng từ chối bất kỳ gói ICMP nào được gửi từ host có IP là 192.168.1.1 và đích đến là host có IP là 192.168.1.1. Để ý rằng ta đã dùng tham số lệnh host cho phần đầu (source address) của access list và dùng wildcard 0.0.0.0 cho phần hai (destination address) của access list. Cả host và wildcard ở đây đều có tác dụng giống nhau là xác định địa chỉ IP của một host cụ thể (chứ không phải một tập các IP).
 - Lệnh thứ ba cho biết rằng tất cả các lưu lượng khác đều *không* bị chặn bởi access list.
4. Kế tiếp ta sẽ gán access list vừa tạo ở trên cho cổng S2/0 của Router1 và access list này sẽ dành cho hướng inbound.



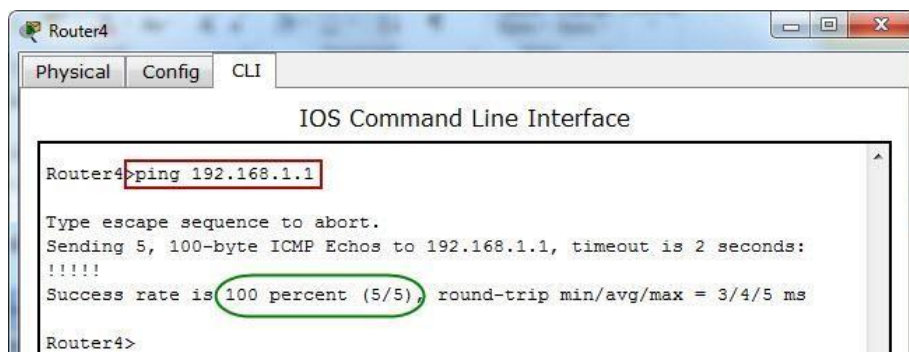
```
Router1
Physical Config CLI
IOS Command Line Interface
Router1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router1(config)#int s2/0
Router1(config-if)#ip access-group deny_ping in
Router1(config-if)#^Z
Router1#
```

5. Giờ kết nối tới PC và thử ping tới cổng S2/0 của Router1 như sau



Ta thấy, PC có IP là 192.168.1.18 không thể ping tới IP 192.168.1.1, Như vậy, access list của ta đã làm việc đúng theo yêu cầu.

Xác nhận rằng từ Router4 có thể ping thành công tới Router1 như sau



Lab 33: Advanced Extended Access List

Nâng cao về Extended Access List

A. Mục tiêu của bài lab:

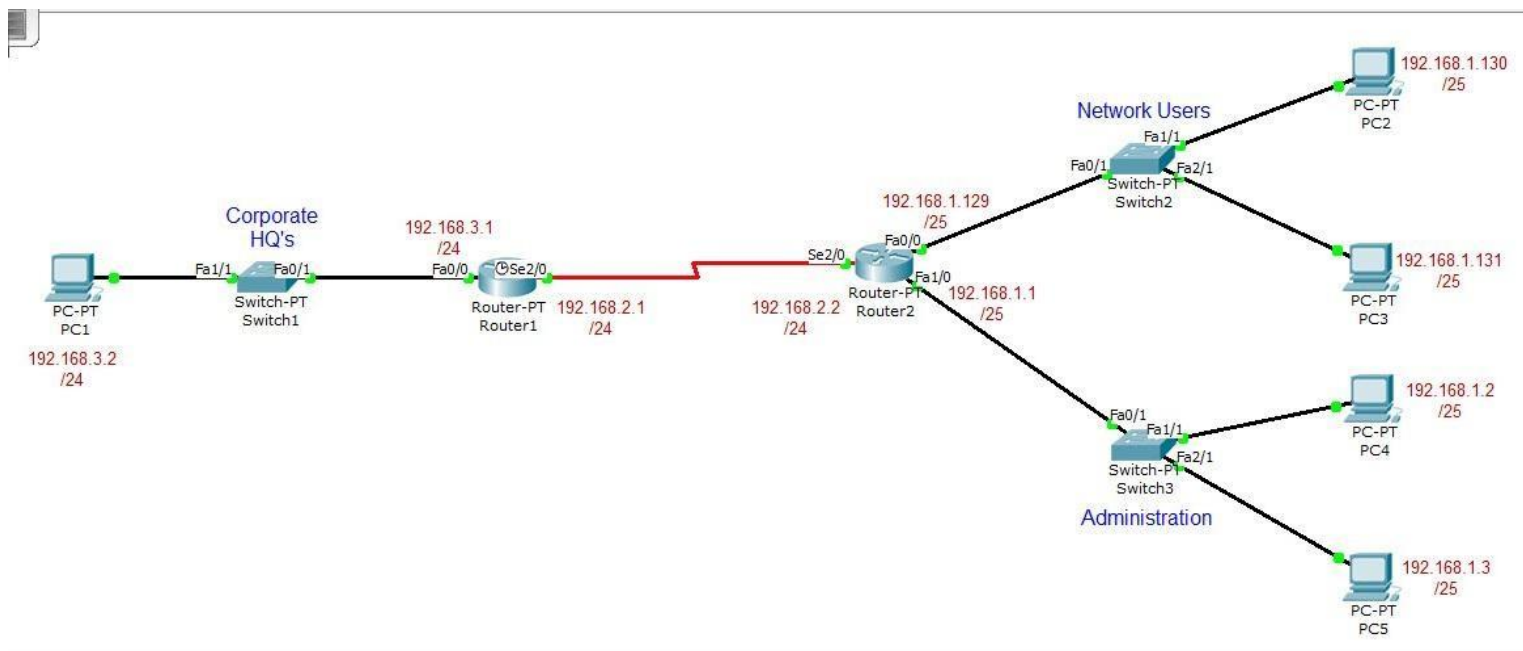
Cấu hình Extended Access List để lọc nhiều loại lưu lượng mạng (traffic) khác nhau như:

- Lọc các traffic gửi từ network này tới network kia.
- Lọc các traffic gửi từ host tới network.
- Lọc các traffic gửi từ network tới host.

B. Chuẩn bị cho bài lab:

1. Xây dựng sơ đồ mạng và cấu hình IP cho các thiết bị như hình sau:

IP: 192.168.x.0/24



2. Cấu hình RIP cho tất cả các router sử dụng các câu lệnh network thích hợp.
3. Đảm bảo rằng các route trong bảng định tuyến của các router được tạo ra đầy đủ và chính xác với lệnh show ip route.
4. Kiểm tra kết nối giữa các thiết bị bằng lệnh ping.

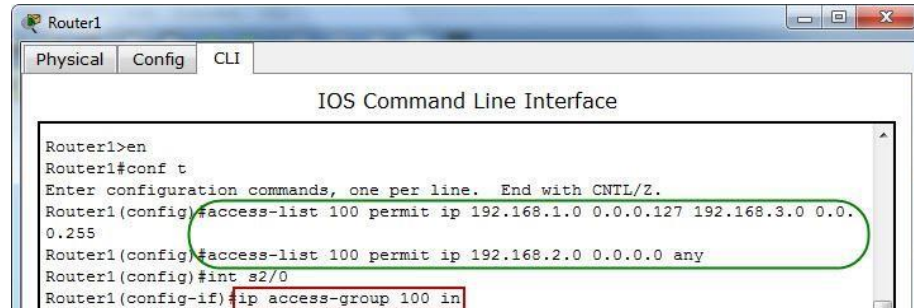
C. Các bước thực hiện:

- ✓ Kiểm soát traffic gửi từ network này tới network kia.

1. Access list đầu tiên ta tạo ra sẽ chỉ cho phép các traffic (sử dụng protocol bất kỳ) từ mạng Administration (gồm PC4 và PC5) gửi tới mạng Corporate HQ (gồm PC1). Để làm điều này ta sẽ sử dụng extended access list như sau:

```
access-list 100 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.127  
192.168.3.0 0.0.0.255 access-list 100 permit  
ip 192.168.2.0 0.0.0.0 any
```

- Câu lệnh đầu có nghĩa rằng các IP nằm trong dải (192.168.1.0 -> 192.168.1.127) được phép gửi bất kỳ traffic nào tới các IP thuộc mạng 192.168.3.0/24.
 - Câu lệnh thứ hai có nghĩa rằng các IP thuộc mạng 192.168.2.0/24 được phép gửi bất kỳ traffic nào tới bất kỳ mạng nào. Vì ngầm định, ở dưới cùng access list luôn có một entry mang nghĩa cấm tất cả các traffic vào/ra nên ta cần tới lệnh này để các router1 và router2 có thể trao đổi (dạng broadcast) các thông tin định tuyến (RIP) cho nhau.
2. Vì traffic xuất phát từ Router2 và đi đến Router1 nên ta sẽ cấu hình và gán access list cho cổng S2/0 của Router1 để kiểm tra tất cả các traffic gửi đến cổng này (hướng inbound).



3. Để kiểm tra access list này, thử ping PC1 từ PC2, PC3, PC4 và PC5. Nếu PC2 và PC3 không thể ping tới PC1 nhưng PC4 và PC5 thì có thể thì ta đã access list đã làm việc đúng theo yêu cầu.

Trên PC2

```
PC2
Physical Config Desktop
Command Prompt
PC>ping 192.168.3.2

Pinging 192.168.3.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.3.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Trên PC4

```
PC4
Physical Config Desktop
Command Prompt
PC>ping 192.168.3.2

Pinging 192.168.3.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.3.2: bytes=32 time=23ms TTL=126
Reply from 192.168.3.2: bytes=32 time=17ms TTL=126
Reply from 192.168.3.2: bytes=32 time=25ms TTL=126
Reply from 192.168.3.2: bytes=32 time=22ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.3.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 17ms, Maximum = 25ms, Average = 21ms
```

✓ Kiểm soát traffic gửi từ host này tới host kia

1. Phần tiếp theo của bài lab này, ta sẽ khóa việc truy cập đến file server (PC5) từ một máy trạm cụ thể (PC2). Để thực hiện điều này, ta sẽ tạo một access list trên Router2 có tác dụng chặn tất cả các traffic gửi từ PC2 đến PC5. Sau đó gán access list này cho cổng Fa0/0 của Router2.

```
Router2
Physical Config CLI
IOS Command Line Interface
Router2>en
Router2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router2(config)#access-list 101 deny ip host 192.168.1.130 192.168.1.3 0.0.0.0
Router2(config)#access-list 101 permit ip any any
Router2(config)#int f0/0
Router2(config-if)#ip access-group 101 in
Router2(config-if)#exit
Router2(config)#
```

2. Giờ kết nối tới PC2 và xác nhận rằng ta không thể ping tới PC5 nhưng từ PC3 ta có thể ping tới PC5

Trên PC2

PC2

Physical Config Desktop

Command Prompt

```
PC>ping 192.168.1.3

Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
PC>
```

Trên PC3

PC3

Physical Config Desktop

Command Prompt

```
PC>ping 192.168.1.3

Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=16ms TTL=127
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=17ms TTL=127
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=16ms TTL=127
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=19ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.1.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 16ms, Maximum = 19ms, Average = 17ms
PC>
```

✓ Kiểm soát traffic gửi từ network cho host

1. Trước khi bắt đầu cấu hình cho access list mới này, ta cần loại bỏ các access list trên Router1 và Router2 vừa tạo ở trên như sau:

Trên Router1

Physical Config CLI

IOS Command Line Interface

```
Router1>en
Router1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router1(config)#int s2/0
Router1(config-if)#no ip access-group 100 in
Router1(config-if)#exit
Router1(config)#
```

Trên Router2

```
Physical Config CLI
IOS Command Line Interface
Router2>en
Router2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router2(config)#int f0/0
Router2(config-if)#no ip access-group 101 in
Router2(config-if)#exit
```

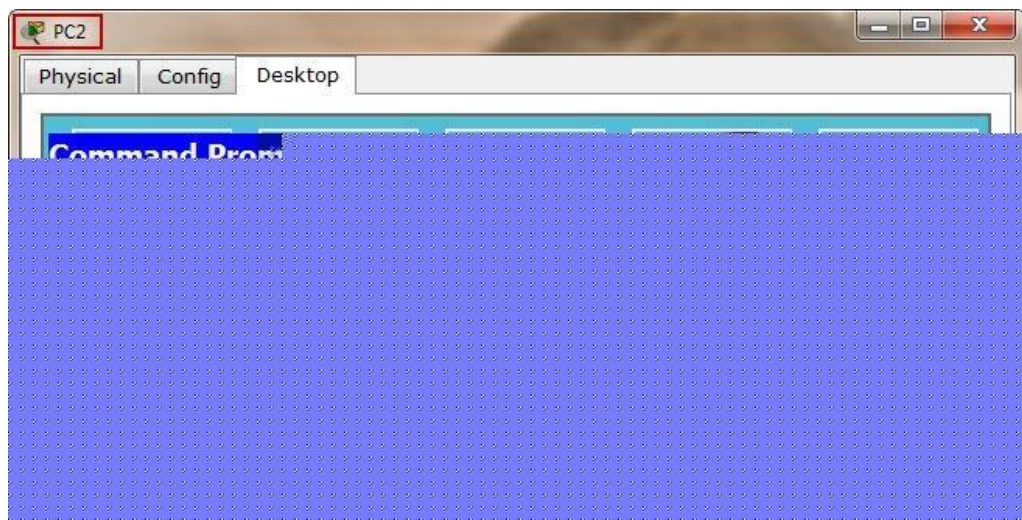
2. Ở kịch bản cuối cùng này, ta sẽ chặn tất cả các traffic gửi đến PC1 từ vùng Network Users như trong sơ đồ mạng ở trên. Để làm điều này, ta sẽ viết một extended access list như sau:

```
access-list 102 deny ip 192.168.1.128 0.0.0.127 host 192.168.3.2
access-list 102 permit ip any any
```

Rồi gán access list 102 này cho cổng S2/0 của Router2 với hướng outbound.

```
Router2
Physical Config CLI
IOS Command Line Interface
Router2(config)#access-list 102 deny ip 192.168.1.128 0.0.0.127 host 192.168.3.2
Router2(config)#access-list 102 permit ip any any
Router2(config)#int s2/0
Router2(config-if)#ip access-group 102 out
Router2(config-if)#
```

Để kiểm tra access list có làm việc đúng chưa, thử ping PC1 từ PC2 hoặc PC2, nếu ping thất bại thì chúc mừng, ta đã hoàn thành xong bài lab 33 này.



Lab 34: Introduction to Telnet

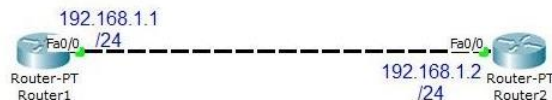
Làm quen với Telnet trên Router

A. Mục tiêu của bài lab:

Tìm hiểu việc thiết lập phiên kết nối Telnet giữa 2 router.

B. Chuẩn bị cho bài lab:

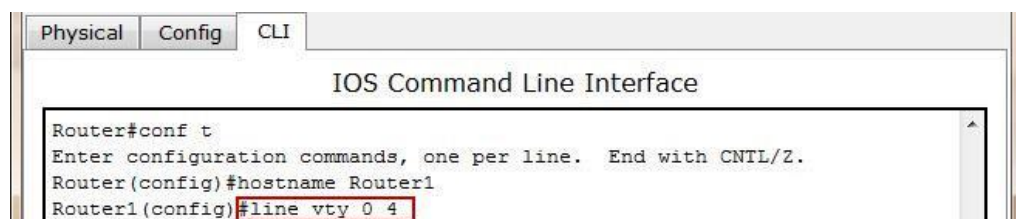
- Sử dụng Router1 và Router2 được kết nối trực tiếp với nhau thông qua cổng Ethernet trên 2 router này.



- Cấu hình địa chỉ IP cho các cổng Fa0/0 trên 2 router như sơ đồ trên. Sau đó kiểm tra kết nối giữa chúng bằng lệnh ping.

C. Các bước thực hiện:

1. Kết nối vào Router1. Ở đây, Router1 đóng vai trò làm thiết bị tiếp nhận các yêu cầu thiết lập phiên telnet và quy định mật khẩu mà các thiết bị khác cần sử dụng nếu muốn telnet vào nó.
 - Vào chế độ Configuration của Router1.
 - Truy cập vào các line vty (virtual terminal). Mỗi vty đại diện cho một phiên telnet đang hoạt động và thường có tối đa 15 line vty trên router. Để Router1 hỗ trợ cùng lúc 5 phiên telnet (tương ứng với 5 vty) thì câu lệnh mà ta cần gõ vào ở đây là `line vty 0 4`



2. Giờ ta cần báo cho Router1 biết rằng ta sẽ đòi hỏi người dùng cung cấp mật khẩu đăng nhập khi họ muốn telnet vào Router1 sử dụng lệnh `login`.
3. Gõ vào mật khẩu được sử dụng để thiết lập phiên telnet, ở đây ta chọn mật khẩu là `mmt03`

4. Trong trường hợp là PC thì ta phải mở

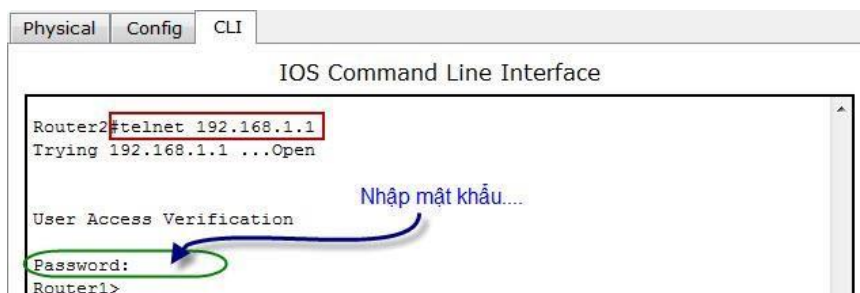
Router(config)#enable password 123



The screenshot shows the CLI of Router1 in configuration mode. The command `line vty 0 4` is entered, followed by `login` and `password mmt03`. Red boxes highlight the `login` and `password mmt03` commands. The output shows that login is disabled on lines 66 through 70 until the password is set.

```
Router1(config)#line vty 0 4
Router1(config-line)#login
% Login disabled on line 66, until 'password' is set
% Login disabled on line 67, until 'password' is set
% Login disabled on line 68, until 'password' is set
% Login disabled on line 69, until 'password' is set
% Login disabled on line 70, until 'password' is set
Router1(config-line)#password mmt03
```

5. Vào Router2. Gõ lệnh sau để kết nối telnet đến Router1 sử dụng địa chỉ IP của cổng Fa0/0 trên Router1.



The screenshot shows the CLI of Router2. The command `telnet 192.168.1.1` is entered. The output shows "Trying 192.168.1.1 ...Open". A blue arrow points to the "Password:" prompt, with the text "Nhập mật khẩu..." (Enter password...) next to it. The prompt is highlighted with a green circle.

```
Router2#telnet 192.168.1.1
Trying 192.168.1.1 ...Open

User Access Verification
Password:
Router1>
```

Sau đó, gõ vào mật khẩu là mmt03 để đăng nhập. Nếu dấu nhắc lệnh trả về là Router1> thì ta đã telnet thành công vào Router1.

6. Giờ nhấn đồng thời tổ hợp phím `Ctrl+Shift+6`, sau đó thả ra và ngay lập tức nhấn phím `x`. Ta sẽ nhận thấy rằng dấu nhắc lệnh (hostname) đã đổi thành Router2 tức là giờ ta quay lại làm việc với Router2 (và phiên telnet vừa tạo vẫn được duy trì).



The screenshot shows the CLI of Router2. The command `telnet 192.168.1.1` is entered. The output shows "Trying 192.168.1.1 ...Open". A blue arrow points to the "Password:" prompt, with the text "Nhập mật khẩu..." (Enter password...) next to it. The prompt is highlighted with a green circle. Below the prompt, the text "`<Ctrl> + <Shift> + 6`, theo sau là phím x" is shown, indicating the escape sequence used to return to Router2.

```
Router2#telnet 192.168.1.1
Trying 192.168.1.1 ...Open

User Access Verification
Password:
Router1> <Ctrl> + <Shift> + 6, theo sau là phím x
Router2#
```

7. Tiếp tục, gõ lệnh `show sessions` để xem tất cả các phiên telnet đang

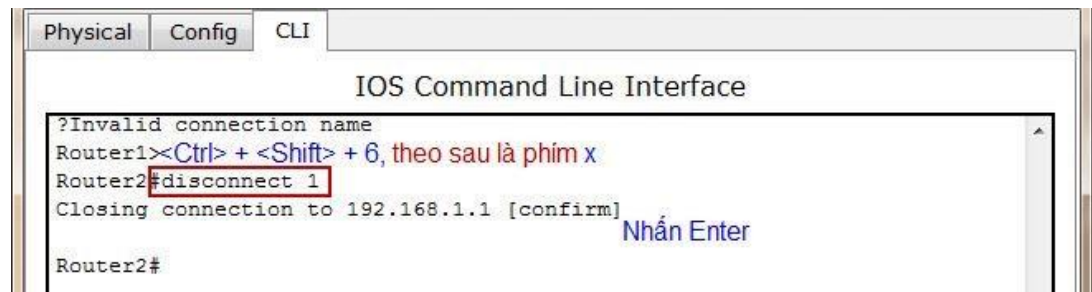
hoạt động. Để trở lại làm việc với phiên telnet nào đó, xác định con số đại diện cho phiên telnet đó rồi sử dụng lệnh resume như sau:



```
Router2
Physical Config CLI
IOS Command Line Interface
Router1>
Router2#show sessions
Conn Host      Address      Byte  Idle Conn Name
* 1 192.168.1.1 192.168.1.1    0    1 192.168.1.1
Router2#
Router2#
[Resuming connection 1 to 192.168.1.1 ... ]
resume 1
?Invalid connection name
Router1>
```

Ở đây, số 1 tương ứng với phiên telnet tới IP 192.168.1.1 (Router1) và ta thấy rằng dấu nhắc lệnh đã quay về lại là Router1.

8. Giờ nhấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+6 theo sau đó là phím x để lại quay về Router2. Cuối cùng gõ lệnh disconnect 1 để kết thúc phiên telnet tới Router1



```
Physical Config CLI
IOS Command Line Interface
?Invalid connection name
Router1>Ctrl> + <Shift> + 6, theo sau là phím x
Router2#disconnect 1
Closing connection to 192.168.1.1 [confirm]
Router2#
```

Lab 35: Introduction to VLAN

Giới thiệu về VLAN

VLAN là gì?

VLAN (Virtual Local Area Network) là một công nghệ mạng cho phép chia một mạng vật lý lớn thành các mạng con ảo nhỏ hơn, được gọi là các VLAN. Mỗi VLAN hoạt động như một mạng riêng biệt, dù chúng sử dụng cùng một phần cứng mạng. Việc này giúp quản lý và bảo mật tốt hơn trong hệ thống mạng.

Cơ chế hoạt động của VLAN

VLAN sử dụng các switch và router để định tuyến lưu lượng giữa các VLAN khác nhau. Mỗi VLAN có một ID riêng (còn gọi là VLAN Tag), và các gói tin được định danh theo VLAN khi truyền qua mạng. Công nghệ này dựa trên chuẩn IEEE 802.1Q, cho phép VLAN hoạt động trong mạng Ethernet bằng cách chèn thẻ VLAN vào gói tin.

Ưu điểm của VLAN:

1. Tăng cường bảo mật:
 - VLAN cho phép tách biệt lưu lượng giữa các nhóm người dùng khác nhau, tránh truy cập trái phép giữa các bộ phận.
2. Quản lý mạng dễ dàng hơn:
 - Có thể phân chia mạng thành các nhóm hợp lý dựa trên chức năng hoặc phòng ban, giúp việc quản lý dễ dàng hơn.
3. Giảm thiểu broadcast:
 - Bằng cách chia mạng thành nhiều VLAN, broadcast chỉ giới hạn trong một VLAN, giảm thiểu lưu lượng không cần thiết và cải thiện hiệu suất.
4. Tối ưu hóa băng thông:
 - Phân tách các dịch vụ hoặc nhóm người dùng, giúp tối ưu hóa băng thông mạng.
5. Di động và linh hoạt:
 - VLAN cho phép di chuyển thiết bị mà không cần thay đổi địa chỉ IP, chỉ cần gán vào đúng VLAN.

Nhược điểm của VLAN:

1. Phức tạp hơn trong cấu hình:
 - Cấu hình VLAN yêu cầu hiểu biết sâu hơn về mạng và cần các thiết bị hỗ trợ VLAN như switch layer 2 và router layer 3.
2. Quản lý trở nên khó khăn trong mạng lớn:
 - Khi có nhiều VLAN, việc quản lý cấu hình và lưu lượng giữa các VLAN có thể trở nên phức tạp.
3. Tốn kém:
 - Để triển khai VLAN yêu cầu các thiết bị hỗ trợ VLAN và một số loại switch và router có chi phí cao hơn.

Phân loại VLAN:

1. VLAN dữ liệu (Data VLAN):
 - Được sử dụng để phân đoạn lưu lượng người dùng dựa trên loại dữ liệu hoặc nhóm làm việc.
2. VLAN thoại (Voice VLAN):
 - Dùng để truyền tải lưu lượng thoại (VoIP), ưu tiên băng thông và đảm bảo chất lượng dịch vụ.
3. VLAN quản trị (Management VLAN):
 - Dành riêng cho lưu lượng quản trị mạng như quản lý switch, router và các thiết bị khác.
4. VLAN bản tin (Native VLAN):
 - Được dùng để truyền các gói tin không được gắn thẻ VLAN khi qua switch.

Ứng dụng của VLAN:

1. Mạng doanh nghiệp:
 - Chia hệ thống mạng thành nhiều VLAN để phân đoạn các bộ phận như nhân sự, tài chính, IT, giúp bảo mật và quản lý tốt hơn.
2. Hệ thống trường học:
 - Chia học sinh, giáo viên, và phòng ban thành các VLAN riêng để tối ưu hóa băng thông và tăng cường bảo mật.
3. Trung tâm dữ liệu (Data Center):
 - Dùng VLAN để quản lý lưu lượng giữa các máy chủ, dịch vụ và các ứng dụng khác nhau.
4. Mạng viễn thông:
 - Các nhà cung cấp dịch vụ sử dụng VLAN để phân đoạn lưu lượng giữa các khách hàng và dịch vụ.

VLAN là một công cụ mạnh mẽ để tối ưu hóa và bảo mật hệ thống mạng, đặc biệt trong các mạng lớn và phức tạp.

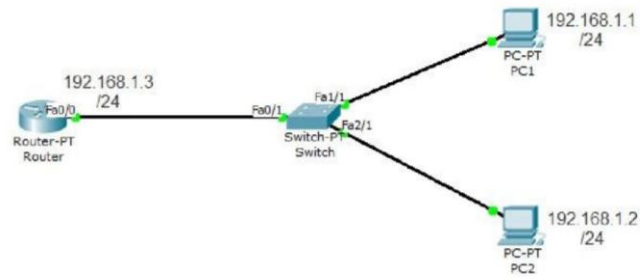
LAB

A. Mục tiêu của bài lab:

Biết được những ưu điểm của VLAN.

B. Chuẩn bị cho bài lab:

Sử dụng Router, Switch và PC1, PC2 được kết nối và cấu hình IP như hình sau. Chúng ta sẽ cấu hình cho Router và Switch để hỗ trợ VLAN. Mục đích của lab này là thiết lập các PC1 và PC2 có thể ping được cho nhau thông qua switch. Sau đó ta sẽ thay đổi các VLAN trên switch để chúng không thể ping cho nhau cũng như không thể ping tới router được nữa. Cuối cùng ta sẽ thay đổi cấu hình trên Switch để các PC thuộc cùng VLAN và xem xét rằng chúng lại có thể ping cho nhau.



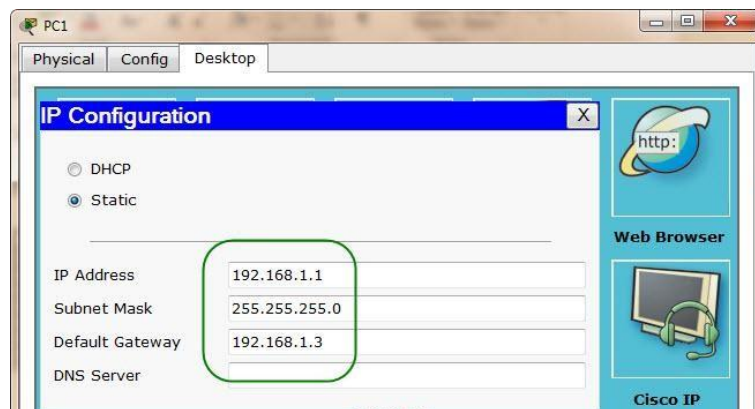
C. Các bước thực hiện:

1. Bắt đầu bằng việc cấu hình địa chỉ IP cho cổng Fa0/0 của Router như sau.

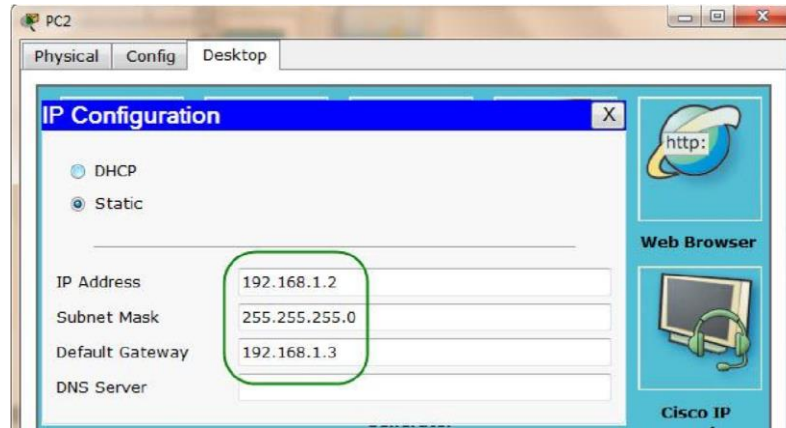
```

Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int f0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.3 255.255.255.0
Router(config-if)#no shut
Router(config-if)#exit
Router(config)#
  
```

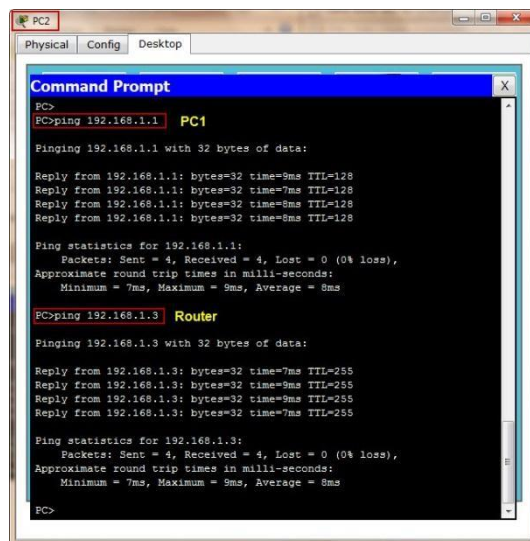
2. Kết nối tới PC1 và đặt IP cho nó như sau



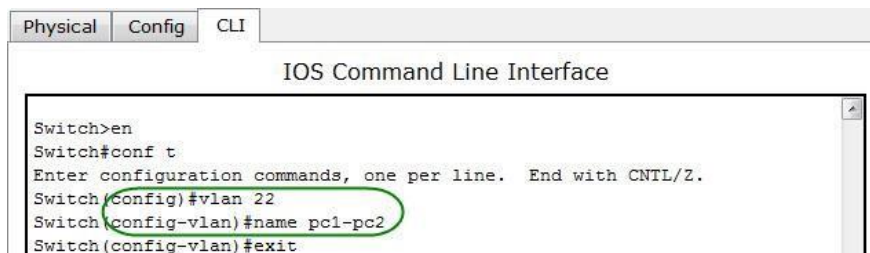
3. Kết nối tới PC2 và đặt IP cho nó như sau



4. Từ PC2, kiểm tra ping thành công tới PC1 và Router



5. Giờ kết nối tới Switch và cấu hình VLAN. Mặc định, thì tất cả các cổng (port) trên switch đều nằm trong cùng VLAN có ID là 1 (VLAN 1). Trong trường hợp này ta sẽ thiết đặt cho port Fa1/1 của switch (hiện đang nối với PC1) vào một VLAN có ID là 22 tách biệt với các port còn lại. Bắt đầu tạo một VLAN mới có ID là 22 như sau:



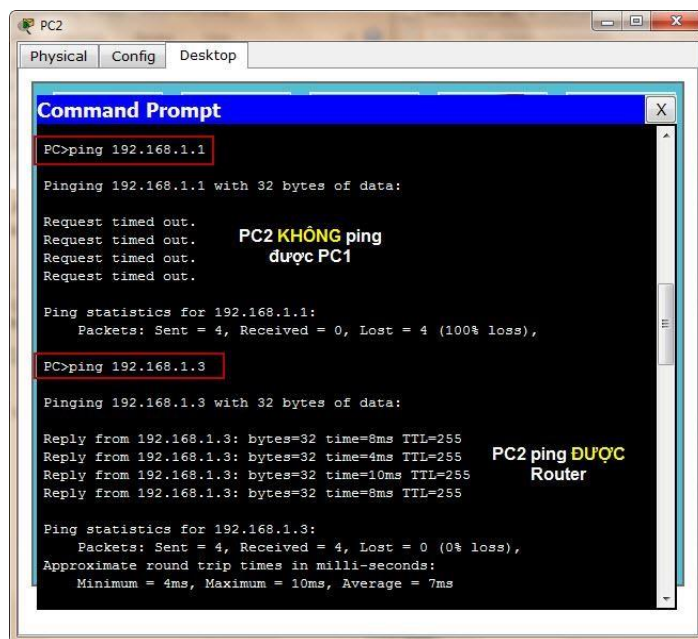
Nếu muốn ta có thể đặt tên cho VLAN 22 này để giúp nhận dạng và phân biệt dễ dàng hơn giữa các VLAN, như trong hình trên ta đặt là *pc1-pc2*.

6. Giờ ta cần gán các port vào VLAN 22 vừa tạo ở bước 5. Dưới đây sẽ gán port Fa1/1 của Switch đang nối với PC1 vào VLAN 22.



```
Switch(config)#int fa1/1
Switch(config-if)#switchport access vlan 22
Switch(config-if)#exit
```

7. Tiếp đến ta kết nối lại vào PC2 và thử ping tới PC1 và Router thì kết quả như sau:



```
PC>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

PC>ping 192.168.1.3

Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=8ms TTL=255
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=4ms TTL=255
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=10ms TTL=255
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=8ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 4ms, Maximum = 10ms, Average = 7ms
```

Như hình trên ta thấy, PC2 có thể ping tới Router nhưng PC1 không thể ping được PC1. Tại sao lại như vậy?

Trên Switch, ta đã cấu hình cho VLAN 22 chỉ gồm port Fa1/1. Điều này có nghĩa rằng tất cả các port còn lại (Fa0/1, Fa2/1 -> Fa5/1) vẫn còn nằm trong VLAN 1. Vì thế, khi PC2 (hiện đang nối với port Fa2/1) gửi gói tin ping tới Switch thì các gói tin đó được đánh dấu là VLAN 1 và cũng đồng nghĩa với việc chúng chỉ có thể đi ra khỏi các port thuộc VLAN 1 mà thôi. Và kết quả là chúng (các gói tin ping từ PC2) không thể đi ra khỏi port Fa0/1 thuộc VLAN 22 để tới PC1.

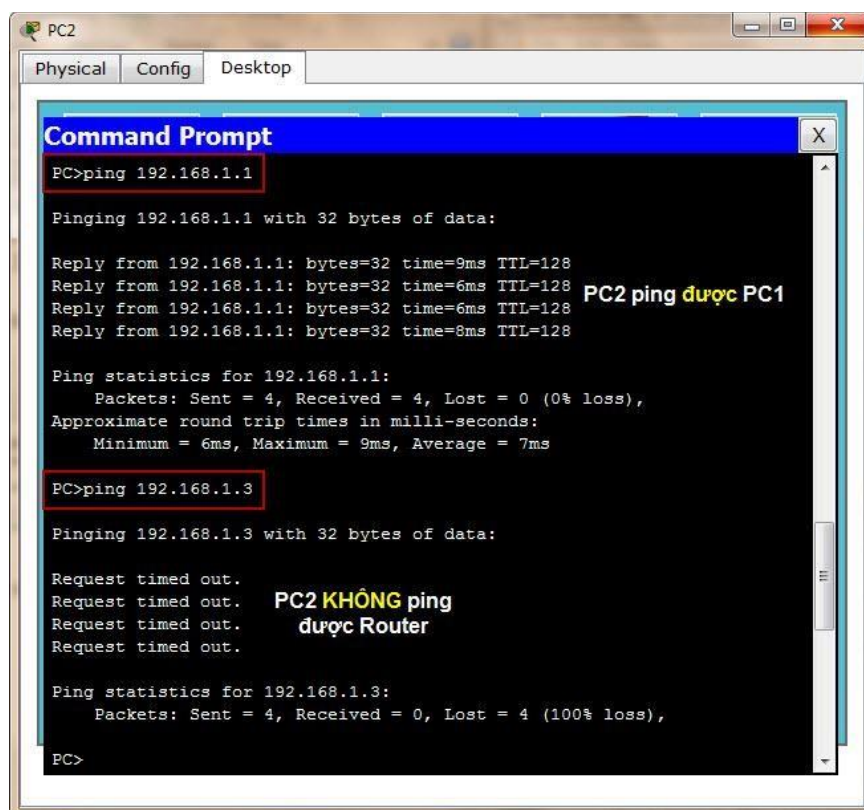
8. Giờ ta lại kết nối trở lại Switch và cấu hình VLAN cho port Fa2/1 (hiện

đang nối với PC2) nằm trong VLAN 22 như sau



```
Physical Config CLI
IOS Command Line Interface
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#int fa2/1
Switch(config-if)#switchport access vlan 22
Switch(config-if)#exit
```

9. Giờ kết nối lại với PC2 và thử ping lại tới Router và PC1



```
PC2
Physical Config Desktop
Command Prompt
PC>ping 192.168.1.1
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=9ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=6ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=6ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=8ms TTL=128
PC2 ping được PC1
Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 6ms, Maximum = 9ms, Average = 7ms
PC>ping 192.168.1.3
Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
PC2 KHÔNG ping được Router
Ping statistics for 192.168.1.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
PC>
```

Sự khác lạ ở đây là gì? Hiện PC2 đã có thể ping tới PC1 nhưng vẫn không thể ping tới Router. Lý do là vì lúc này gói tin ping từ PC2 được đánh dấu là VLAN 22, tức là nó chỉ có thể đi ra khỏi port Fa0/1 đang được nối với PC1 và cũng thuộc VLAN 22. Đây cũng chính là mục đích của bài lab mà ta muốn thực hiện.

10. Kết nối trở lại Switch và sử dụng lệnh show vlan (hoặc show vlan brief) để xem xét việc phân định VLAN

Switch#show vlan brief			
VLAN Name	Status	Ports	
1 default	active	Fa0/1, Fa3/1, Fa4/1, Fa5/1	
22 pc1-pc2	active	Fa1/1, Fa2/1	
1002 fddi-default	active		
1003 token-ring-default	active		
1004 fddinet-default	active		
1005 trnet-default	active		

11. Cuối cùng, kết nối lại vào Switch và gán port Fa0/1 vào VLAN 22 để cho phép cả 3 thiết bị (Router, PC1, PC2) có thể ping được lẫn nhau.

```

Physical Config CLI
IOS Command Line Interface
Switch(config)#int fa0/1
Switch(config-if)#switchport access vlan 22
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#

```

12. Kiểm tra lại việc ping thành công giữa Router, PC1 và PC2 bằng cách từ Router ping tới PC1 và PC2

```

Physical Config CLI
IOS Command Line Interface
Router>ping 192.168.1.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/9/10 ms
Router>ping 192.168.1.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 7/8/11 ms

```

Lab 36: VLAN Trunking Protocol

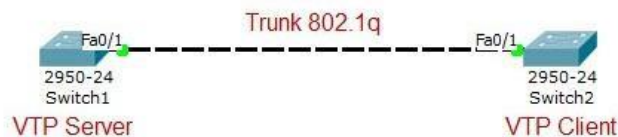
Cấu hình VLAN Trunking Protocol (VTP)

A. Mục tiêu của bài lab:

- Tạo các VLAN trên switch Catalyst 2950.
- Gán cùng lúc nhiều port vào các VLAN
- Cấu hình giao thức VTP để thiết lập kết nối giữa VTP server và VTP client.
- Tạo một đường trunk giữa 2 switch để làm kênh truyền dẫn giúp đồng bộ thông tin về VLAN giữa các switch.
- Kiểm tra cấu hình của VLAN và VTP.

B. Chuẩn bị cho bài lab:

Trong Packet Tracer, sử dụng 2 switch 2950-24 và chúng được kết nối như sau



C. Các bước thực hiện:

1. Đặt địa chỉ IP cho interface VLAN1 của Switch1 như sau

```
Switch1>en
Switch1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch1(config)#int vlan1
Switch1(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
Switch1(config-if)#no shut
Switch1(config-if)#end
Switch1#
```

2. Đặt địa chỉ IP cho interface VLAN1 của Switch2 như sau

```
Switch2>en
Switch2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch2(config)#int vlan1
Switch2(config-if)#ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
Switch2(config-if)#no shut
Switch2(config-if)#end
Switch2#
```

3. Kiểm tra kết nối thành công giữa 2 switch bằng cách ping qua lại giữa chúng

Từ Switch1 ping tới Switch2

```
Switch1#ping 10.1.1.2    ping tới Switch2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5) round-trip min/avg/max = 4/4/4 ms
Switch1#
```

Từ Switch2 ping tới Switch1

```
Switch2#ping 10.1.1.1    ping tới Switch1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5) round-trip min/avg/max = 4/4/4 ms
Switch2#
```

4. Tại Switch1, tạo vlan 8 và vlan 14. Sau đó gán các port 0/2-0/5 cho vlan 8 và các port 0/6-0/10 cho vlan 14

```
Physical Config CLI
IOS Command Line Interface

Switch1>en
Switch1#vlan database
% Warning: It is recommended to configure VLAN from config mode,
as VLAN database mode is being deprecated. Please consult user
documentation for configuring VTP/VLAN in config mode.

Switch1(vlan)#vlan 8
VLAN 8 added:
    Name: VLAN0008
Switch1(vlan)#vlan 14
VLAN 14 added:
    Name: VLAN0014
Switch1(vlan)#exit
APPLY completed.
Exiting....
Switch1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch1(config)#int range fa0/2-5
Switch1(config-if-range)#switchport access vlan 8
Switch1(config-if-range)#exit
Switch1(config)#int range fa0/6-10
Switch1(config-if-range)#switchport access vlan 14
Switch1(config-if-range)#exit
Switch1(config)#
```

5. Sử dụng lệnh show vlan để xác nhận cấu hình vlan vừa tạo ở trên là chính xác

```
Switch1#show vlan
```

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/1, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
8 VLAN0008	active	Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5
14 VLAN0014	active	Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10
1002 fddi-default	act/unsup	
1003 token-ring-default	act/unsup	
1004 fddinet-default	act/unsup	
1005 trnet-default	act/unsup	

VLAN Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
-----------	------	-----	--------	--------	----------	-----	----------	--------	--------

6. Mặc định thì Catalyst switch được cấu hình làm VTP Server. Giờ ta muốn thiết lập cho Switch1 làm VTP Server còn Switch2 làm VTP Client. Ngoài ra thay đổi VTP domain thành UIT và VTP password là mmt03

Trên Switch1 thực hiện các lệnh sau

```
Switch1#
Switch1#vlan database
% Warning: It is recommended to configure VLAN from config mode,
as VLAN database mode is being deprecated. Please consult user
documentation for configuring VTP/VLAN in config mode.

Switch1(vlan)#vtp server
Device mode already VTP SERVER.
Switch1(vlan)#vtp domain UIT
Changing VTP domain name from NULL to UIT
Switch1(vlan)#vtp password mmt03
Setting device VLAN database password to mmt03
Switch1(vlan)#exit
APPLY completed.
Exiting....
Switch1#
```

Trên Switch2 thực hiện các lệnh sau

```
Switch2#
Switch2#vlan database
% Warning: It is recommended to configure VLAN from config mode,
as VLAN database mode is being deprecated. Please consult user
documentation for configuring VTP/VLAN in config mode.

Switch2(vlan)#vtp client
Setting device to VTP CLIENT mode.
Switch2(vlan)#vtp domain UIT
Changing VTP domain name from NULL to UIT
Switch2(vlan)#vtp password mmt03
Setting device VLAN database password to mmt03
Switch2(vlan)#exit
APPLY completed.
Exiting....
Switch2#
```

7. Kế tiếp ta cần tạo một đường trunk để truyền tải các thông tin cấu hình vlan từ Switch1 sang Switch2. Để làm điều này, ta sẽ bật trunking trên các port

nối giữa 2 switch, ở đây là 2 port Fa0/1 của mỗi switch. Phương thức đóng gói (encapsulation) được sử dụng là 802.1q.

Trên Switch1, thực hiện các lệnh sau

```
Switch1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch1(config)#int fa0/1
Switch1(config-if)#switchport mode trunk
Switch1(config-if)#end
Switch1#
```

Trên Switch2, thực hiện các lệnh sau

```
Switch2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch2(config)#int fa0/1
Switch2(config-if)#switchport mode trunk
Switch2(config-if)#end
Switch2#
```

8. Cuối cùng, để xem thông tin về các VLAN mà Switch2 cập nhật từ Switch1 thì tại Switch2 gõ lệnh show vlan

```
Switch2#show vlan
```

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5 Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
8 VLAN0008	active	
14 VLAN0014	active	
1002 fddi-default	act/unsup	
1003 token-ring-default	act/unsup	
1004 fddinet-default	act/unsup	
1005 trnet-default	act/unsup	

```
VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2
```

Còn để xem thông tin trạng thái làm việc của VTP ta gõ

```
Switch2#show vtp status
```

```
VTP Version : 2
Configuration Revision : 0
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs : 7
VTP Operating Mode : Client
VTP Domain Name : UIT
VTP Pruning Mode : Disabled
VTP V2 Mode : Disabled
VTP Traps Generation : Disabled
MD5 digest : 0x66 0xB8 0x32 0xB8 0x69 0x88 0xD6 0xF5
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 00:00:46
Switch2#
```

Lab 37: OSPF Single Area Configuration and Testing

Cấu hình OSPF (Single Area) A.

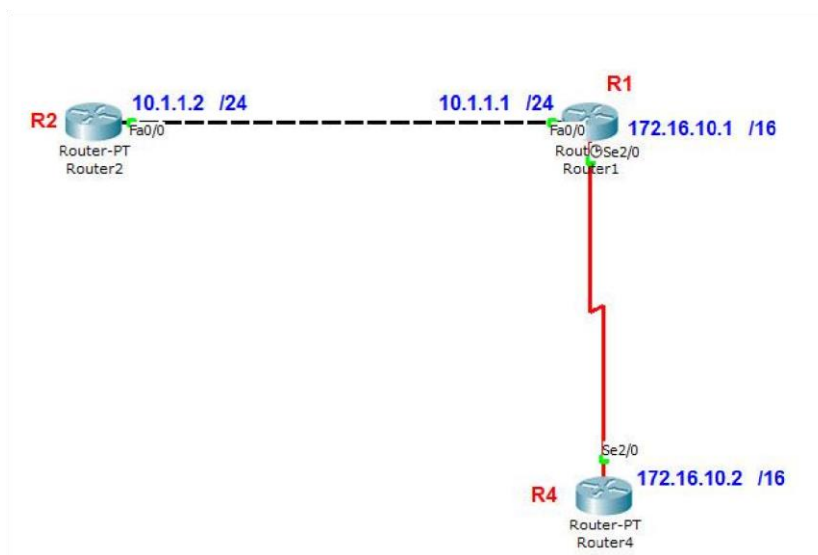
Mục tiêu của bài lab:

Cấu hình và kiểm tra hoạt động của giao thức định tuyến OSPF trên router với các bước cơ bản sau:

1. Đặt hostname cho các router và kích hoạt các interface cần được sử dụng.
2. Cấu hình OSPF trên các router.
3. Chọn các mạng được kết nối trực tiếp với nhau.
4. Xem xét bảng định tuyến.
5. Xem thông tin về giao thức OSPF.

B. Chuẩn bị cho bài lab:

Sử dụng các Router1, 2 và 4 có các interface được kết nối như sau:



C. Các bước thực hiện:

1. Sau khi cấu hình địa chỉ IP cho các interface của các router như mô hình trên và xác nhận rằng các router được nối trực tiếp với nhau có thể ping thành công tới nhau, tức là R1 có thể ping tới cổng Fa0/0 của R2 và cổng Se2/0 của R4.
2. Tiếp đến ta sẽ cấu hình OSPF làm giao thức định tuyến trên các router. Điều

này rất dễ thực hiện, đầu tiên ta cần vào Configuration mode trên R1. Sau đó chạy lệnh sau:

```
#router ospf 100
```

(với 100 là Process ID)

```
R1>en
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#router ospf 100
R1(config-router)#
```

3. Thêm vào địa chỉ mạng của các mạng đang được kết nối trực tiếp với R1 sử dụng lệnh sau:

```
R1(config-router)#
R1(config-router)#network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 0
R1(config-router)#exit
```

4. Giờ vào Configuration mode của R2, sau đó chọn OSPF làm giao thức định tuyến và thêm vào (các) mạng được kết nối trực tiếp với R2 bằng cách thực hiện tuần tự các lệnh sau:

```
R2>en
R2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#router ospf 100
R2(config-router)#network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 0
R2(config-router)#exit
R2(config)#
```

5. Tương tự, ta vào Configuration mode của R4, sau đó chọn OSPF làm giao thức định tuyến và thêm vào (các) mạng được kết nối trực tiếp với R4 bằng cách thực hiện tuần tự các lệnh sau

```
R4>en
R4#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R4(config)#router ospf 100
R4(config-router)#network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 0
R4(config-router)#
```

6. Hiện tại thì OSPF đang chạy trên cả 3 router. Nhấn <Ctrl>+Z để thoát khỏi Privileged mode và kiểm tra xem ta giữa các router không được kết nối trực

tiếp có thể ping thành công tới nhau hay không. Từ R2 thử ping tới cổng Se2/0 của R4 có IP là 172.16.10.2

```
R2#ping 172.16.10.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.10.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/7/9 ms
R2#
```

7. Kế đến kết nối vào R4 và thử ping tới cổng Fa0/0 của R2 với IP là 10.1.1.2

```
R4#ping 10.1.1.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 6/7/9 ms
```

8. Nếu kết quả của 2 lệnh ping trên thành công thì ta đã hoàn thành xong cấu hình định tuyến sử dụng OSPF cho các router. Giờ xem qua bảng định tuyến trên R2 với lệnh sau

```
R2>en
R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C      10.1.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
O      172.16.0.0/16 [110/782] via 10.1.1.1, 00:42:46, FastEthernet0/0
R2#
```

9. Trên R1, để biết thông tin về giao thức định tuyến mà router đang sử dụng, ta chạy lệnh sau

```

R1#show ip protocols
Routing Protocol is "ospf 100"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 172.16.10.1
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    10.1.1.0 0.0.0.255 area 0
    172.16.0.0 0.0.255.255 area 0
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    10.1.1.2         110          00:16:00
    172.16.10.2      110          00:16:00
  Distance: (default is 110)
R1#

```

10. Lệnh sau sẽ hiển thị nội dung cơ sở dữ liệu của OSPF

```

R1#show ip ospf database
      OSPF Router with ID (172.16.10.1) (Process ID 100)

      Router Link States (Area 0)

Link ID        ADV Router    Age         Seq#          Checksum Link count
172.16.10.1    172.16.10.1   1099       0x80000005   0x00feff 3
10.1.1.2       10.1.1.2      1188       0x80000003   0x00feff 1
172.16.10.2    172.16.10.2   1100       0x80000003   0x00feff 2

      Net Link States (Area 0)

Link ID        ADV Router    Age         Seq#          Checksum
10.1.1.1       172.16.10.1   1188       0x80000002   0x00ff77
R1#

```

11. Để hiển thị tất cả các router kế cận với R1, gõ lệnh sau

```

R1#show ip ospf neighbor
Neighbor ID    Pri  State           Dead Time   Address      Interface
10.1.1.2      1    FULL/BDR        00:00:34   10.1.1.2    FastEthernet0/
0
172.16.10.2    0    FULL/-          00:00:39   172.16.10.2 Serial2/0
R1#

```

12. Cuối cùng, để hiển thị tất cả các interface của router đang sử dụng OSPF, ta chạy lệnh sau:

R1#

R1#show ip ospf interface

FastEthernet0/0 is up, line protocol is up

Internet address is 10.1.1.1/24, Area 0

Process ID 100, Router ID 172.16.10.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1

Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1

Designated Router (ID) 172.16.10.1, Interface address 10.1.1.1

Backup Designated Router (ID) 10.1.1.2, Interface address 10.1.1.2

Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5

Hello due in 00:00:08

Index 1/1, flood queue length 0

Next 0x0(0)/0x0(0)

Last flood scan length is 1, maximum is 1

Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1

Adjacent with neighbor 10.1.1.2 (Backup Designated Router)

Suppress hello for 0 neighbor(s)

Serial2/0 is up, line protocol is up

Internet address is 172.16.10.1/16, Area 0

Process ID 100, Router ID 172.16.10.1, Network Type POINT-TO-POINT, Cost: 781

Transmit Delay is 1 sec, State POINT-TO-POINT, Priority 0